

HARMONY TUTOR

Il correttore intelligente di armonia tonale e scrittura a più voci

MANUALE UTENTE

Versione 1.18.0 — Ottobre 2026

macOS · Windows

Novità della versione 1.18

Per chi conosce già Harmony Tutor: che cosa c'è di nuovo, in breve, e dove leggerne i dettagli. Con la versione successiva questa pagina lascia il posto alle sue novità; le spiegazioni restano nei capitoli.

Suoni

- Strumenti plugin dentro Harmony Tutor: ogni parte può suonare con uno strumento AU (Mac) o VST3 (Windows) — Kontakt, un player — scelto nella channel strip. Il suono passa dal mixer, il plugin si salva col brano, e la libreria degli strumenti li ritrova in tutti i brani. → 11.15
- Esportazione audio in tempo reale quando il brano usa dei plugin, in WAV o MP3. → 13.3
- Il file MIDI porta il brano come si ascolta, per orchestrare in Logic o in un altro sequencer: andamento (metronomo, rall., corone), dinamiche anche come CC1 per archi, fiati e cori, staccati e accenti, keyswitch delle mappe, ritornelli scritti per intero e stanghette al loro posto anche col levare. → 13.2
- Il menù «MIDI» della barra mostra subito le uscite: «Audio interno», «Strumenti virtuali» (i plugin), porte esterne. → 10.3
- Mappe pronte per BBC Symphony Orchestra Discover; «Impara in fila» per dare i tasti di una mappa uno dopo l'altro; détaché anche con le librerie che non l'hanno; legato, stacc., spicc. e marc. scritti sopra il rigo. → 11.14
- Nella channel strip le sezioni si chiudono e si riaprono, spegne un plugin o un effetto senza toglierlo, e la sezione «Nota» mostra nome e velocity. → 11.12
- I segni d'ottava valgono anche per gli strumenti esterni e i plugin. → 20.5

Scrittura

- Maiusc + durata aggiunge alla nota selezionata un valore legato; con Opzione (Alt) sposta in avanti le note che seguono. → 4.1
- Tasto destro su una nota: «Seleziona intera voce» e «Aggiungi la voce alla selezione». → 4.13
- ⌘+ e ⌘− ingrandiscono la partitura tenendo ferma la nota selezionata; lo zoom col trackpad tiene ferma la musica sotto il puntatore; nella vista a nastro la rotella del mouse fa scorrere la partitura. → 19.3
- Nel nastro, durante l'ascolto, la linea può muoversi a pagine invece di far scorrere la partitura. → 19.3
- I testi del pannello delle segnalazioni, delle spiegazioni e delle finestre si possono selezionare e copiare. → 9.6

Analisi

- Esercizi con una voce data (basso dato, canto dato): si dichiarano dal pulsante della voce, le note date sono protette e gli errori che stanno tutti nella voce data non si segnalano. → 9.12
- La sesta eccedente si giudica sulle due note che la formano, con quattro gradi: nessun segnale, osservazione, avvertimento, errore. → 9.10
- Raddoppi, incroci e spaziature si controllano a ogni cambio d'armonia, anche sul secondo e sul quarto movimento. → 9.11
- Etichette nelle modulazioni: la doppia lettura («vi=ii») solo sull'accordo perno, poi i gradi della tonalità nuova; in minore il settimo grado naturale si scrive «VII». → 7.5
- Le tue scelte si vedono: un puntino azzurro accanto alle etichette scritte o scelte da te, «∅» dove hai tolto una tonalità dedotta dal programma. → 7.4
- Note di passaggio, di volta e sfuggite si spiegano con la loro lettera sul rigo; c'è la volta incompleta. → 8.3
- Le impostazioni della scheda Analisi valgono per tutti i brani: aprire un brano non le cambia. → 17.2

Velocità

- Dopo una nota si rianalizzano solo le battute vicine e la vista a nastro ridisegna solo il tratto toccato: le etichette arrivano prima, anche sui computer modesti.

Indice

Novità della versione 1.18 2
1. Introduzione 9
1.1 Che cos'è Harmony Tutor 9
1.2 A chi si rivolge 9
1.3 Principi fondamentali 9
1.4 Requisiti di sistema 9
2. Installazione e primo avvio 9
2.1 macOS 9
2.2 Windows 9
2.3 Primo avvio 10
2.4 Nuovo progetto (tracce iniziali e template) 10
2.5 Licenza di scuola 10
3. L'interfaccia 11
3.1 Panoramica 11
3.2 Modalità di visualizzazione 11
3.3 Menu laterale 12
3.4 Colori delle voci 12
3.5 Indicatori visivi di condotta 13
3.6 Sigle accordi 13
3.7 Ascolto voci singole 14
3.8 Registri vocali 14
3.9 Avvisi misure incomplete (⚠ toggle) 14
Che cosa dice il riquadro 14
3.10 La barra dei comandi si personalizza 14
3.11 Barra degli strumenti e barra comandi 15
4. Inserimento delle note 16
4.1 Selezione voce e durata 16
Un valore legato: Maiusc + durata 16
4.2 Alterazioni 16
4.3 Modificatori 16
4.3a Corona (Fermata) 16
4.4 Ghost note e inserimento 17
4.4a Scrivere le pause 17
4.4b Col dito: schermi touch e tablet Windows 17
4.5 Selezione e modifica 18
4.6 Marcatura ornamentale manuale 18
4.7 Cambio voce (riassegnazione) 18
4.8 Spostare le note col mouse 19
Spostare una nota nel tempo 19
4.9 Riscrittura enarmonica (J) 19
4.10 Numero di parti (4, 3 o 2) 19
4.11 Dove può cominciare una nota 20

4.12 Avviso di voci incrociate 20
4.13 Il menù del tasto destro sulla nota 20
4.14 Scrivere un accordo dalla sigla 21
4.15 Più note nella stessa parte 21
Il gesto: Opt+Cmd 22
Accordo o seconda linea: lo decide la figura 22
Come si comporta la seconda linea 22
Sulle tracce: la linea si sceglie col clic 22
Allungare una nota 22
5. Pannello modifiche misura (T) 22
5.1 Modulazione / Tonicizzazione 22
5.2 Misura 23
5.3 Override armonia 23
Dichiarare un accordo dalle note (Opt+Shift+H) 23
5.4 Sposta su rigo 23
6. Tonalità e metro 24
6.1 Selezione della tonalità 24
6.2 Modalità minore 24
6.3 Modulazioni 24
6.4 Metro e BPM 24
6.5 Cambio d'armatura a metà brano 25
6.6 Anacrusi (levare) 25
Il ritornello compensa 26
Battute più corte a metà brano 26
7. Analisi armonica 26
7.1 Come funziona 26
7.2 La pipeline 27
7.3 Accordi riconosciuti 27
Triadi 27
Settime 27
Accordi speciali 28
7.4 Le letture alternative si scelgono sull'etichetta 28
Le tue scelte si vedono 28
7.5 Le etichette nelle modulazioni 29
8. Note ornamentali 29
8.1 Ritardo o appoggiatura: decide la legatura 29
8.2 Gli ornamenti che il programma impara dalle tue correzioni 30
8.3 Le lettere sul rigo e il pannello 30
9. Regole e violazioni 30
9.1 Livelli di severità 30
9.2 Errori (rosso) 30
9.3 Warning (arancione) 31
9.4 Eccezioni (verde) 31
Sincope ammessa: le due eccezioni alla regola della stanghetta 31

9.5 Cadenze riconosciute 32
9.6 Il pannello di analisi 32
Dal segnale al punto in cui si corregge 32
9.7 Cadential 6/4 → V⁶⁄₄ 32
9.8 Grafia incoerente 33
9.9 Osservazioni (azzurro) 33
9.10 La sesta eccedente 33
9.11 Raddoppi, incroci e spaziature: quando si controllano 33
9.12 Esercizi con una voce data (basso dato, canto dato) 34
10. Riproduzione audio e MIDI 34
10.1 Riproduzione interna 34
Dinamiche (velocity) 35
10.2 Controlli 35
Il loop (tasto O) 36
La posizione e il salto a una misura 36
10.3 MIDI esterno 36
Il menù MIDI della barra: dove suona il brano 36
Dove suona ogni canale: MIDI, Interno, Entrambe 37
10.4 Curva di tempo — Rallentando / Accelerando 37
Come inserire una curva di tempo 37
Spostare l'inizio e la fine 38
10.5 Riavvia il motore audio 38
10.6 L'accordo dalla tastiera MIDI entra su tutte le parti 38
Da quale porta ascolta 39
11. Tracce di accompagnamento (ACC) 39
11.1 Aggiunta e gestione tracce 39
Parentesi di sezione d'orchestra 39
11.2 Mixer 40
Sezione VOCI (SATB) 40
Sezione TRACCE (accompagnamento) 40
Aggiunta tracce — il menu “+” 41
Fader master (SATB, ACC e globale) 41
Canale MIDI in uscita 41
Cambio strumento di più voci/tracce insieme 41
FX per canale: EQ, Compressore, Pan e Riverbero 41
Il riverbero: pochi ambienti, condivisi 42
EQ e Compressore di gruppo (SATB e ACC) 42
Banco timbrico per voce e traccia: Orchestrale o GM 43
Selezione multipla dei canali e azioni d'insieme 43
Riordino e copia delle impostazioni di traccia 43
11.3 Pattern di accompagnamento 43
Come si scrive una figura 43
Disposizione, suddivisione, metro 43
Quanto dura una figura 44

Cambiare figura a un accordo già scritto 44
11.4 Tipi di traccia di accompagnamento 44
Grand staff a voci 44
A che cosa serve ciascun tipo 45
11.5 Copia e incolla tra tracce 45
Copia di un’intera voce (pulsante e scorciatoia) 45
Consiglio d'uso — dal corale all'orchestrazione 45
Copia di un'intera traccia 45
11.6 Strumenti disponibili 46
11.7 Traccia di batteria (percussioni) 46
Aggiungere una traccia di batteria 46
Notazione 46
I due kit 46
Inserimento delle percussioni 47
11.8 Analisi armonica delle tracce ACC 47
Analisi d'insieme (parti su righi separati) 47
Effetti in ascolto immediato 48
11.9 Strumenti traspositori 48
11.10 Chiave, parte e strumento 48
Il menù della chiave 48
11.11 Più strumenti sullo stesso rigo (raddoppi) 49
Aggiungere e togliere uno strumento 49
Come suona 49
Il nome del rigo 49
Verso una DAW e nei file 49
11.12 La channel strip 49
La sezione Nota 50
11.13 La corsia della velocity e dell'espressione 50
Quale parte si vede 50
Velocity 51
Espressione 51
11.14 Suoni esterni: librerie e articolazioni 51
Le parole che servono 52
Che cosa serve prima di cominciare 52
Passo per passo: dare una mappa a una parte 52
Le mappe pronte 52
Importare gli Articulation Set di Logic 53
Correggere una mappa, o crearne una 53
Le tecniche scritte sopra il rigo 54
Strumenti esterni: ritrovare lo strumento come l'hai lasciato 55
Copiare le impostazioni da un canale all'altro 55
Se lo strumento non risponde 55
11.15 Strumenti plugin dentro Harmony Tutor 56
Le parole che servono 56

Passo per passo: dare un plugin a una parte 56
La riga del plugin 57
Dove va il suono 57
Suonare la parte dalla tastiera MIDI 57
La libreria degli strumenti 57
Che cosa si salva nel brano 58
Se qualcosa non va 58
12. Registrazione in tempo reale (REC) 58
12.1 Flusso di registrazione 58
12.2 Impostazioni REC 59
13. Import e export 59
13.1 Importazione 59
Import MIDI evoluto 59
Import multi-traccia e destinazione 59
La tonalità dei file MIDI 60
MusicXML con una parte per voce 60
13.2 Esportazione 60
Esporta musica 60
Il file MIDI per un sequencer 60
Stampa, PDF e immagini 61
Che cosa esce nel file: i tre interruttori e i righi 61
Le sigle degli accordi nei file 61
Export accessibile dell'analisi (MuseScore / VoiceOver) 62
Che cosa contiene il file (dialogo di importazione) 62
Il coro a righi separati e i raddoppi 62
13.3 Esportazione audio 63
Con gli strumenti plugin: in tempo reale 63
14. Realizzatore corali automatico 64
14.1 Interfaccia 64
14.2 Impostazioni 64
14.3 Sintassi 64
14.4 Corpus e apprendimento 65
14.5 Come sceglie l'armonia 65
14.6 Le frasi e le cadenze 65
14.7 Armonizzare da una voce data 65
14.8 Durata dell'armonia, disposizioni, stadi 65
15. Modalità insegnante — Analysis Lock 66
15.1 Attivazione del blocco 66
15.2 Elementi mascherabili 66
15.3 Sblocco 66
16. Informazioni sull'applicazione 66
17. Preferenze e impostazioni 66
17.1 Tab Editor 67
17.2 Tab Analisi 67

17.3 Tab Render / MIDI / Export / Debug 68
17.4 I comandi di vista stanno nei menù 68
18. Scorciatoie da tastiera 68
18.1 Globali 69
18.2 Editor 69
18.3 Marcatura ornamentale (Option/Alt + lettera) 70
18.4 Analisi mostrata e righi (menu Vista) 70
19. Trasformazioni melodiche 70
19.1 Rilevatore di motivi 70
19.2 Strumenti di trasformazione 70
19.3 Vista e impaginazione 71
A capo di sistema fissato a mano 71
Battute per riga, vista e formato restano nel file 71
Tornare al 100%: doppio clic sul nulla 71
Lo zoom tiene fermo il punto che guardi 71
20. Segni della partitura 71
20.1 Come si usa la tavolozza 72
20.2 Dinamiche 73
20.3 Articolazioni 73
20.4 Legature di portamento 73
20.5 Segni d'ottava (8va e 8vb) 73
20.6 Che cosa resta nei file 73
20.7 Spostare i segni sulla pagina 74
20.8 Il pedale di risonanza 74
20.9 Prima e seconda volta 74
21. Domande frequenti 74

1. Introduzione

1.1 Che cos'è Harmony Tutor

Harmony Tutor è un editor musicale SATB (Soprano, Alto, Tenore, Basso) con analisi armonica automatica in tempo reale. È pensato per studenti e docenti di armonia, musicisti e compositori che desiderano verificare e migliorare i propri esercizi di scrittura a quattro voci.

L'applicazione analizza ogni accordo nel momento in cui viene inserito, identifica errori di condotta delle voci, riconosce cadenze e modulazioni, e fornisce spiegazioni didattiche per ogni segnalazione. È l'unico editor SATB con analisi armonica in tempo reale attualmente disponibile.

1.2 A chi si rivolge

- **Studenti di conservatorio e scuole di musica:** verifica immediata degli esercizi, comprensione degli errori, studio autonomo.
- **Docenti di armonia:** strumento di correzione rapida, supporto alla didattica, risparmio di tempo sugli errori ripetitivi.
- **Musicisti autodidatti:** apprendimento guidato dalla pratica e dalle segnalazioni.
- **Compositori e arrangiatori:** verifica del voice-leading e analisi armonica in ambito classico.

1.3 Principi fondamentali

- **Spelling-First:** l'analisi si basa sui nomi delle note (ortografia), non solo sui numeri MIDI. Questo garantisce la distinzione corretta degli intervalli enarmonici e il riconoscimento affidabile degli accordi eccedenti (It6, Fr6, Ger6).
- **Correzione educativa:** ogni violazione mostra un codice regola, una descrizione espandibile e un consiglio pratico per la correzione.
- **Standard accademico internazionale:** la nomenclatura segue lo standard accademico, con supporto sia per i numeri romani (cifratura funzionale) sia per le sigle moderne degli accordi (Cmaj7, Dm, G7/F, ecc.).

1.4 Requisiti di sistema

Sistema Operativo	Requisiti minimi
macOS	macOS 12 (Monterey) o successivo, processori Intel e Apple Silicon
Windows	Windows 10 (64-bit) o successivo

Per lavorare non serve la connessione a internet: serve solo per attivare la licenza, per verificarla ogni tanto (vedi 2.5) e per ricevere gli aggiornamenti. Spazio su disco: circa 1 GB. Risoluzione consigliata: 1280×800 pixel o superiore; su uno schermo più stretto la barra dei comandi scorre di lato.

2. Installazione e primo avvio

2.1 macOS

1. Scarica il file Harmony Tutor-mac.dmg dal sito.
2. Apri il DMG e trascina “Harmony Tutor” nella cartella Applicazioni.

2.2 Windows

1. Scarica il file Harmony Tutor.win.exe dal sito ed esegui l'installer.
2. Se compare l'avviso “PC protetto da Windows” (SmartScreen), clicca “Ulteriori informazioni” e poi “Esegui comunque”.
3. Segui la procedura guidata. L'app sarà disponibile nel menu Start.

2.3 Primo avvio

All'apertura, Harmony Tutor presenta un progetto vuoto in Do maggiore, tempo 4/4, con 4 misure. L'interfaccia è in modalità scura (dark mode).

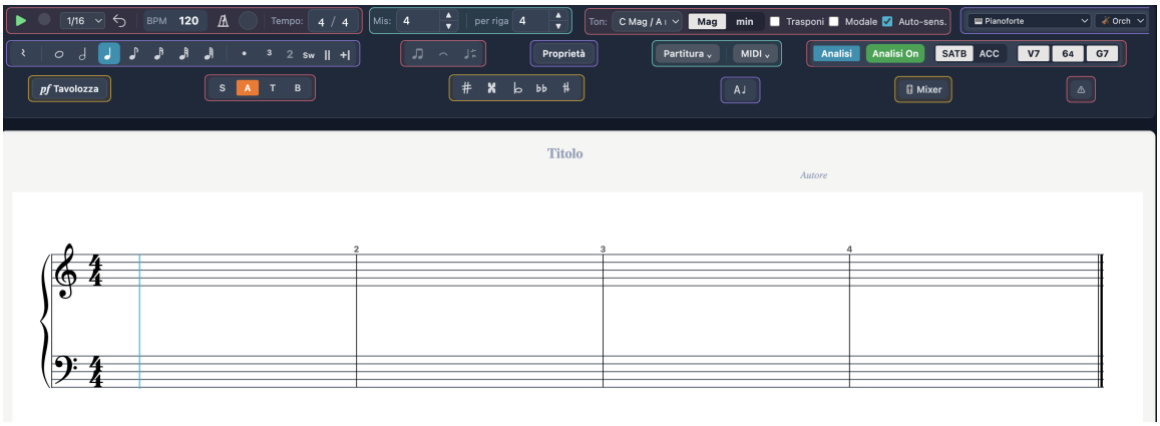


Figura 1 — Primo avvio: progetto vuoto in Do maggiore, 4/4, 4 misure

2.4 Nuovo progetto (tracce iniziali e template)

Creando un nuovo progetto (File ▸ Nuovo, o l'azione Nuovo dal menu laterale) si apre il dialog Nuovo progetto, dove si configurano le tracce iniziali prima della creazione. Si possono comunque aggiungere o rimuovere tracce in seguito dal Mixer.

- Rigo SATB — la casella "SATB (coro a 4 voci)" mostra o nasconde il rigo vocale a quattro parti. Togli la spunta per un progetto di soli accompagnamenti o percussioni.
- Una colonna per ciascuna traccia ACC. Il pulsante "+" (con il suo menu) aggiunge una traccia; il tasto destro sulla strip la elimina.
- Template — "Salva configurazione attuale…" memorizza l'insieme di tracce corrente con un nome; clicca un template salvato per caricarlo nella selezione, 🗑 per eliminarlo. I template sono conservati localmente e sono disponibili per ogni nuovo progetto.
- Crea progetto / Annulla — conferma la configurazione per creare il progetto, oppure chiudi il dialog senza crearlo.

2.5 Licenza di scuola

Se la tua scuola ha adottato Harmony Tutor, non ricevi una chiave personale: ricevi un codice che comincia per HTS- e che vale per te. Si incolla nella stessa finestra in cui si inserisce una licenza normale, al primo avvio oppure in qualunque momento dal menù dell'applicazione.
Un codice vale per DUE computer. È pensato apposta: quello di casa e quello dell'aula, senza dover chiedere niente a nessuno. Reinstallare il programma sullo stesso computer non consuma un secondo posto.
La licenza dura quanto l'anno che la scuola ha acquistato, e la scadenza vale anche senza collegamento. Il programma controlla la licenza ogni tanto, ma non ha bisogno della rete per funzionare: continua a lavorare per settimane senza, e chiede un collegamento solo quando è passato troppo tempo dall'ultimo controllo.
Se cambi computer, disattiva la licenza da quello vecchio prima di attivarla sul nuovo: il posto torna libero. Se il computer vecchio non c'è più, chiedi alla scuola — l'amministratore può rigenerare il tuo codice.
Per il tecnico della scuola. Il programma usa la rete solo in HTTPS (porta 443) e verso questi indirizzi: license.harmonytutor.it per attivare e verificare la licenza; github.com e

*.githubusercontent.com per gli aggiornamenti. Se la rete della scuola ha un filtro, vanno lasciati passare. I computer non hanno bisogno di essere collegati fra loro.

3. L'interfaccia

3.1 Panoramica

- **Toolbar (alto):** controlli per voce, durate, alterazioni, tonalità, metro, riproduzione e strumento.
- **Editor centrale:** pentagramma con le voci SATB, etichette armoniche (numeri romani) sotto il pentagramma e sigle accordi sopra (attivabili).
- **Pannello Analisi (destra):** elenco delle violazioni, filtri per severità, ricerca regole, spiegazione delle etichette armoniche.

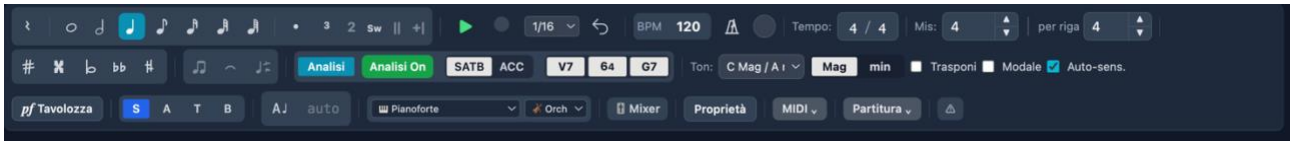


Figura 2 — La toolbar principale

3.2 Modalità di visualizzazione

L'editor supporta diversi layout, selezionabili dal pannello Preferenze (tab Editor) o dal menu laterale. La conversione tra layout è immediata: le note restano invariate.

Modalità	Descrizione	Pent.
Grand Staff (predefinito)	Chiave di violino + chiave di basso	2
Chiave di violino	Un solo pentagramma	1
SATB antiche	Quattro pentagrammi con chiavi antiche (S, A, T, B)	4
Parti strette	Grand Staff con spaziatura ridotta	2
Parti late	Pentagrammi separati con spaziatura ampia	4

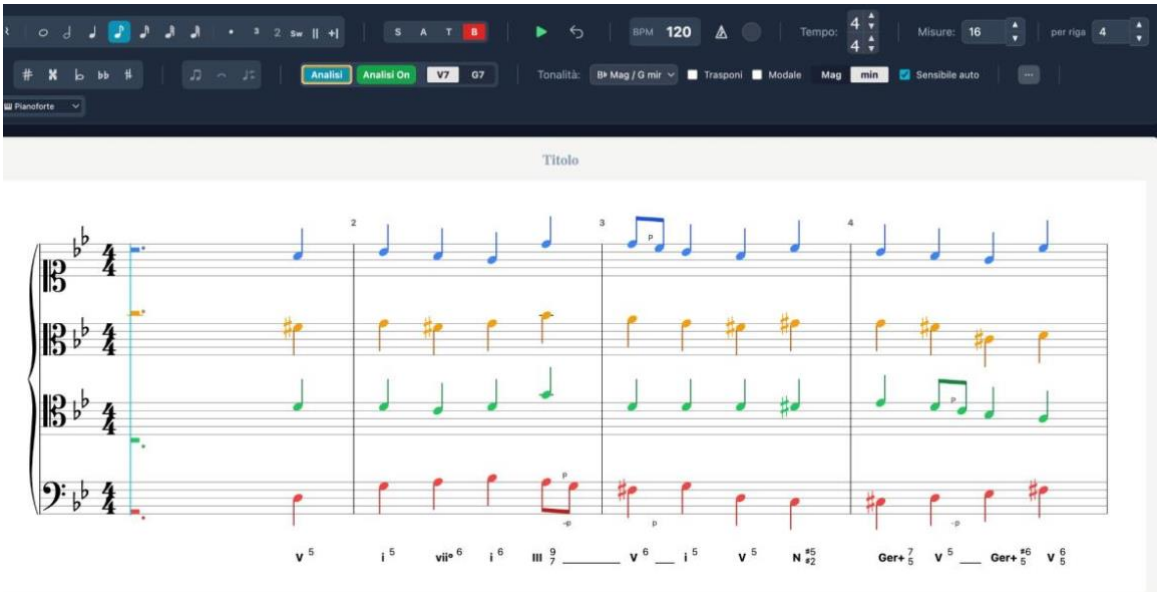


Figura 3 — Layout SATB con chiavi antiche, voci colorate, seste eccedenti e napoletana

3.3 Menu laterale

Il pulsante "..." nella toolbar apre il menu laterale, che raccoglie i controlli di layout, formato e MIDI.

- **Layout:** Grand Staff (2 righi), Chiave di violino (1 rigo), SATB antiche (4 righi), Parti strette.
- **Formato:** Page (verticale) o Landscape (orizzontale). Influenza la disposizione sullo schermo e nell'export PDF.
- **MIDI:** attiva/disattiva l'uscita MIDI e seleziona il dispositivo (Audio Interno, Driver IAC Bus, Logic Pro Virtual In o altri dispositivi connessi).
- **Step Input:** quando attivo, inserisce le note una alla volta dalla tastiera MIDI collegata; la posizione avanza automaticamente al beat successivo.

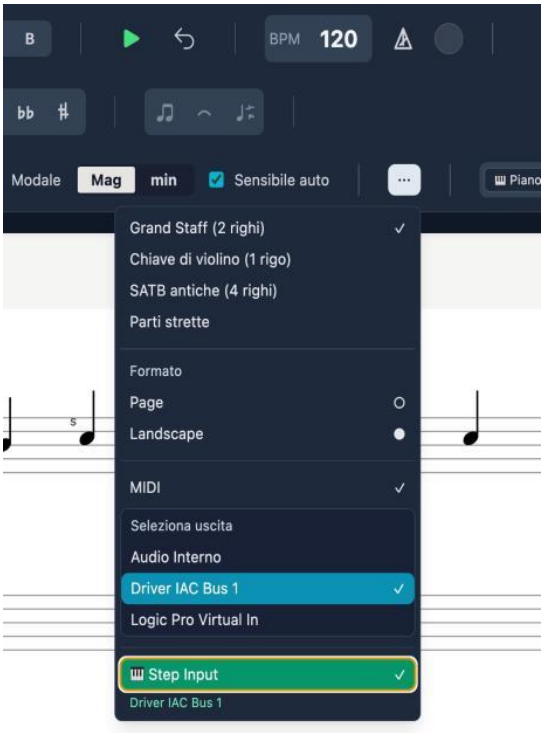


Figura 4 — Menu laterale: layout, formato, MIDI e Step Input

3.4 Colori delle voci

Attivando "Colori voci (BTAS)" nelle Preferenze → Editor, ogni voce viene visualizzata con un colore distinto: Soprano in blu, Alto in arancione, Tenore in verde, Basso in rosso.

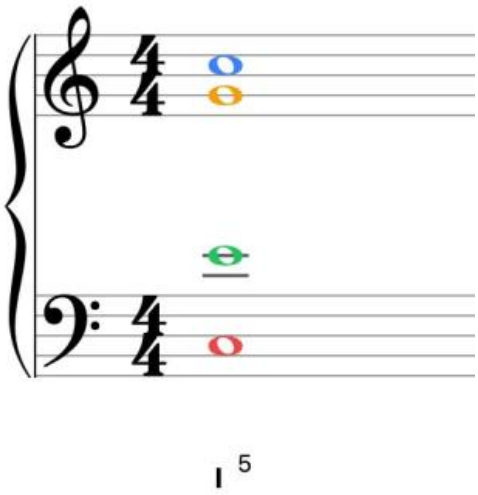


Figura 5 — Voci colorate: S (blu), A (arancione), T (verde), B (rosso)

3.5 Indicatori visivi di condotta

Sul pentagramma, linee tratteggiate colorate collegano le note tra un accordo e il successivo:

- **Linee verdi:** movimenti permessi, tollerati o cadenze riconosciute (PAC, IAC, HC, plagale). Appaiono solo dove il motore riconosce un pattern significativo.
- **Linee arancioni:** warning (situazione da verificare).
- **Linee rosse:** errore grave (quinte parallele, ottave parallele, incrocio, ecc.).

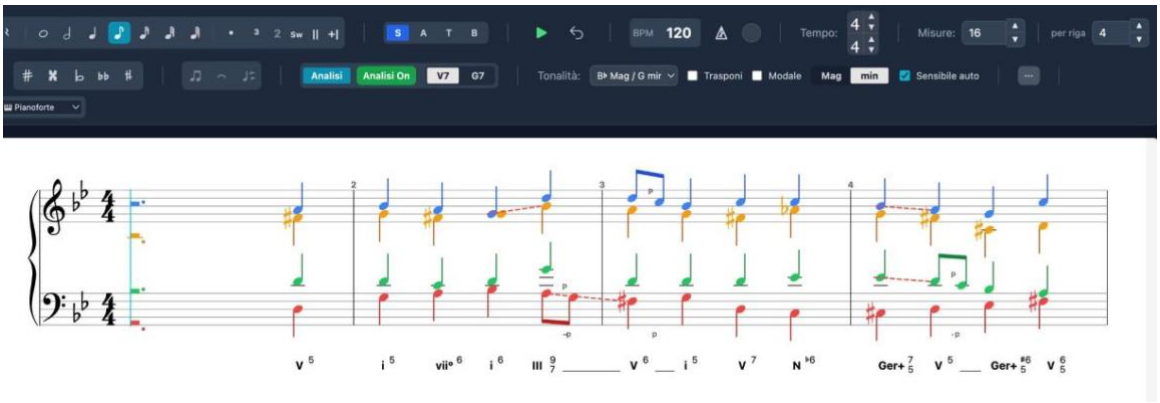


Figura 6 — Voice-leading con linee verdi, arancioni e rosse, Ger+ e napoletana

3.6 Sigle accordi

Oltre ai numeri romani, è possibile visualizzare le sigle moderne degli accordi (C, Am, D7/F#, Dm7/F, G7, ecc.) sopra il pentagramma. Si attiva dal selettore nella toolbar o dalle Preferenze → Analisi → “Mostra sigle accordi”.

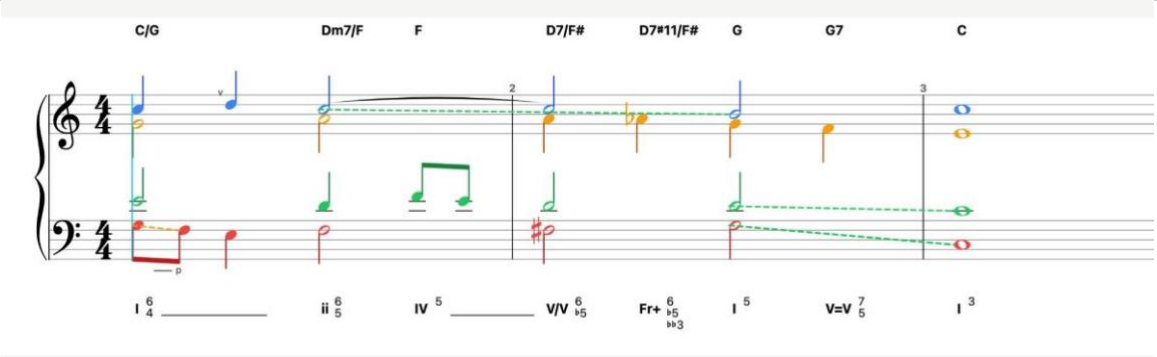


Figura 7 — Doppia visualizzazione: sigle sopra + numeri romani sotto, con sesta eccedente francese (Fr+)

3.7 Ascolto voci singole

Per ascoltare una singola voce in isolamento, fare doppio clic sul pulsante della voce (S, A, T o B). Attivabile su più voci. Doppio clic per disattivare.

Più precisamente: il doppio clic su un pulsante S/A/T/B della toolbar attiva/disattiva il SOLO di quella voce (se ne possono mettere in solo più d'una).
Nel Mixer, ogni strip di voce e di traccia ACC ha i propri pulsanti M (mute) e S (solo), non appena qualcosa è in solo — una voce o una traccia — suonano solo i canali in solo, mentre il mute silenzia sempre. È il modo più flessibile per isolare o confrontare le parti mentre si scrive.

3.8 Registri vocali

Voce	Registro comodo	Registro esteso
Soprano	Do4 – Fa5	Si3 – La5
Alto	Fa3 – Do5	Mi3 – Re5
Tenore	La2 – Mi4	La2 – La4
Basso	Mi2 – Si3	Re2 – Do4

3.9 Avvisi misure incomplete (⚠ toggle)

Le misure che non raggiungono la durata prevista dal metro vengono segnalate con un rettangolo rosso. L'avviso si può nascondere:

- Clic diretto sull'overlay rosso sulla misura.
- **Pulsante ⚠ nella toolbar:** rosso = avvisi visibili, grigio = avvisi nascosti.

> ***Nota:*** *L'impostazione non è persistente: si ripristina a "visibile" ad ogni apertura del file.*

Che cosa dice il riquadro

Il riquadro non dice soltanto che la misura non torna: dice che cosa non torna. Passandoci sopra, o leggendo la targhetta, trovi scritto «manca una croma sul 3°», oppure «una semiminima in più», oppure «due note accavallate per una croma sul 2°».
Dentro il riquadro c'è la stessa cosa in due caratteri, perché su uno schermo stretto la targhetta può finire tagliata: −0,5 vuol dire che manca mezzo movimento, +1,5 che ce n'è uno e mezzo di troppo, ↑↓ che due note della stessa parte suonano insieme senza esserci nate.
Quest'ultimo avviso è il più utile dei tre, perché il difetto che segnala non si vede guardando la pagina: le note sono tutte al loro posto, ma una dura più di quanto lo spazio consenta e si sovrappone a quella dopo. È la causa tipica delle battute che sembrano rifiutare le note nuove.

3.10 La barra dei comandi si personalizza

Ognuno compone la barra a modo suo. Dal comando di personalizzazione si accendono e si spengono i gruppi di pulsanti: chi non usa le tracce di accompagnamento se le toglie di mezzo, e ciò che resta si allarga a occupare lo spazio.

Ogni gruppo di pulsanti ha una posizione sua: lo prendi, lo porti dove vuoi e lì resta. I gruppi non vanno a capo da soli quando la finestra si stringe: puoi tenere a portata di mano le cose che usi davvero e spingere lontano le altre.
Ogni gruppo sta in una CORNICE colorata, e la cornice si sposta in blocco con tutto il suo contenuto. Per tenere insieme due gruppi che usi insieme, lascia un gruppo — o una cornice intera, presa dalla sua maniglia ✣ — sopra un'altra cornice: si fondono in una sola. Per separarlo, trascina il gruppo fuori: si porta via una cornice nuova. Nessuna cornice resta vuota, e il colore si cambia con un clic sul pallino. Mentre trascini, la cornice mostra già dove si poserà, e una calamita la allinea a quelle vicine; tenendo premuto Opt (Alt su Windows) la calamita tace e la cornice si posa al pixel. Quello che lasci resta dove lo metti: se copre altre cornici, sono loro a scostarsi di lato, solo di quanto serve. La disposizione che hai composto si può salvare su file e ricaricare: serve a portarla su un altro computer, o a tenere due disposizioni diverse per due modi di lavorare. Chi non ha mai toccato niente parte da una disposizione già pensata, non da una barra da comporre.

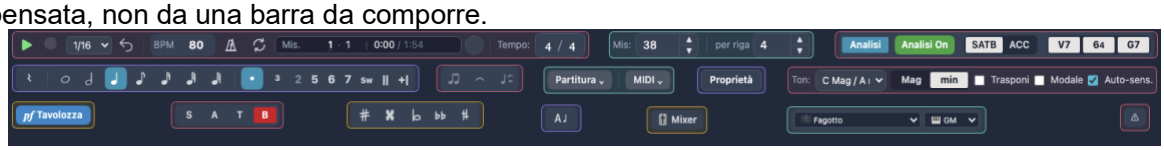


Figura — La barra composta: i gruppi di pulsanti nelle loro cornici colorate, ognuna al posto in cui è stata messa.

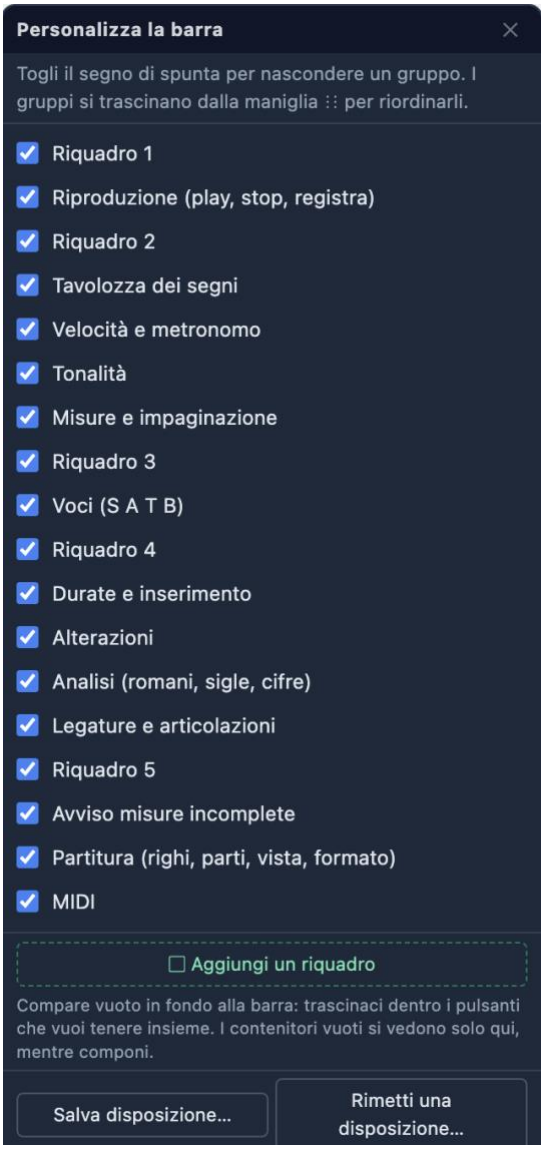


Figura — Il pannello «Personalizza la barra»: da qui si nasconde un gruppo togliendo la spunta, e si salva o si rimette una disposizione.

3.11 Barra degli strumenti e barra comandi

Sono due strisce diverse e indipendenti, e si accendono ciascuna per conto suo dal menù Vista. La barra degli strumenti è quella fissa in alto, con la sua scorciatoia ⌥T; la barra comandi flottante è quella che si trascina dove si sta scrivendo.

4. Inserimento delle note

4.1 Selezione voce e durata

Azione	Scorciatoia	Effetto
Cicla voce	V	B → T → A → S → B
Semibreve	1	4 movimenti
Minima	2	2 movimenti
Semiminima	3	1 movimento
Croma	4	1/2 movimento
Semicroma	5	1/4 movimento
Biscroma	6	1/8 movimento
Semibiscroma	7	1/16 movimento

Scrivendo più note nello stesso punto, il programma può dedurre da solo a quale voce appartengono, guardando come si dispongono sul rigo: la più acuta va alla voce più alta di quel rigo, la più grave alla più bassa. Finché la disposizione non è chiara, vale la voce scelta in barra.

Un valore legato: Maiusc + durata

Per allungare una nota con un valore che non sta in una figura sola — una minima legata a una croma, per esempio — si seleziona la nota e si preme Maiusc insieme al tasto della durata da aggiungere (da 1 a 7, come nella tabella). Subito dopo la nota ne compare una alla stessa altezza, di quel valore, già legata.
La nota aggiunta scrive sopra quello che trova nella stessa voce; se oltrepassa la stanghetta continua nella battuta dopo, sempre legata, e la parte di una nota coperta solo a metà diventa pausa. Con Maiusc + Opzione (Alt su Windows) + durata, invece, le note che seguono si spostano in avanti per farle posto.
Con un accordo selezionato il valore si aggiunge a ogni voce. Se la nota aggiunta andrebbe oltre la fine del brano, o lo spostamento metterebbe un gruppo irregolare a cavallo di una stanghetta, non succede niente e un messaggio dice perché. Cmd+Z annulla tutto il gesto.

4.2 Alterazioni

Scorciatoia	Alterazione	Effetto
#	Diesis (♯)	+1 semitono
b	Bemolle (♭)	−1 semitono
n	Bequadro (♮)	Annulla
## (doppio)	Doppio diesis	+2 semitoni
bb (doppio)	Doppio bemolle	−2 semitoni

4.3 Modificatori

Tasto	Effetto
.	Punto di valore (durata ×1,5)
R	Scrive una pausa al cursore e avanza — vedi 4.4a
Control + R	Pausa generale: la stessa pausa su tutte le parti — vedi 4.4a
L	Attiva/disattiva la legatura sulla nota corrente
Option/Alt + F	Corona (Fermata) — vedi 4.3a

4.3a Corona (Fermata)

Applica una sospensione del tempo metronomico su una nota o pausa, prolungandone la durata reale in playback (default 2×). Il playhead si congela visivamente e gli eventi successivi slittano di conseguenza.

1. Selezionare la nota o pausa interessata.
2. Premere Option+F (Mac) o Alt+F (Windows).
3. La corona appare sopra la nota nel pentagramma.

> ***Nota:*** *Per rimuovere la fermata: selezionare la nota e premere nuovamente Option/Alt+F.*

4.4 Ghost note e inserimento

L'inserimento delle note tramite mouse richiede il tasto modificatore **Ctrl** (Windows) o **Cmd** (Mac), per evitare clic accidentali.

1. **Seleziona la voce** desiderata (S, A, T o B) dalla toolbar o con il tasto V.
2. **Posizionati nel rigo corretto** (chiave di violino per Soprano/Alto, chiave di basso per Tenore/Basso). Se la voce e il rigo non sono coerenti, il sistema blocca l'inserimento e non mostra alcuna nota.
3. **Tieni premuto Ctrl/Cmd:** appare la “ghost note” semitrasparente che fa da guida.
4. **Fai clic** sul pentagramma per inserire definitivamente la nota.

Senza tenere premuto Ctrl/Cmd, il mouse funge solo da puntatore e strumento di selezione.

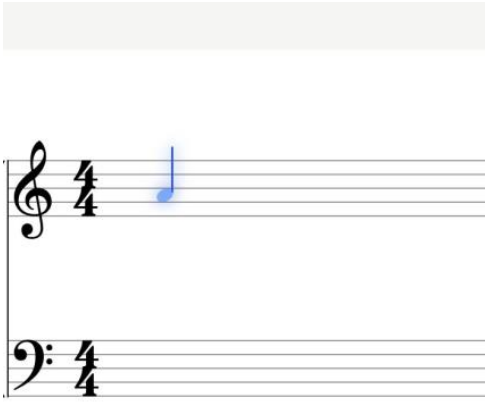


Figura 8 — Ghost note: anteprima prima dell'inserimento

4.4a Scrivere le pause

Le pause si scrivono da tastiera, come le note: R scrive una pausa nel punto del cursore — la linea verticale — sulla voce attiva e con la durata scelta sulla barra, punto e gruppi irregolari compresi. Poi il cursore avanza, esattamente come dopo una nota: premendo R tre volte si scrivono tre pause di seguito.
Control + R scrive la PAUSA GENERALE: la stessa pausa su tutte le parti nello stesso punto, e il cursore avanza una volta sola. Il tasto è Control anche sul Mac, non Cmd. Su una traccia ACC vale per le quattro voci se la traccia è un grande rigo a voci; sulle altre tracce, che hanno una linea sola, fa quello che fa R.
Se in quel punto c'era già una nota, la pausa prende il suo posto.
A brano appena aperto il cursore non è ancora da nessuna parte, e allora R non fa niente: è voluto, per non modificare il brano con un tasto premuto per sbaglio in un punto che non stavi guardando. Basta un clic sul rigo per mettere il cursore.
Il pulsante della pausa sulla barra c'è ancora: serve a posare una pausa col mouse, dove vuoi, con Cmd/Ctrl + clic come per le note.

4.4b Col dito: schermi touch e tablet Windows

Su un computer con lo schermo touch — un portatile convertibile o un tablet Windows — Harmony Tutor si usa anche col dito, o con un pennino. Conviene tenere accanto una tastiera, anche bluetooth: quella virtuale copre mezzo schermo, e le scorciatoie restano il modo più rapido di scrivere.
Tutti i pulsanti rispondono al tocco come a un clic. Sulla partitura conta il punto da cui parte il dito:

1. Per scrivere una nota si tiene premuto Ctrl (Cmd sul Mac) e si appoggia il dito sul rigo: compare la nota fantasma. Senza sollevare il dito lo si fa scorrere, e il fantasma sale o scende di un grado alla volta. Sopra il dito compare in grande l'altezza che si sta per scrivere — per esempio «Sol4 · S» — perché il polpastrello copre proprio il punto in cui cade la nota: si guarda l'etichetta, non il dito. Quando si solleva il dito, la nota viene scritta.

2. Se si porta il dito fuori dal rigo prima di sollevarlo, non si scrive niente: un tocco sbagliato si annulla da solo.
3. Un dito che parte da una nota la sposta: scorrendo, la nota sale o scende di grado, con la stessa etichetta. Un tocco secco invece la seleziona, e Shift + tocco ne aggiunge altre alla selezione.
4. Un dito che parte da un punto vuoto fa scorrere la pagina, come in qualunque altro programma.

Anche i segni della tavolozza si trascinano col dito sulla partitura; oppure si tocca la nota e poi il segno. Una forcella posata così copre la nota scelta.
Un pennino con la punta di gomma, per lo schermo, è un dito: vale tutto quello che si è detto qui. Il riquadro di selezione, che col mouse si traccia trascinando, col dito non c'è — quel gesto fa scorrere la pagina: per selezionare più note si usa Shift + tocco.

4.5 Selezione e modifica

Azione	Scorciatoia
Seleziona nota	Clic
Multi-selezione	Shift + Clic
Cancella	Backspace / Delete
Trasporta ±1 semitono	↑ / ↓
Trasporta ±1 ottava	Alt + ↑ / ↓
Annulla / Ripeti	Cmd/Ctrl + Z / Shift+Z

Cancellando una nota resta una pausa al suo posto: serve a non far slittare all'indietro tutto quello che segue. Ciò che era della nota, però, se ne va con lei — alterazioni, corone, articolazioni, ornamenti, gambi e travature decisi a mano, e le legature che la riguardavano. Annullando con Cmd/Ctrl+Z torna tutto.
Cmd/Ctrl+Z annulla il GESTO intero, qualunque cosa abbia toccato: le note del coro, quelle delle tracce e i segni della partitura (dinamiche, scritte, legature, pedali, cambi). Un comando che cambia più cose insieme — cancellare una misura, applicare una figura — si annulla con un colpo solo, e un trascinamento si annulla fino a dov'era il segno prima di afferrarlo. Aprire un file o crearne uno nuovo azzera la storia: Cmd/Ctrl+Z non riporta al brano di prima.

4.6 Marcatura ornamentale manuale

Con il pannello T aperto, la sezione “Marcatura ornamentale” permette di forzare il tipo di ornamento. Le scorciatoie usano il tasto Option (Mac) o Alt (Windows):

Scorciatoia	Tipo
Option+H	Nota strutturale (armonica)
Option+P	Passaggio
Option+V	Volta
Option+A	Appoggiatura
Option+N	Anticipazione
Option+S	Sfuggita
Option+R	Ritardo
Option+O	Ornamentale (fioritura)
Option+C	Nota cambiata

> ***Nota:*** *Il tasto Control su Mac è riservato all'attivazione dei colori delle note nelle voci.*

4.7 Cambio voce (riassegnazione)

È possibile riassegnare a un'altra voce note già scritte, riusando i pulsanti S/A/T/B della toolbar. La funzione opera sia nell'editing SATB sia nelle tracce ACC di tipo “Grand staff a voci”.

5. Seleziona le note (anche con selezione a rettangolo).
6. Clicca la voce di destinazione (S, A, T o B) nella toolbar: le note si spostano in quella voce.
7. La chiave viene ricalcolata in base alla voce: ad esempio S → Tenore/Basso passa correttamente al rigo inferiore.

Comportamento:

- **Collisioni → accordo:** se nella voce di destinazione esiste già una nota in quel punto, le due note diventano un accordo (nessuna nota viene persa).
- **Pause automatiche:** la voce di partenza riprende le pause nei punti lasciati liberi dalle note spostate.
- **Annullabile:** l'operazione si annulla con Cmd/Ctrl+Z.

> ***Nota: i pulsanti S/A/T/B convertono le note solo quando la selezione l'hai fatta tu, cliccando una nota o tirando un riquadro. La nota appena scritta resta selezionata per comodità, ma non viene convertita: premendo un'altra voce prepari soltanto la nota successiva.***

4.8 Spostare le note col mouse

Una nota si può spostare in verticale trascinandola: si preme sulla testa e si porta su o giù. L'anteprima segue il mouse a scatti di un grado — riga, spazio, riga — e al rilascio l'altezza è scritta. Se la nota fa parte della selezione si muove tutta la selezione, quindi un accordo intero si alza in un gesto solo; altrimenti si muove solo quella. Vale anche per le note delle tracce di accompagnamento.

Lo spostamento è diatonico: si cambia riga o spazio e la grafia viene dall'armatura (in Fa maggiore il Si esce Si bemolle), esattamente come cliccando per inserire. Le frecce ↑↓ restano invece cromatiche, di semitono in semitono: sono due gesti diversi. Se una nota del gruppo uscirebbe dal campo di un pianoforte, lo spostamento non viene applicato.

Spostare una nota nel tempo

Trascinando una nota di lato, invece, la si sposta nel tempo. La direzione la decide il primo movimento: se parti in orizzontale la nota cambia posizione, se parti in verticale cambia altezza, e un gesto non mescola mai le due cose.
Il passo è il valore scelto nella barra: con le semicrome la nota si sposta di quante semicrome vuoi, mai di una biscroma. Il posto che lascia diventa pausa. Tenendo premuto Option (Alt su Windows) al rilascio, la nota resta dov'era e se ne sposta una copia.
La nota resta sempre nella sua parte. Se finisce sopra un'altra nota della stessa parte si accorcia quella che comincia prima: lasciata a cavallo dell'attacco della nota successiva si accorcia lei; lasciata sull'attacco di un'altra nota la sostituisce; lasciata in mezzo a una nota lunga, quella si accorcia fin lì.
La stanghetta non accorcia niente: una nota che la scavalca tiene il suo valore, si spezza e prosegue nella battuta dopo con una legatura. Una nota legata si sposta con tutta la sua catena e si riscrive come un valore unico dove ci sta, e le pause vicine si uniscono in figure intere. Più note selezionate si spostano in blocco. Le note dei gruppi irregolari (terzine e simili) non si spostano in questo modo.

4.9 Riscrittura enarmonica (J)

Il tasto J riscrive le note selezionate con l'enarmonia equivalente: Re diesis diventa Mi bemolle e viceversa. Il suono non cambia mai; cambiano lettera, alterazione e posizione sul rigo. Serve soprattutto sui file importati, dove una nota scritta con la grafia sbagliata falsa la sigla, il basso figurato e il grado dell'accordo (vedi 9.8, Grafia incoerente).

4.10 Numero di parti (4, 3 o 2)

Il coro non è necessariamente a quattro voci. Dal menù Partitura ▸ Parti si sceglie fra 4 parti (S A T B), 3 parti (S A B) e 2 parti (S B). Le voci spente spariscono dalla toolbar e dal ciclo del tasto V, e non sono più scrivibili.

La convenzione è che restino sempre le voci estreme e si tolgano le interne: così la voce più grave rimane il Basso e le regole che dipendono da lui — rivolti, raddoppi, moto delle parti estreme — continuano a valere. Ridurre le parti non cancella nulla: se le voci da spegnere contengono musica, il cambio viene rifiutato con un avviso. Il numero di parti è una proprietà del progetto e viene salvato nel file.

4.11 Dove può cominciare una nota

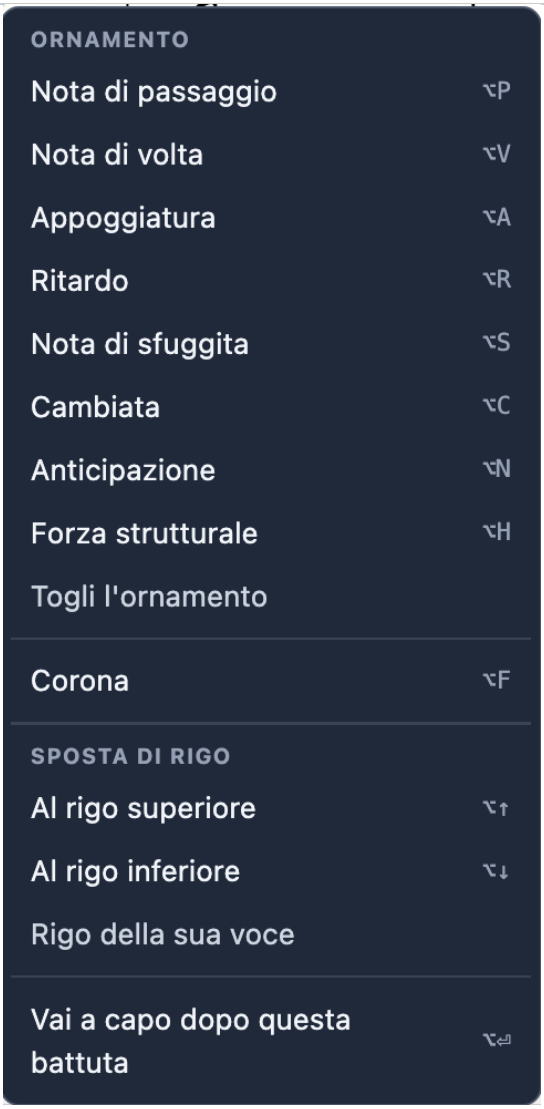
Il punto in cui una nota si posa non dipende dalla figura che stai per scrivere, ma da ciò che è già scritto. I posti disponibili in una battuta sono tre: i movimenti del metro (una battuta vuota si scrive dai suoi movimenti), la FINE di ogni evento già presente — è lì che comincia il seguito — e l'INIZIO di ogni evento, che serve a impilare un accordo sopra una nota. Vince il posto più vicino al punto in cui hai cliccato.
Le pause contano come le note: un attacco sul levare si ottiene scrivendo prima la pausa che lo precede, che è anche la scrittura corretta. Se hai scritto una croma, il posto successivo è a distanza di croma, e lì ci puoi mettere una semiminima.
I gruppi irregolari fanno storia a sé, perché i loro attacchi non cadono sulla griglia ordinaria: una terzina di semiminime non sta sui movimenti. Dentro un gruppo cominciato, i posti ordinari non valgono; quando manca solo l'ultima nota, il gruppo si può ancora abbandonare.
Tenendo premuto MAIUSCOLE si torna alla griglia libera, per gli attacchi che non nascono da ciò che c'è già.
Quanto la nota si lasci attirare dagli attacchi già scritti si regola in Preferenze → Editor («forza della calamita sugli attacchi»): impilare un accordo e staccarsene sono lo stesso gesto letto dai due lati, e la misura giusta dipende da come si lavora.

4.12 Avviso di voci incrociate

Quando la nota appena scritta finisce sotto (o sopra) la voce vicina, compare un avviso. Non è modale: la scrittura continua, l'avviso resta lì da parte.
Offre tre risposte: scambiare le due voci con un clic, accettare com'è, oppure disattivare queste segnalazioni — chi scrive contrappunto con incroci voluti lo fa subito (si riaccende da Preferenze → Editor).
Serve perché l'analisi l'incrocio lo segnala comunque (regola R-04), ma lo racconta come errore di CONDOTTA e lo fa quando apri il pannello, magari giorni dopo. Quando invece è una nota finita nella voce sbagliata — e capita soprattutto con le SEMIBREVI, l'unica figura che non ha il gambo a dire di chi è — la segnalazione arriva nel posto giusto e nel momento sbagliato, travestita da problema di armonia.

4.13 Il menù del tasto destro sulla nota

Il tasto destro su una nota apre un menù con ciò che riguarda quella nota: gli ornamenti (nota di passaggio, di volta, appoggiatura, ritardo, nota di sfuggita, cambiata, anticipazione), «forza strutturale» per dichiararla parte dell'accordo, e «togli l'ornamento».
Poi la corona, la rimozione delle articolazioni, lo spostamento di rigo (superiore, inferiore, oppure il rigo della sua voce) e «vai a capo dopo questa battuta», che fissa la fine della riga.
In fondo al menù, «Seleziona intera voce» seleziona tutte le note della voce di quella nota (il menù dice quale, per esempio «Seleziona intera voce soprano»); «Aggiungi la voce alla selezione» le aggiunge a quelle già selezionate, per esempio per prendere insieme soprano e basso.



Il menù del tasto destro sulla nota: ornamenti, corona, spostamento di rigo e a capo di sistema.

4.14 Scrivere un accordo dalla sigla

Oltre a posare le note una per una, un accordo si può scrivere dicendone il nome: si digita Cmaj7 e le quattro voci compaiono già disposte.

Il comando si accende con il pulsante **A♩** della barra, che diventa azzurro. Sopra il cursore si apre un riquadro in cui scrivere la sigla. Si esce con Esc, oppure premendo Invio a riquadro vuoto.

L'accordo si posa **dove si trova il cursore** — non dove si era cliccato l'ultima volta — e prende la durata armata sulla barra. Confermando con la **freccia destra** l'accordo entra e il cursore avanza da sé: si scrive così una progressione intera di seguito, senza toccare altro. La freccia sinistra torna indietro di un accordo.

Le quattro voci non sono una pila di suoni: le costruisce lo stesso motore corale del capitolo 14, e **si legano all'accordo precedente**, cercando la condotta migliore invece di ripetere sempre la stessa disposizione.

Sulla sigla vale la notazione corrente. Il basso dopo la barra dà il rivolto — Dm7/F mette il fa al basso — e gli accordi estesi, che di suoni ne hanno più di quattro, vengono ridotti a quattro omettendo la quinta, com'è d'uso. Se il brano è scritto a tre o a due parti, l'accordo si adegua.

Due comodità pensate per chi scrive di fila:

8. Cmd+Z e Cmd+Shift+Z agiscono **sulla partitura senza uscire dal riquadro**: per disfare l'ultimo accordo non bisogna chiudere il comando e rientrarci.
9. Sulle tastiere italiane il diesis si ottiene dove ci si aspetta: il carattere à viene convertito in #.

Se il rigo attivo è una traccia di accompagnamento invece del coro, la stessa sigla entra lì con la figura scelta nella tavolozza (§ 11.3) — accordi in blocco, un arpeggio, un basso albertino… — anziché sulle quattro voci del corale. Con una figura l'accordo dura fino alla fine della battuta.

4.15 Più note nella stessa parte

Una voce canta una nota per volta. Uno strumento no: un violino esegue doppie corde, una chitarra placca cinque o sei suoni insieme, e spesso tiene un basso mentre la melodia si muove sopra. Harmony Tutor scrive anche questo, e lo fa con un gesto solo.

Il gesto: Opt+Cmd

Cmd+clic scrive una nota: se nel punto in cui clicchi c'è già qualcosa di quella parte, lo sostituisce. È il gesto con cui si corregge.
Opt+Cmd+clic invece AGGIUNGE: la nota nuova si affianca a quelle che ci sono, senza togliere niente. È l'unico gesto da ricordare, e vale su tutti i righi del coro. Sulle tracce di accompagnamento la linea in cui scrivere si sceglie prima, col clic: vedi «Sulle tracce» qui sotto.

Accordo o seconda linea: lo decide la figura

Che cosa diventa la nota aggiunta non te lo chiede: lo deduce dalla figura che hai armato sulla barra. Se è la STESSA figura della nota che c'è già, le due si uniscono in un accordo: un gambo, due teste. È così che si scrivono i cinque suoni di una chitarra — una nota per volta, sullo stesso attacco.
Se è una figura DIVERSA, la nota nuova prende una linea tutta sua dentro la stessa parte, col gambo rivolto al contrario. È la doppia corda lunga: una minima tenuta mentre sopra corrono le crome. Due note con durate diverse non possono stare sulla stessa linea senza accavallarsi, e questa è la ragione per cui il programma le separa da solo.

Come si comporta la seconda linea

La seconda linea esiste solo dove ha qualcosa da dire: non le vengono scritte pause, né dove tace né intorno alle sue note — è il modo in cui un incisore scrive una voce secondaria. Per la stessa ragione il controllo delle misure non la giudica: una battuta con una sola doppia corda non risulta vuota per tre quarti.
Nell'analisi la seconda linea non produce errori di condotta: parallele, salti e risoluzioni parlano di una linea per parte, e una doppia corda non è una parte in più. Non entra nemmeno nel calcolo dell'accordo, a meno che tu non lo dica: selezionando una sua nota e premendo Opt+H la dichiari armonica, e da quel momento conta nella sigla e nella cifratura.
È il contrario di quello che succede nel coro, e conviene tenerlo a mente: lì escludi ciò che è ornamentale e tutto il resto conta; qui dichiari ciò che conta, e il resto resta fuori. La ragione è che una linea senza pause non dà al programma il contesto metrico su cui si fonda il giudizio «questa è una nota di passaggio».

Sulle tracce: la linea si sceglie col clic

Un rigo di traccia — un violino, un flauto, una chitarra — può avere due linee: la principale e una seconda, col gambo rivolto in basso. Come per soprano e contralto sullo stesso pentagramma del coro, la linea in cui scrivere si sceglie prima: un clic semplice, senza tasti, sopra la terza linea del rigo sceglie la linea principale; sotto la terza linea sceglie la seconda. La scelta resta finché non la cambi.
Poi Cmd+clic (Ctrl+clic su Windows) scrive nella linea scelta, a qualunque altezza: la seconda voce può stare anche sopra la terza linea. Opt+Cmd+clic (Alt+Ctrl+clic su Windows) aggiunge alla linea scelta un'altra nota sullo stesso attacco, formando un accordo. La nota in anteprima mostra già il gambo della linea in cui andrà; con i colori delle voci accesi la seconda linea ha un colore suo — in chiave di violino blu e ambra, come soprano e contralto.
Un file MusicXML con due voci su un rigo solo, per esempio scritto con MuseScore, arriva allo stesso modo: la prima voce diventa la linea principale, le altre la seconda linea. Esportando, la seconda linea esce come voce a sé.

Allungare una nota

Cambiando il valore di una nota, le note che finiscono dentro la sua nuova durata vengono tolte: la nota lunga vince, come in tutti i programmi di notazione. Senza questa regola resterebbero scritte sotto di lei, invisibili come problema ma vive nell'ascolto. Si annulla con Cmd+Z, come ogni altra modifica.
Se invece cambi il valore a una nota che fa parte di un accordo, cambiano tutte le note di quell'accordo. Due teste sullo stesso gambo hanno per forza la stessa durata: non è una comodità, è la definizione.

5. Pannello modifiche misura (T)

Premendo T con il playhead su una misura, si apre il pannello laterale con le funzionalità di modifica.

5.1 Modulazione / Tonicizzazione

Permette di impostare un cambio di tonalità dalla misura corrente. Selezionare la nuova tonica e il modo (Mag/min), poi “Applica contesto”.

5.2 Misura

- Cancella misura: elimina la misura corrente e sposta indietro tutto ciò che segue — il coro, le tracce di accompagnamento e i segni.
- **Ripetizione:** inserisce segni di ritornello (apertura, chiusura, doppio).
- **Cambio di tempo:** applica un cambio di metro dalla misura corrente.

Aggiungere o cancellare una misura sposta TUTTO il brano: le note del coro e delle tracce, dinamiche, scritte, legature, pedali, cambi di metro, d'armatura e di metronomo, ritornelli, volte, a capo e sigle fissate a mano. Cancellando, ciò che stava tutto dentro la misura se ne va; una legatura, una forcella o un pedale che la attraversava si accorcia; un cambio di metro o d'armatura scritto in quella misura passa alla misura successiva. Un solo Cmd/Ctrl+Z rimette tutto com'era.

5.3 Override armonia

Permette di forzare manualmente l'etichetta armonica con tre campi: Roman (es. I, V/vi, Ger+), Figure (es. 6/5) e Simbolo accordo (es. D7/F#).

Dichiarare un accordo dalle note (Opt+Shift+H)

Oltre a scrivere l'etichetta a mano, puoi dirla con le note: si selezionano i suoni che devono essere letti insieme e si preme Opt+Shift+H. La sigla compare dove si trova la linea di lettura, calcolata su quei suoni — comprese le note prese da una traccia d'accompagnamento, se vuoi che entrino nell'analisi del coro.
Il suono più grave fra quelli scelti decide il rivolto. Annettere una nota che sta sotto il basso del coro cambia quindi anche la cifra del numero romano, ed è giusto che sia così: l'accordo che hai dichiarato ha un altro basso.
La sigla non resta fissa. Se cancelli una delle note dichiarate si rifà sulle altre — tolto il Si da un Do maggiore con settima, torna a dire Do — e quando ne restano meno di due sparisce, lasciando tornare l'analisi automatica.
Gli altri attacchi coinvolti perdono la loro sigla, così un arpeggio non ne produce quattro uguali. Fanno eccezione quelli che stanno ancora suonando nel punto in cui dichiari: quella è un'armonia a sé e la sua sigla resta. È ciò che permette di tenere un accordo lungo nel coro e aggiungergli una nota per movimento, ottenendo per esempio Do, Do maggiore con settima, La minore con settima, Do con nona aggiunta.
Ripetendo Opt+Shift+H sulla stessa selezione si annulla tutto.

5.4 Sposta su rigo

Sposta una nota tra rigo di violino e di basso tramite Option+freccia su/giù (Mac) o Alt+freccia (Windows). Consente una scrittura mista a parti late/strette sullo stesso pentagramma. “Ripristina rigo predefinito” riporta la nota al rigo assegnato in base alla voce.

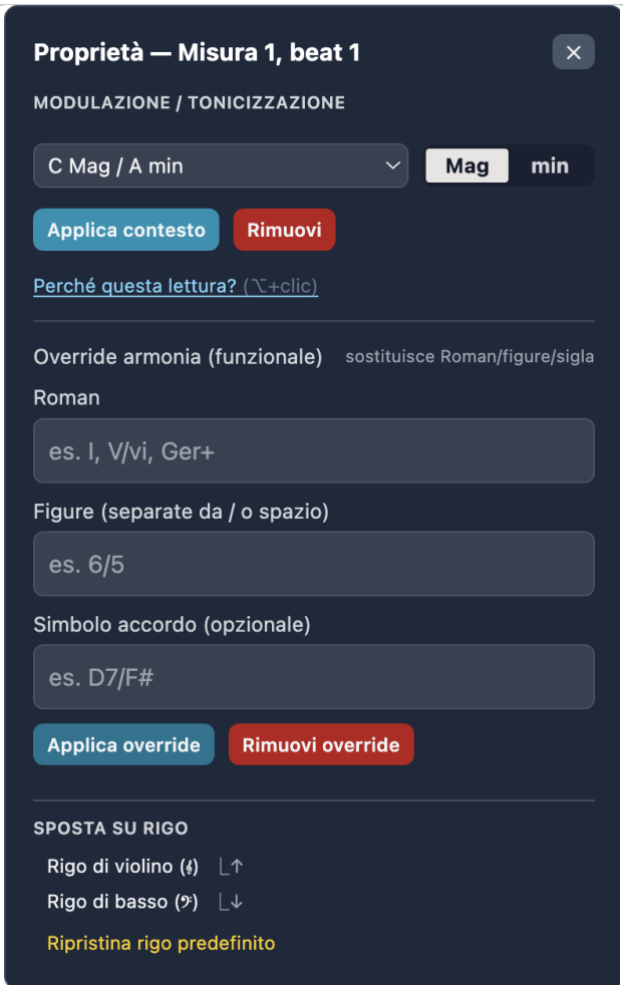


Figura 9 — Il pannello T: modulazione, override, ripetizione, cancella misura

6. Tonalità e metro

6.1 Selezione della tonalità

Tutte le 24 tonalità maggiori e minori. Cambio globale dalla toolbar o per misura singola dal pannello T.

6.2 Modalità minore

- **Naturale (eolica):** scala minore naturale, senza sensibile alterata.
- **Armonica:** VII grado innalzato per creare la sensibile (V–i).

Il flag “Sensibile auto” nella toolbar inserisce automaticamente l'alterazione della sensibile in modo minore: il VII grado viene scritto già alterato senza doverlo fare ad ogni nota.

6.3 Modulazioni

- **Riconoscimento automatico:** pattern cadenziali testati su tutte le toniche candidate.
- **Marcatura manuale:** tramite il pannello T.
- **Tonicizzazioni lookahead:** il motore guarda fino a 2 misure in anticipo.

10. Modulazione confermata da una cadenza: la tonalità nuova comincia dal predominante della cadenza che la conferma, non dal primo accordo che si potrebbe già leggere nella tonalità nuova; dopo una doppia stanghetta l'esempio ricomincia nella tonalità d'impianto.
11. ♭VII seguito dal IV, in maggiore, si mostra «IV/IV», con ♭VII fra le letture alternative.

6.4 Metro e BPM

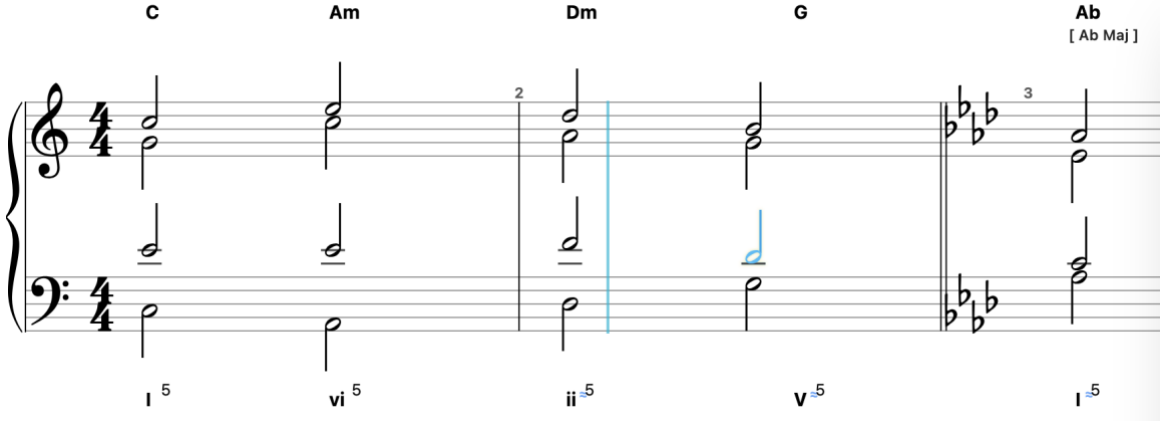
Metro predefinito: 4/4. Disponibili: 2/4, 2/2, 3/4, 3/8, 4/4, 5/4, 6/8, 7/8, 12/8 e qualsiasi metro personalizzato. Cambi di metro dal pannello T. Metronomo attivabile con K.

Il campo **BPM** della barra mostra l'andamento in vigore dove si trova il cursore: se più indietro c'è un segno di metronomo («♩ = 120»), mostra quello; altrimenti il tempo d'inizio del brano. Durante la riproduzione segue i cambi.
Scrivendoci un numero, o con le frecce su e giù, si cambia quello che si vede: il segno di metronomo che governa quel punto, oppure il tempo d'inizio se prima non c'è nessun segno. Un segno scritto in un'altra unità («𝅗𝅥 = 60») resta nella sua unità.

Il metronomo (K) batte su questo andamento: a brano fermo segue il numero del campo; mentre il brano suona segue i segni di metronomo, i rall. e gli accel., e durante la pausa di una corona aspetta. Anche la registrazione in tempo reale (REC, capitolo 12) parte dal numero del campo e poi segue i segni di metronomo, i rall. e gli accel. che incontra.

6.5 Cambio d'armatura a metà brano

Oltre alla tonalità d'impianto si può cambiare armatura in un punto qualsiasi del brano. Nella tavolozza dei segni, gruppo Struttura, si sceglie la tonalità e si trascina il pulsante ♯♭ sulla misura da cui vale: compare l'armatura nuova, preceduta dai bequadri che annullano la precedente, e i righi successivi la portano in testa.



Il cambio d'armatura alla terza misura: la doppia barra segna il confine e l'analisi prosegue nella tonalità nuova.

Le note non si spostano. Cambia l'armatura, e quindi quali alterazioni vengono stampate: da lì in poi si scrive nella tonalità nuova, e cliccando la riga del La in La bemolle nasce un La bemolle senza segni da aggiungere a mano.
Vale per tutto il brano — coro e tracce insieme — perché l'armatura è del pezzo, non del rigo.
L'analisi lo segue: da quel punto romani e cifre si leggono nella tonalità nuova. Il pannello T resta per i casi in cui le due cose non coincidono, cioè una modulazione che non cambia l'armatura.
Il cambio porta con sé la doppia barra, che nell'analisi vale come confine: quinte e ottave a cavallo del cambio non vengono più segnalate. Attraversare un cambio di tonalità non è un errore di condotta delle parti.
Per togliere un cambio: tasto destro sull'armatura, oppure «Togli il cambio d'armatura» nella tavolozza, che agisce sulla misura del cursore.

6.6 Anacrusi (levare)

Un brano che comincia in levare si dichiara dal menù Partitura → Anacrusi, oppure dalla tavolozza, scheda Struttura. Si sceglie la durata del levare — in 4/4 un ottavo, uno, due o tre quarti — e la prima battuta diventa la battuta 0: più corta, e non contata. La prima battuta intera è la 1, come nelle edizioni a stampa.
Il levare si prepara vuoto e lo si riempie scrivendo. Il metronomo batte il tempo forte sulla battuta 1, non sulla prima nota del levare, e l'analisi lo legge come il movimento debole che è. Nei file MusicXML il

levare esce come battuta implicita, il modo in cui lo scrivono MuseScore, Finale e Sibelius; un file che lo dichiara si riapre con il suo levare.

Il ritornello compensa

Quando un ritornello torna all'inizio del brano, la battuta che lo chiude si accorcia della durata del levare: tornando indietro, quella battuta e il levare fanno una battuta intera, come si scrive sulla carta. Con la prima e la seconda volta si accorcia la battuta della prima volta. Una battuta finale senza ritornello resta intera: dove non si ripete non c'è niente da compensare. La spunta «Il ritornello compensa» spegne questo comportamento.

Battute più corte a metà brano

Anche una sezione nel mezzo del brano può cominciare in levare: in quel caso è la battuta prima della doppia barra a contenere solo l'inizio della battuta. Nella tavolozza, scheda Struttura, la riga «Durata della battuta» dà a una battuta qualsiasi una durata più corta del metro: un clic la applica alla battuta del cursore, oppure la si trascina sulla battuta voluta; «intera» la rimette com'era. La battuta conserva il suo numero, e le note delle battute seguenti restano al loro posto. Se nella parte che si toglierebbe ci sono note, la battuta non si accorcia e un messaggio dice perché.

7. Analisi armonica

7.1 Come funziona

Harmony Tutor analizza le note in tempo reale attraverso una pipeline in 8 blocchi. Il risultato è un'etichetta armonica (numero romano) sotto il pentagramma per ogni accordo e/o le sigle moderne sopra il pentagramma, attivabili dal selettore nella toolbar.

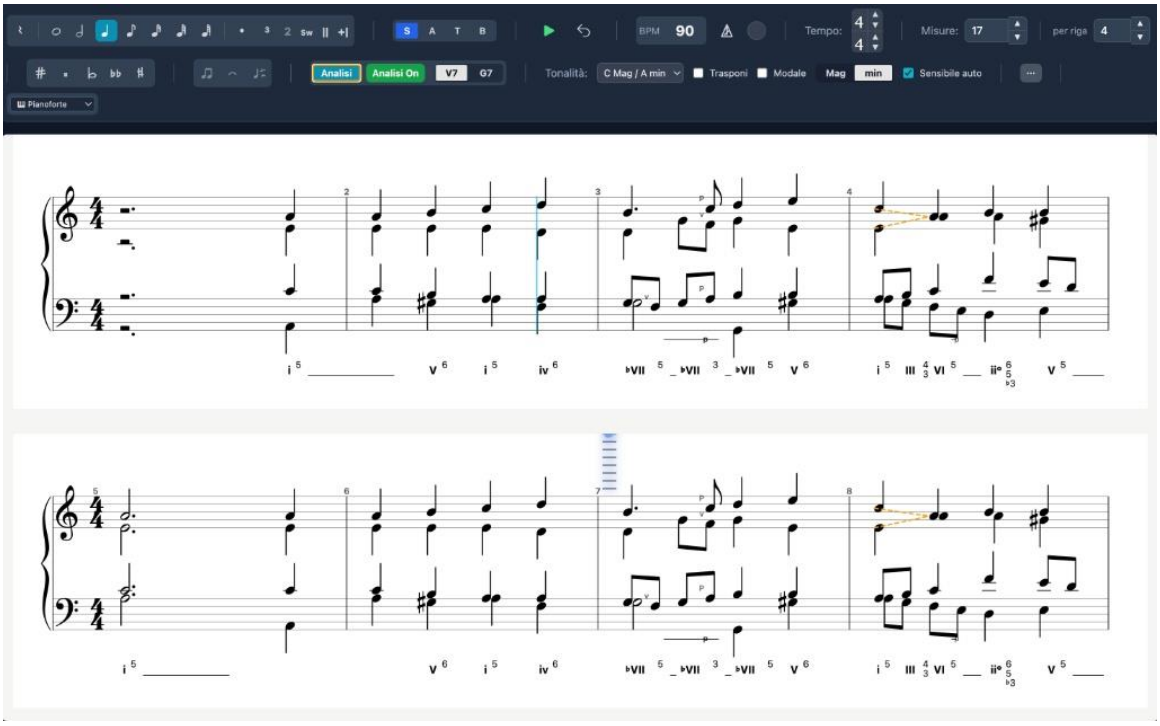


Figura 10 — Partitura con analisi armonica attiva

7.2 La pipeline

Il diagramma seguente illustra il flusso completo dall'inserimento delle note al rendering delle etichette.

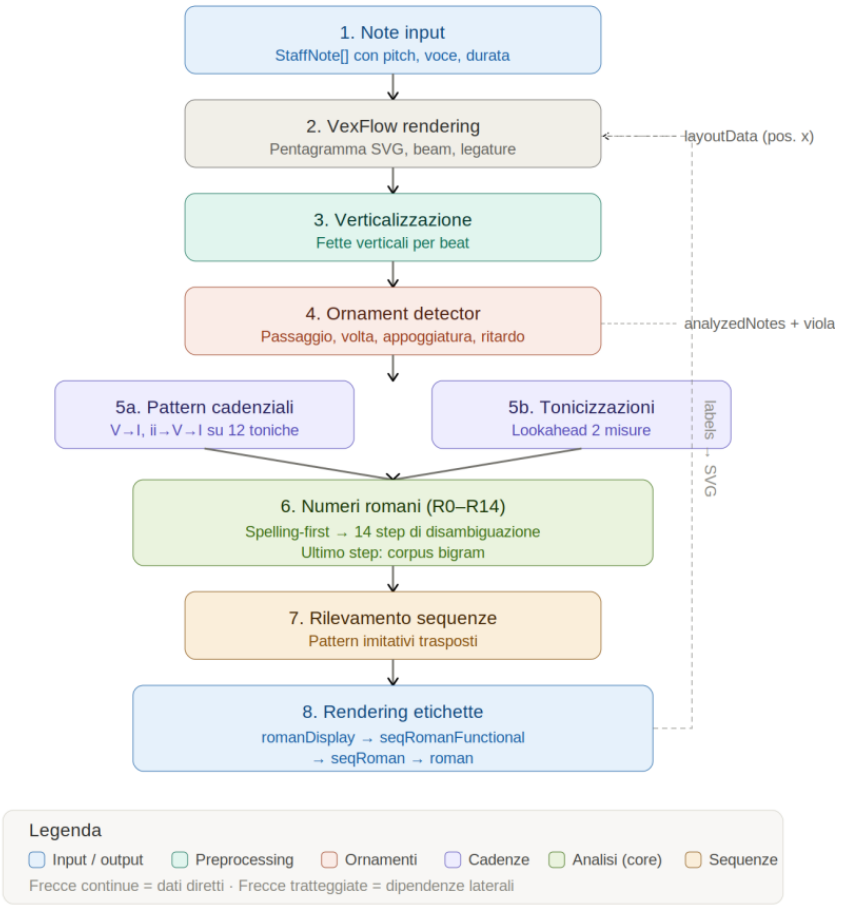


Figura 11 — Pipeline di analisi armonica: 8 blocchi

- **1. Verticalizzazione:** raggruppamento note simultanee.
- **2. Ornamenti:** identificazione e separazione delle note non accordali.
- **3. Identificazione accordo:** analisi spelling-first, candidati ordinati per plausibilità.
- **4. Numero romano (R0–R14):** 14 step di disambiguazione, l'ultimo usa il corpus statistico.
- **5. Pattern cadenziali:** riconoscimento cadenze e tonicizzazioni.
- **6. Regole SATB:** oltre 40 regole di condotta.
- **7. Sequenze:** pattern melodici ricorrenti (opzionale).
- **8. Rendering:** etichette sotto il pentagramma (e sigle sopra, se attivate).

7.3 Accordi riconosciuti

Triadi

Tipo	Esempio (Do)	Intervalli
Maggiore	Do–Mi–Sol	1–3–5
Minore	Do–Mi♭–Sol	1–♭3–5
Diminuita	Do–Mi♭–Sol♭	1–♭3–♭5
Aumentata	Do–Mi–Sol♯	1–3–♯5

Settime

Tipo	Esempio (Do)	Intervalli
Dominante 7	Do–Mi–Sol–Si♭	1–3–5–♭7

Tipo	Esempio (Do)	Intervalli
Maggiore 7	Do–Mi–Sol–Si	1–3–5–7
Minore 7	Do–Mi♭–Sol–Si♭	1–♭3–5–♭7
Diminuito 7	Do–Mi♭–Sol♭–La	1–♭3–♭5–𝄫7
Semidiminuito	Do–Mi♭–Sol♭–Si♭	1–♭3–♭5–♭7

Accordi speciali

- **Seste eccedenti:** Italiana (It6), Francese (Fr6), Tedesca (Ger6).
- **Napoletana (♭II):** triade maggiore sul II grado abbassato.
- **None di dominante:** V9, V7♭9, V7♯9.

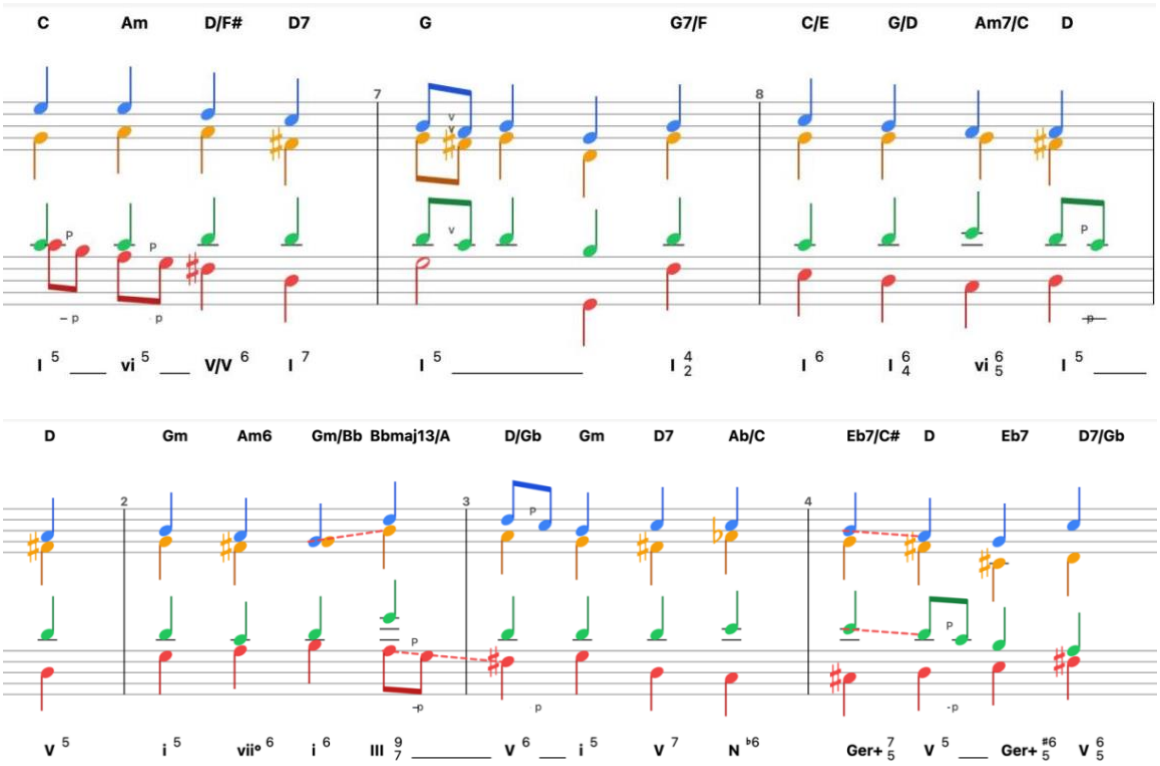


Figura 12-13 — Voci colorate con sigle e numeri romani, ornamenti (P, v)

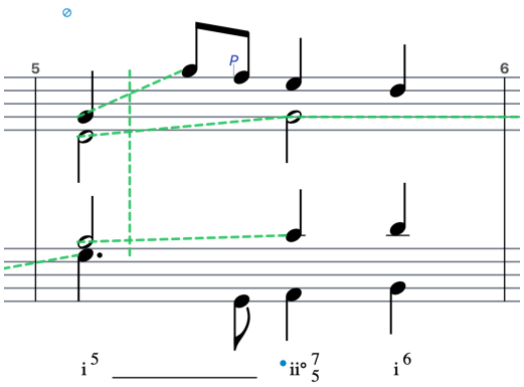
Analisi delle tracce strumentali (ACC). Il motore descritto in questo capitolo lavora sul corale SATB. Le tracce di accompagnamento dispongono di un'analisi armonica dedicata, selezionabile dalla toolbar a fianco al tasto “SATB” (sigla sopra il rigo e numero romano sotto, con ritmo armonico e override manuali): vedi Cap. 11.8.

7.4 Le letture alternative si scelgono sull'etichetta

Un accordo ammette spesso più di una lettura: la stessa sonorità può essere un settimo grado o una dominante senza fondamentale, e in un punto di modulazione può appartenere a due tonalità. Facendo clic su un numero romano si apre un menù compatto sotto l'etichetta con le letture possibili: si sceglie, e si è fatto. La scelta resta scritta nel file.
Il pannello delle proprietà della misura (tasto T) resta il posto dove si dichiarano modulazioni e tonicizzazioni.
Una lettura scelta in un'altra tonalità — per esempio «I⁶ in Mi♭» — non vale solo per quell'accordo: la tonalità scelta prosegue sugli accordi seguenti finché stanno in quella tonalità, e si ferma al primo che la contraddice. Vale sempre l'ultima scelta fatta.

Le tue scelte si vedono

Dove un'etichetta l'hai scritta o scelta tu, accanto al numero romano c'è un puntino azzurro: passandoci sopra lo dice, e un clic apre il menù per correggerla o toglierla.
Dove hai tolto una tonalità che il programma aveva dedotto, sopra il rigo compare «∅». Il tasto destro sul segno la rimette.



Le tue scelte sul rigo: «∅» dove hai tolto la tonalità dedotta dal programma; il puntino azzurro accanto all'etichetta dove la tonalità l'hai scelta tu.

7.5 Le etichette nelle modulazioni

Quando il brano passa in un'altra tonalità, l'accordo che appartiene a tutte e due — il perno — porta due letture separate da «=»: il grado nella tonalità di prima e quello nella nuova. Andando da Do maggiore a Sol maggiore, per esempio, il La minore che prepara la cadenza si legge «vi=ii». Dopo il perno i gradi si leggono nella tonalità nuova: la sua tonica è «I».
Una dominante che porta a un grado della tonalità e subito si torna a casa è una dominante secondaria, e si scrive «V/V», «V⁷/vi»… Se invece sull'accordo d'arrivo ci si ferma a lungo, più di mezza battuta, è una cadenza nella tonalità di quel grado: la dominante si chiama «V», e l'arrivo porta la doppia lettura — «I=V», per esempio, se il grado è il quinto.
Una catena di dominanti — Mi⁷, La⁷, Re⁷, Sol⁷, Do — si legge anello per anello: ogni accordo è la dominante di quello che segue.
In minore il settimo grado naturale (Fa in Sol minore) si scrive «VII», senza ♭: «vii°», con la minuscola, è l'accordo costruito sulla sensibile.

8. Note ornamentali

Harmony Tutor riconosce automaticamente le note non accordali e le esclude dall'accordo.

Tipo	Marker	Caratteristica
Passaggio	P	Grado congiunto tra note armoniche, tempo debole
Volta (Neighbor)	v	Sale/scende dalla nota reale
Volta incompleta	V / A	Arriva di salto e risolve per grado nella direzione opposta
Appoggiatura	A	Dissonanza su tempo forte, risolve per grado
Anticipazione	N	Anticipa nota dell'accordo successivo
Sfuggita (Escape)	S	Salto + risoluzione per grado
Sospensione/Ritardo	R	Nota trattenuta, risolve scendendo
Nota cambiata	C	Ornamento con salto dalla dissonanza

Le sospensioni sono classificate: 4–3, 7–6, 9–8, 2–1. La marcatura manuale usa il tasto Option (Mac) o Alt (Windows) + lettera corrispondente.
La volta incompleta è la nota che arriva di salto e risolve per grado nella direzione opposta: sul tempo debole si segna V, come la volta, sul tempo forte A, come l'appoggiatura.

8.1 Ritardo o appoggiatura: decide la legatura

Le due figure si scrivono uguale e si distinguono per come la dissonanza arriva. Il ritardo è preparato: la nota suonava già nell'accordo precedente e resta ferma mentre l'armonia cambia sotto di lei — e quella preparazione si scrive con una legatura di valore. Senza legatura la stessa nota è un'appoggiatura, cioè una dissonanza che arriva sull'accento senza essere annunciata.
L'etichetta lo dice: R per il ritardo, A per l'appoggiatura. Togliendo la legatura a un ritardo si vede la R diventare A.

8.2 Gli ornamenti che il programma impara dalle tue correzioni

Marcando a mano un ornamento che il programma non aveva riconosciuto, quella correzione non resta chiusa nel file: viene raccolta in una tavola che l'analisi consulta quando incontra un caso simile.
Serve a rompere i pareggi, non a forzare una lettura: interviene solo dove due letture sono equivalenti e qualcosa deve decidere. Il meccanismo è lo stesso che il programma usa da tempo per le progressioni armoniche, dove il profilo estratto dal corpus orienta la scelta dei gradi.

8.3 Le lettere sul rigo e il pannello

Le note di passaggio, di volta e le sfuggite che il programma riconosce portano la loro lettera sul rigo (P, V, S) e non compaiono nel pannello delle segnalazioni, che resta per errori, avvisi, eccezioni e osservazioni.
Una nota che si muove su una suddivisione del movimento, sopra un basso che tiene l'armonia, non crea un accordo nuovo: l'etichetta resta quella dell'accordo che continua. Il movimento è quello vero del metro — in 4/2 è la minima, nei tempi composti la semiminima puntata.

9. Regole e violazioni

Il pannello di analisi segnala le violazioni con badge colorati. Ogni segnalazione è espandibile con descrizione e consiglio.

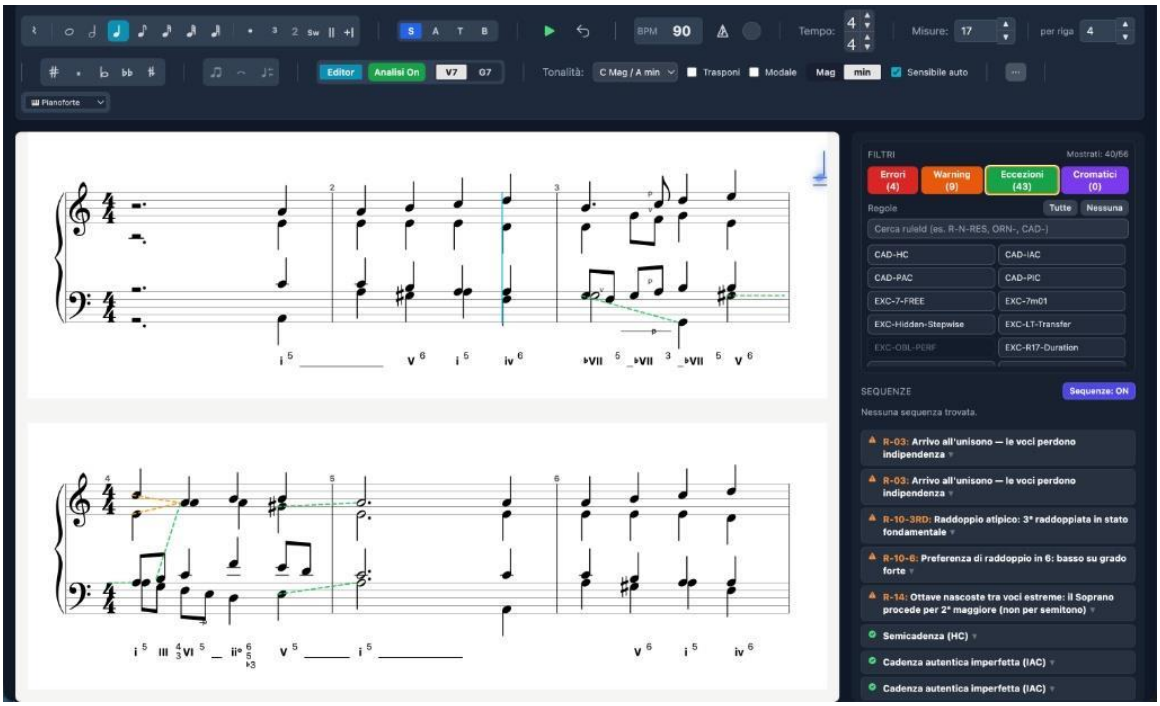


Figura 13 — Pannello analisi con filtri, violazioni e cadenze

9.1 Livelli di severità

Colore	Severità	Significato
Rosso	Errore	Violazione grave delle regole fondamentali
Arancione	Warning	Situazione da evitare, non sempre proibita
Verde	Eccezione	Caso speciale tollerato dalla tradizione
Viola	Cromatico	Armonia cromatica avanzata
Azzurro	Osservazione	Scritto correttamente ma collocato in modo che non svolga la sua funzione

9.2 Errori (rosso)

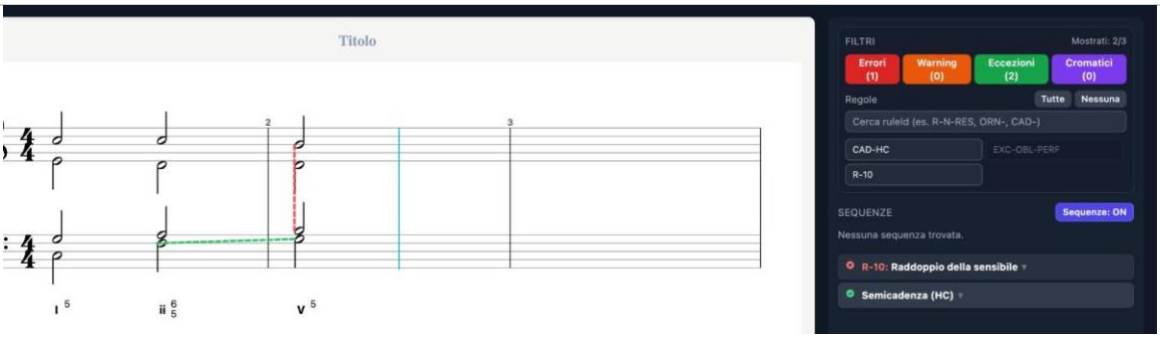


Figura 14 — Esempio errore R-10 (raddoppio sensibile)

Codice	Regola
R-01	Ottave/unisoni paralleli
R-02	Quinte parallele
R-04	Incrocio di voci
R-07	Sensibile non risolve
R-09	Falsa relazione cromatica
R-10	Raddoppio sensibile
R-12	Settima non risolve

9.3 Warning (arancione)

Codice	Regola
R-05	Quinte/ottave nascoste
R-08	Spaziatura eccessiva S–A / A–T
R-13	Moto parallelo tutte le voci
R-15	Salti ampi voce interna
R-16	Sincope armonica
R-17a/b/c	Salti melodici problematici
R-RANGE	Nota fuori registro

9.4 Eccezioni (verde)

Casi speciali tollerati dalla tradizione, segnalati con badge verde nel pannello analisi (es. ottave/quinte nascoste tra voci estreme che procedono per grado).

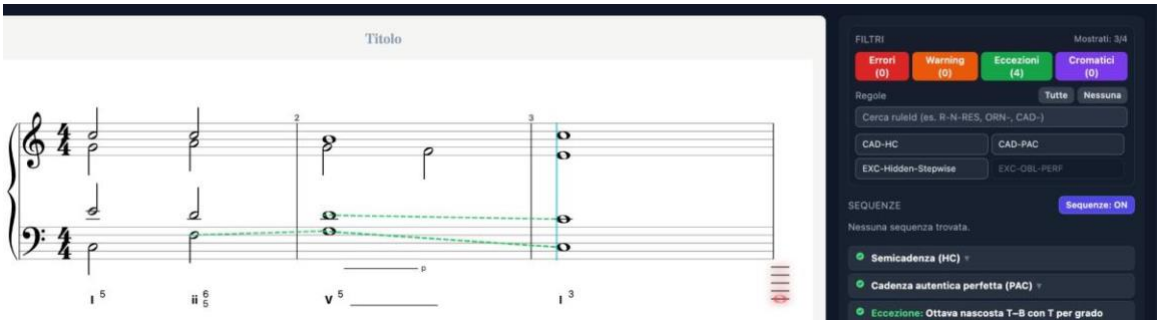


Figura 15 — Eccezioni: cadenza PAC, semicadenza HC, nascoste per grado

Sincope ammessa: le due eccezioni alla regola della stanghetta

La «regola della stanghetta» (R-16) scoraggia l'accordo che entra su un tempo debole e prosegue sul battere della misura seguente: l'accento metrico cadrebbe su un'armonia già sentita, e il battere resterebbe scarico. Ci sono però due casi in cui la scrittura è buona, e l'analisi li riconosce come eccezioni verdi.
Il primo è il cambio di RIVOLTO: se sul battere l'accordo si ripresenta con un altro basso, l'armonia si rinnova e l'accento trova un evento nuovo. È il basso a determinarlo, non le parti superiori.
Il secondo è il DISEGNO RITMICO: se la stessa anticipazione ritorna sullo stesso movimento per almeno tre battute di fila, non è una svista ma una figura voluta — tipica dell'accompagnamento ostinato e dei tempi composti. Con due battute soltanto la ripetizione può essere casuale, e la regola resta.
Ogni regola che parla di tempi forti e deboli guarda il metro in vigore in quella battuta: in un pezzo che passa da 3/4 a 4/4 il terzo movimento cambia natura.

9.5 Cadenze riconosciute

Codice	Tipo	Formula
CAD-PAC	Autentica perfetta	V → I (fondamentale)
CAD-IAC	Autentica imperfetta	V → I (con rivolto)
CAD-HC	Semicadenza	Frase che termina su V
CAD-PLAG	Plagale	IV → I
CAD-DEC	**Cadenza d'inganno**	V → vi (magg.) / V → VI (min.) / V → ♭VI (crom.)

Fra gli indizi che l'analisi pesa per decidere se un passaggio cambia tonalità o resta dov'è c'è anche la cadenza sospesa: un arresto sulla dominante che, invece di annunciare una modulazione, conferma la tonalità di partenza.

9.6 Il pannello di analisi

- **Filtri:** checkbox Errori, Warning, Eccezioni, Cromatici con conteggio.
- **Regole:** chip cliccabili + campo ricerca (es. “R-01”, “CAD”).
- **Clic su numero romano:** apre la scheda Spiegazione con tutte le informazioni e le letture alternative (≈).
- **Disabilita regola:** silenziabile individualmente, persiste tra le sessioni.
- Copiare un testo: si evidenzia col mouse il titolo o la spiegazione di una segnalazione, o il testo di una finestra, e si preme Cmd+C (Ctrl+C su Windows), oppure tasto destro → «Copia». Serve, per esempio, a incollarlo in una segnalazione o in un'email.

Dal segnale al punto in cui si corregge

Le etichette dell'analisi non sono solo da leggere: cliccando su un numero romano o su una sigla si va dove quella lettura si cambia, senza cercare il comando giusto nel pannello.
Le letture alternative — quando un accordo può essere inteso in più modi — compaiono lì dove si scrive, accanto alla musica, invece di stare in un elenco a parte.
Anche il consiglio di una regola può cambiare con la situazione. Su un incrocio fra note tutte SENZA GAMBO, per esempio, il consiglio non parla più di condotta delle parti ma dice di controllare in che voce sono finite le note segnalate: su semibrevi, un incrocio è quasi sempre un errore d'inserimento.

9.7 Cadential 6/4 → V⁶⁄₄

Nella progressione cadenzale I⁶⁄₄ → V → I, il I⁶⁄₄ viene automaticamente rietichettato come V⁶⁄₄, secondo la lettura funzionale moderna.

- Il rietichettamento avviene automaticamente quando il motore rileva la progressione V⁶⁄₄ → V → I.
- Gli override manuali (pannello T) hanno sempre la priorità.

> ***Nota:*** *Con modulazioni frequenti, verificare il contesto tonale prima di interpretare l'etichetta V⁶⁄₄.*

9.8 Grafia incoerente

Quando le note scritte, lette come sono scritte, non formano alcun accordo — per esempio Re diesis, Sol e Si bemolle, dove da Re diesis a Sol c'è una quarta diminuita e non una terza — l'analisi lo segnala come Grafia incoerente e indica la nota da riscrivere. Il tasto J la sistema.

In quel caso la sigla mostrata è una lettura dei suoni e non corrisponde a ciò che è scritto: per dichiararlo, viene mostrata fra parentesi. Il grado romano sopravvive alla grafia sbagliata, perché si calcola sui suoni; il basso figurato no, e mostra intervalli falsati finché la nota non viene corretta.

9.9 Osservazioni (azzurro)

La quinta categoria del pannello, accanto a errori, avvisi, eccezioni e cromatismi. Ci finisce quello che è scritto correttamente ma collocato in modo che non svolga la funzione che dichiara: non è un errore di condotta delle parti, e non è nemmeno un semplice consiglio di stile.
Il caso capostipite è il 6/4 cadenzale collocato al contrario. Nella cadenza composta il 6/4 sta sul tempo forte e la dominante su quello debole: non è la successione degli accordi a fare la cadenza, è la relazione metrica fra i due. Se il 6/4 sta in posizione più debole della sua risoluzione, o dura meno, la figura è costruita bene — la sesta scende sulla quinta, la quarta sulla terza — ma i due termini sono invertiti e non funziona come cadenza.
Il controllo riconosce prima di quale specie di 6/4 si tratta, perché i requisiti metrici sono opposti. Quello di passaggio (il basso ci arriva e ne esce per grado congiunto) e quello di volta (il basso sta fermo, e l'accordo dopo è quello di prima) vogliono il tempo debole, e non vengono segnalati. Tace anche quando il 6/4 sta preparando un ritardo, cioè quando una delle sue dissonanze continua a suonare nell'accordo di risoluzione: lì il tempo debole è la collocazione giusta, perché una dissonanza preparata si prepara sul debole.

9.10 La sesta eccedente

Nell'accordo di sesta eccedente due note formano l'intervallo che lo caratterizza: la sesta eccedente — La♭–Fa♯ in Do — o, rivoltata, la terza diminuita Fa♯–La♭. La nota che sta mezzo tono sopra la dominante (♭6, il La♭) tende a scendere, quella che sta mezzo tono sotto (♯4, il Fa♯) a salire: convergono sull'ottava della dominante. Il programma riconosce la sesta dalla grafia delle due note, qualunque sia il nome dell'accordo, e ne segue la risoluzione:

- nessun segnale: le due note si aprono sull'ottava della dominante, anche passando per la quarta e sesta cadenzale o per un accordo di passaggio;
- osservazione: le due note fanno quello che devono, ma l'accordo d'arrivo non è la dominante;
- avvertimento: una delle due non risolve, oppure la risoluzione passa a un'altra voce;
- errore: una delle due va contro la sua tendenza — la ♯4 scende o la ♭6 sale. Se la ♯4 scende di semitono cromatico (Fa♯ → Fa), il consiglio propone di scriverla come settima (Sol♭): lì funziona da settima, non da sensibile.

Una risoluzione ornata vale come risoluzione: la nota che arriva passando per un'appoggiatura o un ritardo (Re♯ – Fa♯ – Mi), o che si allontana e torna prima di risolvere. Una sesta fatta da una nota di passaggio, o da una nota breve d'ornamento, non è un accordo e non si giudica. Sul rigo il tratteggio parte dalla nota che non va dove deve.

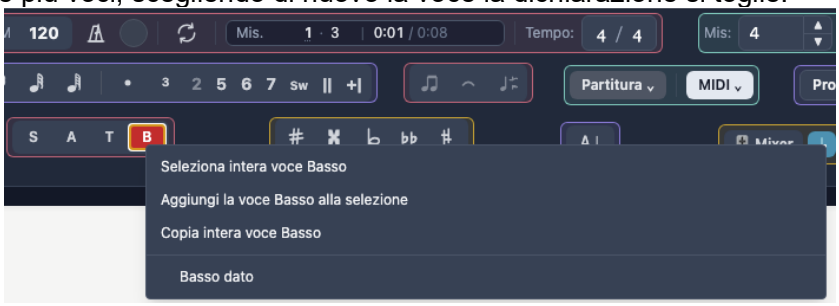
9.11 Raddoppi, incroci e spaziature: quando si controllano

I controlli sull'accordo — raddoppi (della sensibile, della settima, nel 6/4…), incroci fra le voci, spaziatura fra le parti — si fanno a ogni cambio d'armonia, su qualunque movimento, e quando sul tempo forte una voce cambia posizione restando sull'accordo. Contano le note che fanno l'armonia: una nota di passaggio non crea un raddoppio, e al posto di un ritardo conta la nota su cui risolve. Incroci e raddoppi si segnalano solo fra note che suonano davvero insieme.

L'estensione delle voci si controlla su ogni nota, anche di passaggio. La completezza dell'accordo (la terza che manca) si guarda sui tempi forti.

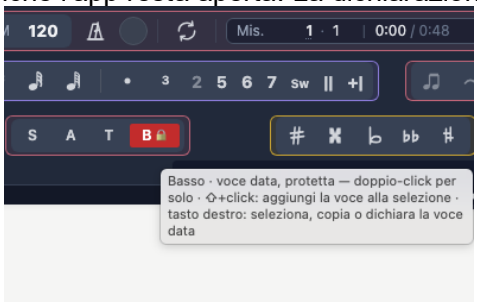
9.12 Esercizi con una voce data (basso dato, canto dato)

Negli esercizi d'armonia una voce è spesso data dalla consegna — il basso, a volte il canto — e lo studente scrive le altre. Se lo dici al programma, gli errori che stanno tutti nella voce data non vengono segnalati: non sono di chi realizza.
Passo 1. Nella barra, clic con il tasto destro sul pulsante della voce: S, A, T o B.
Passo 2. Nel menù scegli «Basso dato» (oppure «Canto dato», «Contralto dato», «Tenore dato»). Si possono dichiarare più voci; scegliendo di nuovo la voce la dichiarazione si toglie.

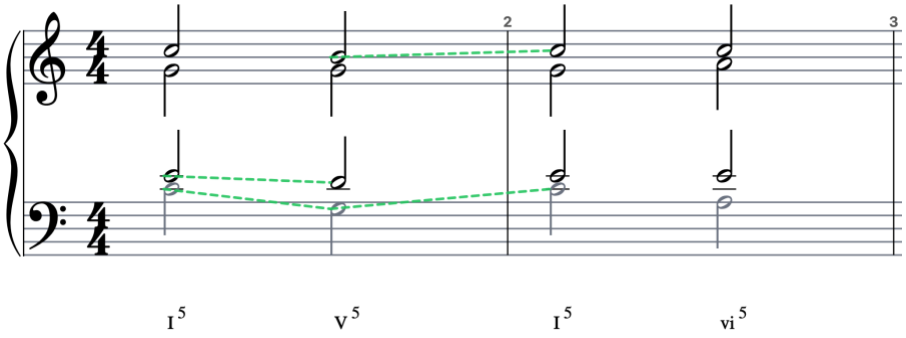


Il menù del tasto destro sul pulsante «B»: in fondo, «Basso dato».

Le note della voce data si vedono in grigio e il suo pulsante mostra un lucchetto. Sono protette: un gesto che le cambierebbe per sbaglio — spostarle, cancellarle, cambiarne la durata — si ferma con un avviso. Per correggere la consegna, nello stesso menù scegli «Modifica il basso dato» (o la voce che hai dichiarato): lo sblocco vale finché l'app resta aperta. La dichiarazione si salva nel brano.



Il pulsante del basso dato mostra il lucchetto; il suggerimento dice che la voce è protetta.



Le note del basso dato in grigio; le voci scritte dallo studente in nero.

Nell'analisi un errore che riguarda la voce data e una voce realizzata — quinte fra basso e tenore, per esempio — resta segnalato, con il consiglio di cambiare la voce scritta dallo studente: «Il basso è dato: modifica il tenore».

10. Riproduzione audio e MIDI

10.1 Riproduzione interna

La riproduzione interna avviene tramite Web Audio API. Gli strumenti usano timbri campionati di buona qualità (set orchestrale, contrabbasso e bassi) caricati localmente; per i timbri privi di campioni locali si ricorre come ripiego al set General MIDI (FluidR3). Il timbro predefinito è il Pianoforte. La tavolozza

completa dei timbri selezionabili (tastiere, archi, bassi, legni, ottoni e percussioni intonate) è elencata in 11.6 Strumenti disponibili.

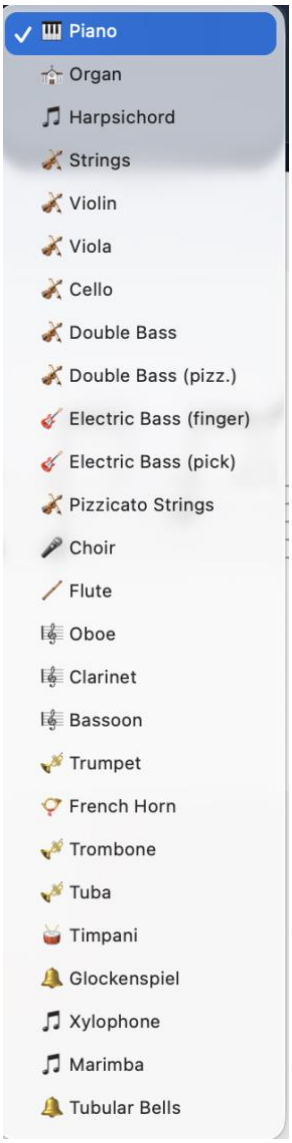


Figura 16 — Timbri disponibili

Dinamiche (velocity)

Ogni nota ha un valore di dinamica (velocity) che influenza la riproduzione e l'esportazione. La velocity viene acquisita dall'import MIDI e dalla registrazione dal vivo, ed è usata per una riproduzione più espressiva, per il monitoraggio in tempo reale e per l'output MIDI esterno. Viene inoltre mantenuta fedelmente nell'esportazione MIDI.

La velocity di ogni nota si vede e si modifica nella corsia della velocity (vedi 11.13).

10.2 Controlli

Scorciatoia	Azione
Spazio	Play / Stop
Invio	Torna all'inizio
O	Loop sulla selezione (di nuovo O lo spegne)
K	Metronomo
+ / –	Velocità
Doppio clic su S/A/T/B	Solo voce

Il loop (tasto O)

Per riascoltare un passaggio si selezionano le note o le misure da ripetere e si preme O, oppure il pulsante del loop — le due frecce in cerchio, accanto al metronomo nella barra: una fascia color ambra segna il tratto, e la riproduzione lo ripete dall'attacco della prima nota selezionata alla fine dell'ultima, anche se comincia a metà misura. Fra un giro e l'altro non c'è pausa.
Premendo di nuovo O, o il pulsante, il loop si spegne; se lo si spegne mentre suona, il brano finisce col giro in corso. Cambiando brano il loop si spegne da solo, e l'esportazione audio non ne tiene conto. Il loop vale anche verso uno strumento MIDI esterno: allo stop si spengono tutte le note, di tutti i giri.

La posizione e il salto a una misura

Nella barra, accanto al loop, un riquadro dice dove si trova il cursore: «Mis. 24 · 3 | 1:12 / 3:40» vuol dire misura 24, terzo movimento, un minuto e dodici secondi dall'inizio del brano, su tre minuti e quaranta di durata. I movimenti si contano nell'unità del metro: in 4/4 le semiminime, in 6/8 gli ottavi. Durante la riproduzione i numeri avanzano.
La durata tiene conto di come il brano si suona: ritornelli e volte, segni di metronomo, accelerando e rallentando. Le corone non sono contate.
Per andare a una misura si clicca sul suo numero, si scrive la misura e si preme Invio (Esc annulla): il cursore va all'inizio di quella misura e la pagina la porta in vista. Se il brano sta suonando, riparte da lì.

10.3 MIDI esterno

Harmony Tutor supporta tastiere MIDI in ingresso e l'invio del MIDI in uscita verso uno strumento o una DAW esterni (su Mac, tramite IAC Driver). Quando è selezionato un output MIDI esterno:

- di partenza il suono interno tace e si ascolta dallo strumento o dalla DAW esterni; ogni canale del mixer può però suonare anche, o solo, dentro l'app (vedi «Dove suona ogni canale»);
- i controlli che vengono da chi suona — il pedale di sustain (CC64) e gli altri pedali, la ruota di modulazione, l'espressione — arrivati dalla tastiera vengono inoltrati, così da evitare note bloccate; volume e pan li manda il mixer, e non vengono mai rimandati indietro;
- allo stop, le note ancora attive vengono spente esplicitamente (flush dei note-off).

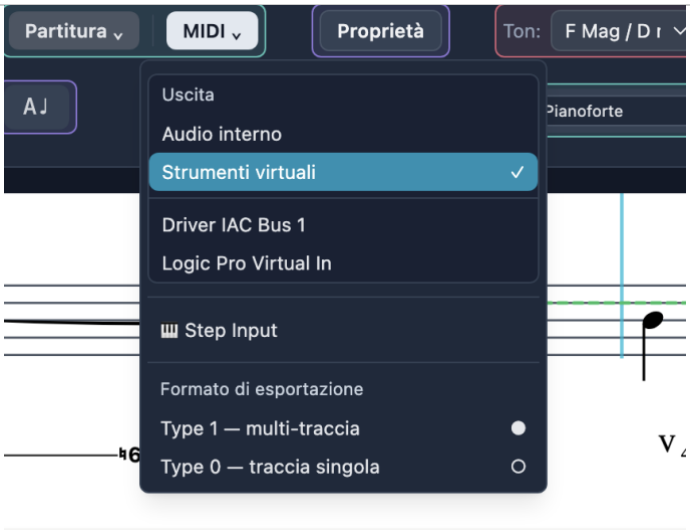
La riproduzione esterna è sensibile alla dinamica (velocity) delle note. La configurazione avviene dal pannello Preferenze (tab MIDI) o dal menu laterale.

Il menù MIDI della barra: dove suona il brano

Il pulsante «MIDI» della barra apre, sotto il titolo «Uscita», l'elenco dei posti in cui il brano può suonare:

- «Audio interno»: i suoni di Harmony Tutor. È la scelta di partenza; la spunta ✓ dice qual è quella attiva.
- «Strumenti virtuali»: gli strumenti plugin caricati nelle parti (vedi 11.15). Sul Mac compare quando Harmony Tutor Plugin Host è avviato, su Windows c'è sempre.
- Sotto la riga, le porte MIDI esterne — per esempio «Driver IAC Bus 1» verso una DAW —, oppure «Nessun dispositivo MIDI». L'elenco si rilegge ogni volta che il menù si apre: un'interfaccia collegata dopo compare subito.

In fondo allo stesso menù ci sono «Step Input» e «Formato di esportazione».



Il menù «MIDI»: l'uscita (qui «Strumenti virtuali»), le porte esterne, Step Input e il formato di esportazione.

Dove suona ogni canale: MIDI, Interno, Entrambe

Con un'uscita MIDI esterna scelta, ogni striscia del mixer — voci del coro, tracce e strumenti aggiunti (vedi 11.11) — mostra sotto il canale MIDI un menù con tre scelte:

12. Suona: MIDI — solo verso lo strumento esterno. È la scelta di partenza.
13. Suona: Interno — solo dentro l'app, con i suoni del programma; verso l'esterno non esce niente. Serve a tenere un suono che fuori non c'è.
14. Suona: Entrambe — esce verso lo strumento esterno e si sente anche dentro l'app.

Il menù si colora di verde quando non è su «MIDI», e la scelta si salva nel brano. Senza uscita esterna il menù non compare: tutto suona dentro. L'esportazione audio contiene sempre tutti i canali, qualunque sia la scelta.

Se lo stesso bus (per esempio «Driver IAC Bus 1») porta le note alla DAW e fa anche da ingresso, il programma riconosce i messaggi che gli tornano indietro: non li rimanda fuori e non li scrive come note, quindi niente giri senza fine. Se invece è una traccia della DAW a rimandare il MIDI sullo stesso bus, il giro va interrotto nella DAW, dandole un secondo bus per la sua uscita.

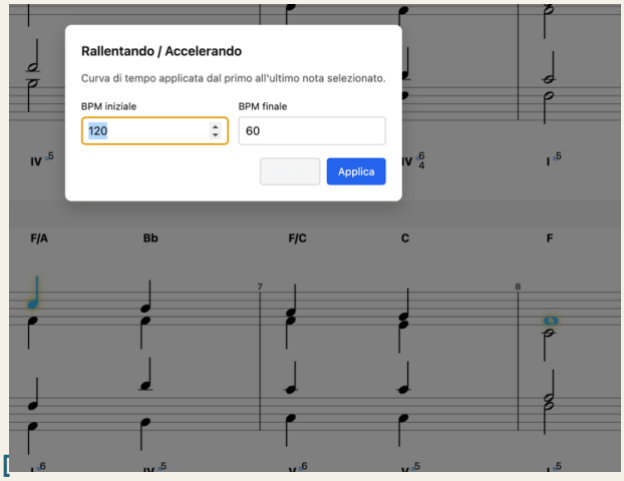
10.4 Curva di tempo — Rallentando / Accelerando

La funzione TempoCurve crea variazioni di tempo graduali su un intervallo di note. Il playback interpola linearmente il BPM tra il valore iniziale e finale. La curva è visualizzata come overlay sullo staff.

Come inserire una curva di tempo

1. Selezionare la nota di inizio e di fine dell'intervallo (Shift+Clic per la selezione multipla).
2. Menu TempoCurve oppure Shift+Option/Alt+R per il rallentando.
3. Impostare BPM iniziale e BPM finale.
4. Confermare: l'overlay grafico appare sullo staff.

> ***Nota:*** *Il rallentando/accelerando si applica correttamente anche alle note delle tracce ACC e ai file caricati.*



empoCurve — overlay sul pentagramma con BPM iniziale e finale

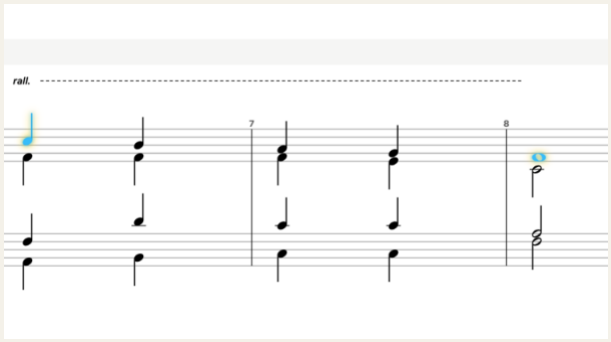


Figura — Curva di tempo: overlay grafico sul pentagramma

Spostare l'inizio e la fine

Passando col mouse sui capi del segno compaiono le freccine. Trascinando la fine della linea tratteggiata la curva si allunga o si accorcia; trascinando il bordo sinistro della scritta «rall.» o «accel.» se ne sposta l'inizio. Il capo si aggancia alla nota più vicina, e la curva può proseguire nella riga successiva. Un clic sulla scritta modifica i valori, il tasto destro toglie il segno.

10.5 Riavvia il motore audio

Se il suono non esce più — cuffie staccate, uscita cambiata, sistema audio non ancora pronto quando l'app è partita — il comando «Riavvia il motore audio», nel menù Partitura della toolbar, ricostruisce il motore senza chiudere il programma. Il lavoro sulla partitura non viene toccato.
Serve perché da dentro non c'è modo di accorgersi che il suono non arriva agli altoparlanti: il sistema dice se il motore è in funzione, non se il suono esce. Un sintomo tipico è vedere i misuratori del mixer muoversi in silenzio.

10.6 L'accordo dalla tastiera MIDI entra su tutte le parti

In inserimento passo-passo — il pulsante Step input, nel menù MIDI della barra — un accordo suonato sulla tastiera entra su tutte le voci del coro in una volta. Le note si distribuiscono dalla più acuta alla più grave sulle voci attive, secondo il numero di parti impostato in Partitura → Parti (4, 3 o 2), e la linea di lettura avanza una sola volta.
Un accordo suonato a mano non arriva come un messaggio solo: le note arrivano separate, a pochi millisecondi l'una dall'altra. Il programma le raccoglie per un ottavo di secondo prima di decidere se ha davanti un accordo o una nota sola. L'attesa riguarda soltanto la scrittura passo-passo: la registrazione in tempo reale non ne è toccata.

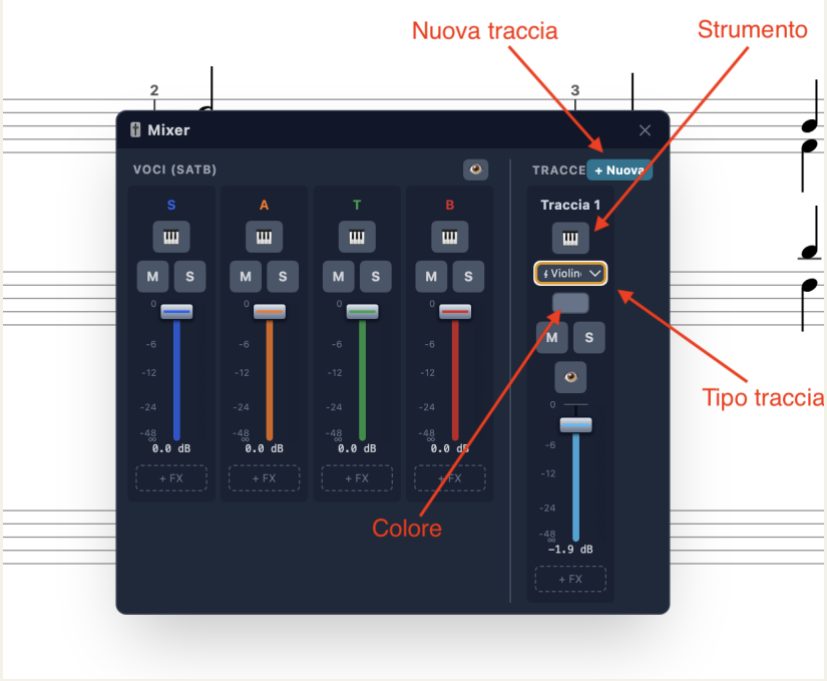
Sulle tracce di accompagnamento il numero di parti del coro non conta: l'accordo entra con tutte le sue note. Su un grand staff a voci le note si distribuiscono fra le voci — la più acuta alla 1, la più grave alla 4, le altre alla 2 o alla 3 —; su un grand staff semplice entrano tutte insieme.

Da quale porta ascolta

Con Step input acceso, il menù MIDI mostra l'elenco «Ascolta da»: lì si sceglie la porta della propria tastiera. Le note che arrivano dalle altre porte — per esempio da un altro programma musicale aperto che usa il bus MIDI del sistema — vengono ignorate e non entrano nella partitura da sole. «Tutte le porte» le ascolta tutte. La scelta resta memorizzata.

11. Tracce di accompagnamento (ACC)

Le tracce di accompagnamento (ACC) sono indipendenti dalle voci SATB. Sono ideali per basso continuo, pattern ritmici o arrangiamenti, senza interferire con l'analisi armonica del corale.



Pannello tracce ACC — aggiunta traccia, nome, strumento MIDI

11.1 Aggiunta e gestione tracce

1. Aprire il pannello delle tracce dal Mixer o dal menu laterale.
2. Cliccare il pulsante “+” e scegliere il tipo di traccia (vedi 11.4).
3. Assegnare un nome e uno strumento MIDI alla traccia.

Le note ACC si distinguono visivamente dalle note SATB nel pentagramma, anche tramite il colore della traccia. Il tasto destro su una strip del Mixer elimina la traccia.

Parentesi di sezione d'orchestra

A sinistra dei righi possono comparire due parentesi diverse, che rispondono a domande diverse. Quella nera raccoglie gli strumenti della stessa famiglia — archi con archi, legni con legni — e viene dedotta dallo strumento scelto per la traccia. Quella blu, più esterna, raccoglie i righi che l'analisi legge insieme. Un gruppo d'analisi può quindi attraversare più famiglie, e due strumenti della stessa famiglia possono essere analizzati separatamente.

11.2 Mixer

Il Mixer è un pannello flottante e trascinabile che raccoglie in un'unica finestra il controllo delle quattro voci SATB e di tutte le tracce ACC. Sostituisce il vecchio mixer a barra laterale e si apre dal pulsante Mixer nella toolbar. Il pannello è diviso in due sezioni: VOCI (SATB) a sinistra e TRACCE a destra.



Pannello Mixer — sezioni VOCI (SATB) e TRACCE

Sezione VOCI (SATB)

Una colonna (strip) per ciascuna voce: Soprano, Alto, Tenore, Basso. In testa alla sezione, un pulsante di visibilità nasconde o mostra l'intero blocco SATB nell'editor.

Comando	Descrizione
Strumento	Strumento MIDI assegnato alla voce.
M (Mute)	Silenzia / riattiva la voce.
S (Solo)	Isola la voce in riproduzione.
Fader volume	Guadagno della voce (0–100%), colorato con il colore della voce. Modificabile senza interrompere il playback.
Canale MIDI	Canale MIDI in uscita verso l'uscita MIDI esterna: Auto (predefinito) o un canale fisso 1–16.

Sezione TRACCE (accompagnamento)

Una colonna per ciascuna traccia ACC. Il pulsante "+ Nuova" aggiunge una traccia; il tasto destro sulla strip la elimina.

Comando	Descrizione
Nome traccia	Etichetta modificabile, mostrata con il colore della traccia.
Rigo / chiave	Grandstaff (violino+basso con graffa) oppure singolo rigo (violino, basso, soprano, contralto, tenore). Basso e violino sono disponibili anche come chiavi trasposítrici un'ottava sotto (8vb) —

Comando	Descrizione
	contrabbasso/basso elettrico e chitarra: suonano un'ottava più in basso del scritto, mentre la notazione resta invariata.
Colore	Selettore colore: banda verticale a sinistra del rigo, tinge le note della traccia e il fader. Le voci SATB mantengono i colori fissi.
M (Mute)	Silenzia / riattiva la traccia.
S (Solo)	Isola la traccia in riproduzione.
Visibilità (occhio)	Mostra / nasconde la traccia nell'editor senza rimuoverla.
Fader volume	Guadagno della traccia (0–100%).
Canale MIDI	Canale MIDI in uscita verso l'uscita MIDI esterna: Auto (predefinito) o un canale fisso 1–16 (Auto: voci 1–4, tracce ACC dal 5 in su, batteria sempre 10).

> ***Nota:*** *Mute, Solo e Volume agiscono in tempo reale durante la riproduzione (non serve fermare e riavviare).*

> ***Nota:*** *Le impostazioni del Mixer (strumenti, volumi, mute, solo, colore e configurazione di rigo/chiave) vengono salvate nel file di progetto e ripristinate alla riapertura. I file più vecchi privi di questi dati ripartono dai valori predefiniti (pianoforte, volume pieno, nessun mute).*

Aggiunta tracce — il menu "+"

Nell'intestazione della sezione TRACCE, un unico pulsante "+" apre un piccolo menu: "Nuova traccia" (traccia di accompagnamento intonata) o "Batteria" (traccia di percussioni). Così l'area dei fader resta pulita. La nuova traccia compare come strip sulla destra.

Fader master (SATB, ACC e globale)

Oltre ai fader dei singoli canali, il Mixer dispone di tre fader master: SATB (controlla insieme le quattro voci), ACC (controlla insieme tutte le tracce di accompagnamento) e MIX (l'uscita globale dell'intero mixer). L'instradamento è gerarchico — ogni canale confluisce nel master del suo gruppo e i due master di gruppo confluiscono nel master globale — quindi il master SATB scala solo le voci, il master ACC solo le tracce e il master MIX tutto. Ogni master ha il proprio indicatore di livello e i tre valori vengono salvati con il progetto.

Canale MIDI in uscita

Ogni strip di voce e di traccia ha un selettore di canale MIDI per l'uscita MIDI esterna (verso una DAW come Logic): Auto (predefinito) oppure un canale fisso 1–16. Con Auto, le quattro voci usano i canali 1–4 e le tracce di accompagnamento vengono assegnate dal canale 5 in su; una traccia di batteria va sempre sul canale 10.

Cambio strumento di più voci/tracce insieme

Il selettore di strumento nella toolbar cambia normalmente la voce o la traccia attiva. Se però selezioni prima delle note appartenenti a più voci (o a più tracce ACC), scegliendo uno strumento lo applichi a tutte le voci/tracce presenti nella selezione in una sola volta — comodo per assegnare, ad esempio, lo stesso suono d'archi a due voci interne in un colpo solo.

FX per canale: EQ, Compressore, Pan e Riverbero

Sotto il pan, ogni strip ha i suoi INSERTI: un menù «+ FX» per aggiungere un effetto e un rettangolino per ciascuno di quelli inseriti. Si vede solo ciò che c'è davvero — un effetto che non usi non occupa spazio — e il rettangolino si apre con un clic sulla finestra dell'effetto. La × che compare passandoci sopra lo toglie. Gli effetti disponibili su ogni canale sono l'Equalizzatore a tre bande, il Compressore e il

Riverbero, ognuno con la sua finestra in stile plug-in. Il Pan resta sullo strip, perché non è un effetto ma una posizione.
Accanto a ogni effetto inserito c'è □: spegne l'effetto senza toglierlo, con le sue regolazioni, così si sente la differenza; il rettangolino diventa grigio e un clic lo riaccende. La × invece lo toglie.

Il riverbero: pochi ambienti, condivisi

Il riverbero non è un effetto che ogni canale ha per conto suo: sono POCHI AMBIENTI CONDIVISI — di fabbrica due, «Reverb A» e «Reverb B» — e ogni canale sceglie in quale mandare e quanto.
Non è un risparmio, è una scelta musicale: mettere tutte le voci nello stesso ambiente è ciò che le fa suonare come un insieme. Quattro voci in quattro sale diverse suonano come quattro registrazioni incollate insieme, ed è il difetto che si riconosce subito.
La finestra si apre dall'inserto «Rev» ed è divisa in tre parti. In alto quello che riguarda SOLO il canale da cui l'hai aperta: quanto ne manda e in quale ambiente. In mezzo l'ambiente, con il disegno di com'è fatto e le sue manopole — e la finestra dice a chiare lettere che è condiviso, e con quanti canali, perché muovendolo lì lo muovi per tutti. In fondo la spiegazione di cosa fa ciò che stai toccando.
Mix è la manopola del canale, ed è l'unica che serva per l'uso normale. A 0% senti solo il canale; a 100% lo senti SOLO attraverso l'ambiente. Non aggiunge riverbero sopra il suono: sposta il canale da una parte all'altra, togliendo suono diretto mentre mette coda.

15. Decay è la durata della coda; Pre-delay è il silenzio prima che l'ambiente risponda, cioè quanto sono lontane le pareti; Early sono le prime riflessioni, ed è la manopola che fa sentire UNA STANZA invece di una nebbia generica; Damping scurisce la coda; Shape decide se cala subito o si trascina; Level è quanto di quell'ambiente arriva al master.
16. Room, Hall e Plate non sono tre riverberi fissi ma tre PUNTI DI PARTENZA: si caricano e poi si muovono. Il nome dell'ambiente («Reverb A») resta quello che gli dai tu.
17. Anche il master ha il suo inserto «Rev»: serve ad aggiungere ambiente a tutto l'insieme in un gesto solo, senza passare canale per canale.

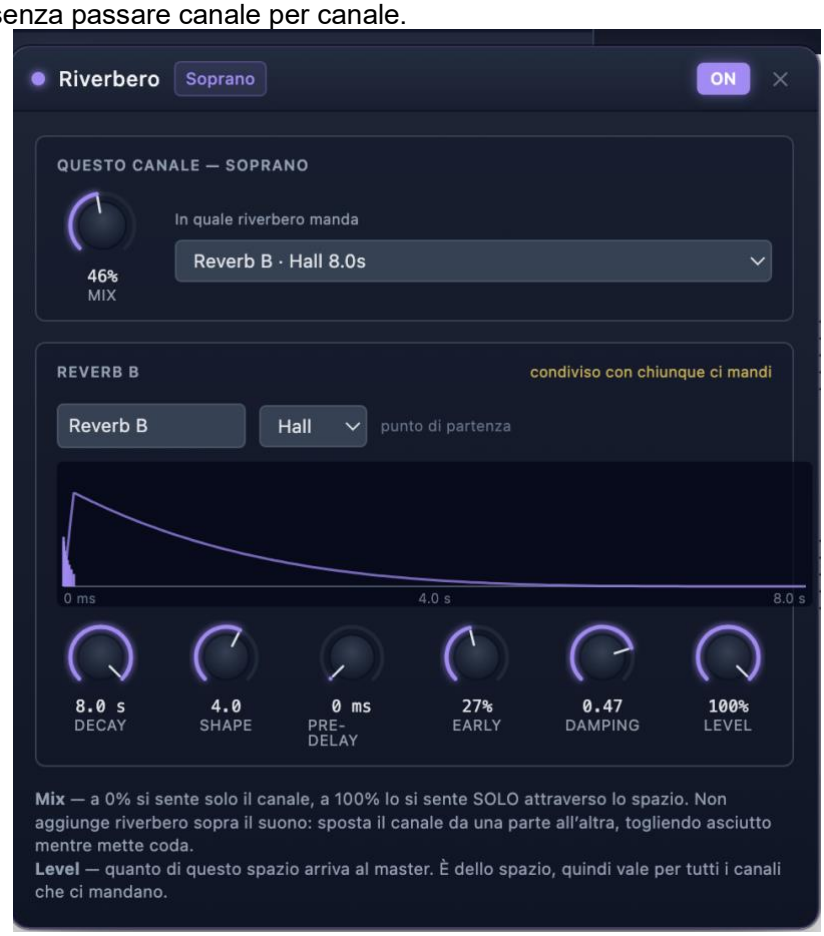


Figura — La finestra del riverbero: il Mix del canale, l'ambiente condiviso con le sue manopole e il disegno della coda.

EQ e Compressore di gruppo (SATB e ACC)

Oltre agli insert dei singoli canali e del master globale, anche i due bus di gruppo — SATB e ACC — hanno un proprio EQ a tre bande e Compressore, richiamabili dai pulsanti EQ/Comp posti sotto i rispettivi fader master. Agiscono sull'intero blocco: l'EQ/Comp del gruppo SATB modella tutte le voci

insieme, quello del gruppo ACC tutte le tracce, prima che il segnale confluisca nel master globale. È utile per 'incollare' e bilanciare separatamente il coro e l'accompagnamento. Le impostazioni vengono salvate con il progetto.

Banco timbrico per voce e traccia: Orchestrale o GM

Accanto al selettore di strumento, in toolbar, un secondo menu sceglie il banco sonoro della voce o della traccia attiva: Orchestrale (i campioni orchestrali locali, predefinito) oppure GM (il soundfont General MIDI). I due timbri hanno carattere diverso — l'orchestrale ha un attacco più reale ma può risultare un po' più 'duro', il GM è più uniforme e morbido — e si possono mescolare liberamente, scegliendone uno diverso per ciascuna voce o traccia (per esempio GM sulle parti interne e Orchestrale sulla melodia). La scelta viene salvata con il progetto.

Selezione multipla dei canali e azioni d'insieme

In cima a ogni strip c'è un pallino di selezione: cliccandolo selezioni il canale e lo strip si evidenzia con un bordo colorato. Con lo Shift-clic su un secondo canale selezioni anche tutti quelli compresi tra i due. Quando almeno un canale è selezionato, in alto nel mixer compare una barra con le azioni d'insieme: Mute e Solo (attivano o disattivano tutti i selezionati insieme), Elimina (cancella le tracce ACC selezionate — le voci SATB non si eliminano) e Deseleziona. Inoltre, trascinando il fader di un canale selezionato, tutti i fader selezionati si muovono insieme dello stesso scarto, mantenendo il bilanciamento relativo del gruppo.

Riordino e copia delle impostazioni di traccia

Le tracce ACC si possono riordinare dal menu del tasto destro sulla strip (Sposta a sinistra / Sposta a destra): l'ordine cambia sia nel mixer sia nella partitura. Sempre dal tasto destro, i comandi Copia impostazioni e Incolla impostazioni trasferiscono da una traccia all'altra la chiave e l'intera catena di effetti (EQ, Compressore, Pan, Riverbero), senza toccare le note né il volume.
I canali del mixer si possono selezionare, e il tasto Canc elimina quelli selezionati.
La finestra dell'equalizzatore mostra lo spettro del suono, prima e dopo la correzione: l'effetto di quello che si sta regolando si vede, invece di doverlo immaginare.

11.3 Pattern di accompagnamento

Su una traccia ACC un accordo non si scrive solo in blocco: si può scrivere con una FIGURA d'accompagnamento — un arpeggio, un basso albertino, un valzer, una ballata — in notazione pianistica, a due mani. La figura si sceglie nella tavolozza, sezione Arpeggiatore, da un menù a tendina; sotto il menù una riga dice com'è scritta la figura scelta, così si sa che cosa comparirà sul rigo prima di scriverlo.
Le figure sono divise in quattro gruppi:

18. Accordi — Accordi in blocco; Accordi ribattuti in crome.
19. Bassi — Basso e accordo (oom-pah); Valzer (basso-accordo-accordo); Basso albertino; Ballata pop.
20. Arpeggi — ascendente, discendente, ondulato; accordo spezzato alla sinistra con la destra in blocco, e il suo rovescio (spezzato alla destra, sinistra tenuta); arpeggio largo (1-5-8-10); arpeggio con basso tenuto; arpeggio a due mani; arpeggio ascendente e accordo spezzato in terzine.
21. Stili — Ballad, Pop rock, Arpeggio 1, Arpeggio 2, Arpeggio 3.

Come si scrive una figura

La figura prende dall'accordo soltanto QUALI note sono e quale sta al basso: il basso è la nota scritta più grave, quindi un rivolto resta un rivolto. Poi le dispone nel registro adatto a un pianoforte — il basso nella zona grave, con l'ottava dove la figura la prevede, la destra in posizione stretta intorno al Do centrale. Così anche un accordo inserito dalla sigla, che il programma dispone come per un coro, esce come lo scriverebbe un pianista.
Si scrive sul grand staff a voci (vedi 11.4): la mano destra nelle voci 1-2, la sinistra nelle voci 3-4, con le durate spezzate sui movimenti e le legature di valore dove servono. Sulle tracce a grand staff semplice, dove ogni rigo ha una voce sola, le figure che hanno bisogno di due strati sovrapposti nella stessa mano restano visibili ma spente, e il suggerimento ne dice il motivo.

Disposizione, suddivisione, metro

22. Disposizione — il pulsante sopra il menù fa girare la mano destra: a ogni pressione cambia la nota che sta in cima (per un Do maggiore: Do-Mi-Sol, poi Mi-Sol-Do, poi Sol-Do-Mi, e si torna all'inizio). Il basso non si muove, e il contatore dice a che punto del giro si è.

23. Suddivisione — per le figure semplici (arpeggi, albertino, accordi spezzati) si sceglie in che note è scritta: semiminime, crome, semicrome o terzine. Nei tempi composti (6/8, 9/8, 12/8) restano crome e semicrome: lì le tre crome del movimento sono già la figura. Nelle figure di stile il ritmo fa parte della figura, e il selettore è spento.
24. Metro — una figura pensata per un metro compare spenta negli altri, col motivo nel suggerimento: il Valzer solo in 3/4, la Ballad in 4/4. Conta il metro della battuta in cui cade l'accordo; il menù delle figure non cambia mai il tempo del brano. Una figura in terzine si scrive con la parentesi e il 3 nei tempi semplici, a crome regolari nei tempi composti.

Quanto dura una figura

Inserendo un accordo dalla sigla con una figura attiva, l'accordo dura fino alla fine della battuta, qualunque durata sia scelta in barra: il caso comune è un accordo per battuta, e si scrivono le sigle una dopo l'altra. Un accordo inserito a metà di un altro lo accorcia: il primo si riscrive, con la sua figura e la sua disposizione, fino all'attacco del secondo.
Per una durata diversa si seleziona l'accordo e si sceglie il valore in barra (o coi tasti 1-7, o col punto): su un accordo scritto da una figura il valore è la durata della FIGURA intera, non di ogni sua nota. Un arpeggio di una battuta in crome, con la minima, diventa mezzo arpeggio, sempre in crome. Allungando, la figura si ferma all'attacco dell'accordo dopo. Con «Accordi in blocco» la durata in barra vale come sempre.

Cambiare figura a un accordo già scritto

Si seleziona l'accordo — basta una nota — e si sceglie un'altra figura, o un'altra suddivisione: l'accordo si riscrive subito. Si possono selezionare più accordi e cambiarli insieme, ciascuno per conto suo. Passando da una figura all'altra l'accordo resta quello scritto: le note che una figura aggiunge (l'ottava del basso, la decima) o toglie non lo ingrossano né lo consumano.
L'interruttore «col pedale», sotto il menù, fa scrivere a ogni figura il suo segno di pedale, con rilascio e ripresa a ogni cambio d'armonia (vedi 20.8). Senza tracce ACC nel brano la sezione dice che per le figure serve una traccia di accompagnamento.

11.4 Tipi di traccia di accompagnamento

Creando una traccia con “+ Nuova”, si può scegliere tra diversi tipi, a seconda della complessità di scrittura desiderata:

Tipo di traccia	Descrizione
Rigo singolo (Violino, Basso, Soprano, Contralto, Tenore)	Un solo pentagramma nella chiave scelta. Adatto a linee melodiche, bassi, parti a voce singola.
Grandstaff	Doppio pentagramma (violino + basso) con graffa, per una scrittura su due righi.
Grand staff a voci	Doppio pentagramma con la gestione completa a voci del SATB (vedi sotto).

Grand staff a voci

È il tipo di traccia più articolato e l'unico che consente una vera scrittura pianistica polifonica. Riusa lo stesso motore di incisione del SATB, applicato a una singola traccia rinominabile. Dispone di quattro voci indipendenti, distribuite sui due righi:

Voce	Rigo	Gambi
Voce 1	Violino (mano destra)	in su
Voce 2	Violino (mano destra)	in giù
Voce 3	Basso (mano sinistra)	in su
Voce 4	Basso (mano sinistra)	in giù

Poiché le voci sono indipendenti, ciascuna può avere il proprio ritmo (poliritmia) e contenere accordi: è questa la differenza sostanziale rispetto al Grandstaff semplice, che non gestisce voci a ritmo indipendente.

> ***Nota:*** *In pratica, una traccia “Grand staff a voci” equivale a un SATB, ma come traccia di accompagnamento autonoma e rinominabile: ideale per parti di pianoforte o scritture a più voci con indipendenza ritmica.*

Sulle tracce «grand staff a voci», la voce in cui la nota andrà si sceglie da DOVE si clicca — come nel corale — e il fantasma la mostra col colore della voce prima ancora di scrivere. Una singola voce può reggere un accordo: le note impilate sullo stesso attacco restano nella stessa parte, con un gambo solo.
Le tracce di tastiera (pianoforte e simili) nascono già «a voci». Per spostare in un'altra voce note già scritte si selezionano e si preme S, A, T o B: la nota passa a quella voce, e al rigo che le spetta (S e A in alto, T e B in basso).

A che cosa serve ciascun tipo

I tre tipi non sono gradi di difficoltà: servono a cose diverse, e conviene sceglierli per quello che si deve fare.

25. **Rigo singolo** — per le parti che suonano una linea sola: un violino, un flauto, un basso. Dal menù della chiave (vedi 11.10) si sceglie direttamente lo strumento, che dà al rigo nome, chiave e suono.
26. **Grand staff** — il pianoforte come lo si suona. Ogni nota va da sola sul rigo giusto secondo l'altezza: dal Do centrale in su sul rigo di sopra, il resto sotto, con un gambo solo per accordo. È il tipo adatto quando le voci non esistono o non contano: registrare dalla tastiera MIDI, importare un file MIDI, scrivere figure d'accompagnamento come arpeggi e accordi ribattuti. Un accordo suonato in inserimento passo-passo entra intero, con tutte le sue note.
27. **Grand staff a voci** — il pianoforte scritto a parti indipendenti, come un corale per tastiera o una pagina di Bach: ogni voce ha il suo ritmo e il suo gambo. La voce si sceglie da dove si clicca; un accordo suonato in inserimento passo-passo si distribuisce fra le voci, la nota più acuta alla voce 1, la più grave alla 4 e le altre alla 2 o alla 3.

11.5 Copia e incolla tra tracce

Il copia/incolla funziona tra qualunque traccia: tra tracce ACC diverse e tra SATB e ACC, in entrambe le direzioni. Il flusso è: copia la selezione, scegli la destinazione, incolla.

- **Scelta della destinazione:** un clic semplice sul rigo di una traccia ACC (o sul rigo SATB) imposta quella traccia come destinazione attiva e posiziona il cursore, senza inserire nulla.
- **Conversione automatica:** le note incollate vengono adattate alla destinazione — in una traccia ACC assumono la chiave della traccia (o vengono divise tra violino e basso se è un grandstaff); in SATB assumono la voce e la chiave selezionate.
- **Copia robusta:** vengono copiate correttamente anche le selezioni di tracce ACC e le terzine.

> ***Nota:*** *Le marcature manuali delle singole note (es. nota strutturale, ornamenti) vengono mantenute durante il copia/incolla tra tracce.*

Dopo ogni incolla il cursore si porta subito dopo il frammento incollato, al movimento intero successivo: premendo più volte Cmd/Ctrl+V lo stesso frammento — una battuta di batteria, un arpeggio — si ripete in fila. La lunghezza del frammento comprende anche le pause copiate.

Copia di un’intera voce (pulsante e scorciatoia)

Per spostare un’intera voce SATB su una traccia di accompagnamento in un’unica operazione — invece di copiarla riga per riga — copia l’intera voce: clic destro sul pulsante S, A, T o B nella toolbar e scegli “Copia intera voce”, oppure seleziona la voce e premi Shift+Cmd/Ctrl+C. Poi incolla sulla traccia ACC di destinazione come di consueto (Cmd/Ctrl+V, quindi clic sul rigo della traccia). È il modo più rapido per inviare ciascuna delle quattro voci a uno strumento diverso per un’orchestrazione più ampia.

Consiglio d'uso — dal corale all'orchestrazione

Una delle applicazioni più efficaci del copia/incolla tra tracce è usare il SATB come fondamenta armoniche per un arrangiamento. Il flusso tipico: si scrive e si corregge il corale a quattro voci servendosi dell'analisi in tempo reale, finché l'armonia è valida e la condotta delle parti è impeccabile; poi si copiano le singole voci sulle tracce di accompagnamento, attribuendo a ciascuna una destinazione orchestrale (per esempio le quattro voci verso una sezione d'archi). Così le parti entrano nel tessuto orchestrale già corrette dal punto di vista armonico e della condotta: il lavoro di verifica fatto sul corale non va perduto, ma diventa la base solida su cui costruire l'orchestrazione.

Copia di un'intera traccia

Come si copia un'intera voce del coro, si può copiare un'intera traccia d'accompagnamento: tutte le sue note finiscono negli appunti e si incollano dove servono, anche in un altro brano.

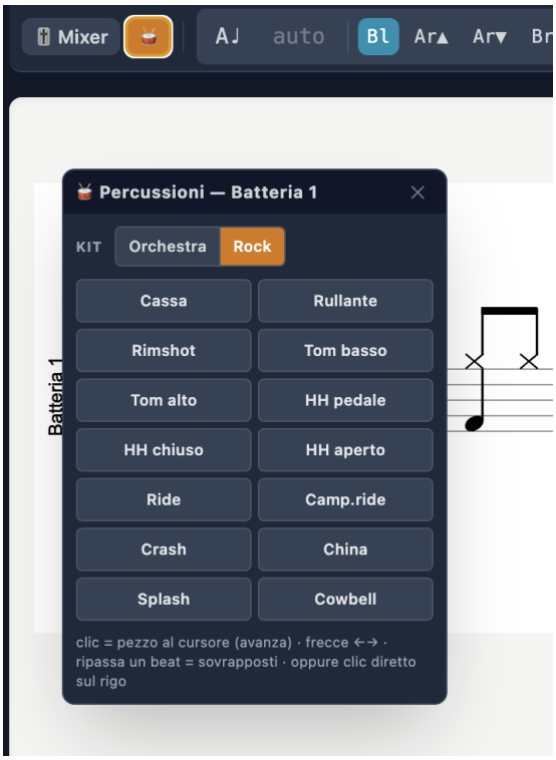
11.6 Strumenti disponibili

Per ogni voce SATB e per ogni traccia di accompagnamento puoi scegliere il timbro dal pulsante dello strumento nel Mixer. La tavolozza dei suoni è stata ampliata con timbri orchestrali campionati, raggruppati per famiglia:

- Tastiere: Piano, Organo, Clavicembalo.
- Archi: Archi (sezione), Violino, Viola, Violoncello, Contrabbasso, Pizzicato archi, Coro.
- Bassi: Contrabbasso (pizzicato), Basso elettrico (dita), Basso elettrico (plettro).
- Legni: Flauto, Oboe, Clarinetto, Fagotto.
- Ottoni: Tromba, Corno, Trombone, Tuba.
- Percussioni intonate: Timpani, Glockenspiel, Xilofono, Marimba, Campane tubolari.

Lo strumento scelto vale sia per la riproduzione interna sia per l'uscita MIDI esterna. I bassi (contrabbasso pizzicato e bassi elettrici) sono suoni a decadimento naturale (one-shot), campionati nel registro grave tipico dello strumento; al di fuori di tale registro la nota potrebbe non suonare.

11.7 Traccia di batteria (percussioni)



Oltre alle tracce di accompagnamento intonate, puoi aggiungere una traccia di percussioni dedicata, su canale MIDI 10, per scrivere parti di batteria con notazione standard.

Aggiungere una traccia di batteria

- Nel Mixer, sezione TRACCE, premi il pulsante per aggiungere una traccia di percussioni (batteria).
- Alla creazione si apre automaticamente il Modulo percussioni flottante, da cui inserire i colpi.
- In alternativa, puoi includere una batteria già alla creazione di un nuovo progetto, dalla finestra di scelta delle tracce iniziali.

Notazione

La traccia di batteria usa la notazione standard delle percussioni: chiave di percussione e teste a × per i piatti. Ogni elemento del kit (cassa, rullante, charleston, tom, piatti…) ha la propria posizione fissa sul rigo.

I due kit

Sono disponibili due kit, selezionabili per la traccia: Orchestrale (predefinito) e Rock. Cambiano i suoni, la mappa degli elementi e il timbro complessivo.

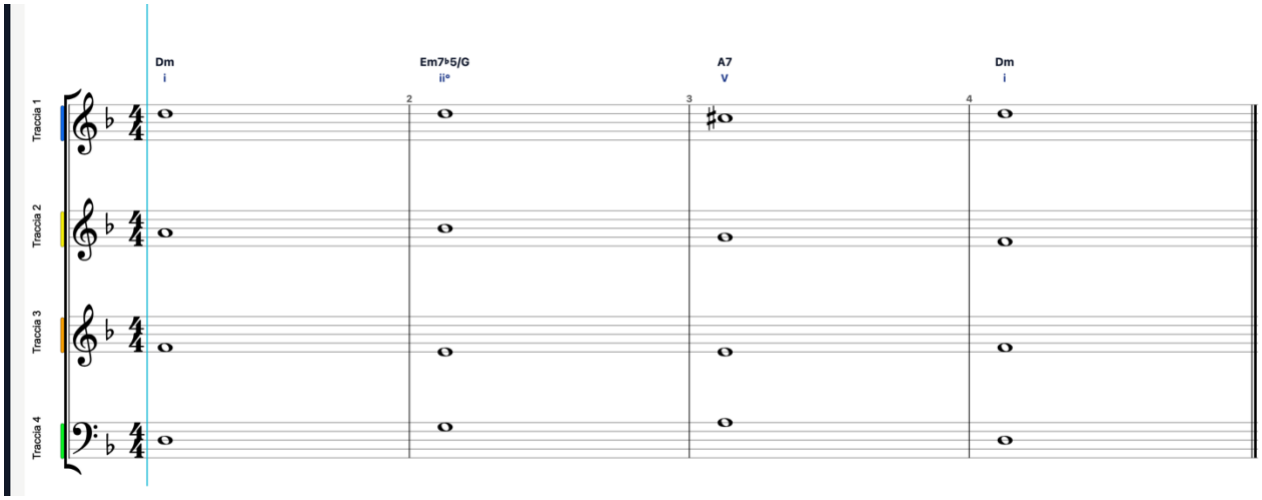
Inserimento delle percussioni

- Modulo percussioni: si apre e si chiude con il pulsante nella toolbar (compare solo quando esiste una traccia di batteria). Mostra gli elementi del kit; cliccando un elemento lo inserisci nella posizione del cursore.
- Con il mouse: clicca direttamente sul rigo di percussioni nel punto desiderato; il colpo si aggancia automaticamente alla riga standard dell'elemento.

In riproduzione la traccia suona il kit selezionato; in esportazione MIDI viene inviata sul canale 10. Se lo swing è attivo, anche gli ottavi della batteria seguono il terzinato.

11.8 Analisi armonica delle tracce ACC

Oltre al corale SATB (Cap. 7), Harmony Tutor può analizzare armonicamente un brano strumentale scritto su una traccia di accompagnamento (ACC): utile per studiare la struttura armonica di un pezzo importato o composto liberamente. Per ogni accordo mostra la **sigla** sopra il rigo e il **numero romano** sotto.
Attivazione. Un interruttore globale commuta il soggetto dell'analisi tra **SATB** e **ACC** (le due modalità sono esclusive). In modalità ACC si sceglie con l'apposito selettore quale traccia analizzare



Ritmo armonico. Il motore segmenta automaticamente il flusso in accordi, riconoscendo dove cambia l'armonia anche con durate irregolari; una nota lunga viene considerata in tutti i movimenti in cui suona. La segmentazione privilegia i punti di massima chiarezza armonica.
Override manuali. L'analisi automatica si può correggere a mano:
• **Marcatura ornamentale** (Opt+O su una nota): esclude quella nota dalla lettura dell'accordo — utile per note di passaggio o di volta.
• Collasso in accordo (Opt+Shift+H su una selezione): dichiara che le note selezionate formano un solo accordo e scrive la sigla dove si trova la linea di lettura. La stessa combinazione sulla stessa selezione annulla. Vedi §5.3.
Gli override delle tracce ACC sono salvati per-traccia insieme al progetto.

Analisi d'insieme (parti su righi separati)

Quando un brano è distribuito su più righi ACC — tipicamente le parti di un file MIDI importato a righi separati (vedi 13.1) — l'analisi le legge come un tutt'uno. Le tracce che appartengono allo stesso gruppo vengono combinate per onset e analizzate insieme: la sigla e il numero romano compaiono sopra il rigo più alto del gruppo e riflettono l'armonia completa, non la singola parte.

Gruppo d'analisi. L'import multi-traccia assegna automaticamente lo stesso gruppo a tutte le parti importate insieme. Per aggiungere o togliere una traccia dal gruppo, clicca la chiave sul suo rigo e usa la voce «Includi nell'analisi d'insieme» in fondo al menu. Una traccia estranea non entra finché non la aggiungi esplicitamente; il gruppo è salvato con il progetto.
Impostare l'analisi su una traccia ACC. Il gruppo si forma attorno alla traccia ACC correntemente analizzata, quindi prima punta l'analisi su una traccia di accompagnamento: con l'analisi attiva, nella toolbar scegli ACC nell'interruttore SATB / ACC e, dal menu a tendina che compare accanto, seleziona la traccia da analizzare. A quel punto, dal menu della chiave delle altre tracce, usa «Includi nell'analisi d'insieme» per unirle al gruppo.
Presentazione. I righi di uno stesso gruppo sono uniti a sinistra da una graffa (bracket) e collegati dalle stanghette, come in un sistema di partitura, e sono mostrati più ravvicinati per un colpo d'occhio d'insieme.

Effetti in ascolto immediato

Volume, silenziamento, assolo, panorama, equalizzatore, compressore e riverbero si sentono anche cliccando una nota o inserendola, non solo durante l'esecuzione: l'ascolto passa dagli stessi canali del mixer. Regolando un effetto se ne sente subito l'effetto senza avviare la riproduzione.

11.9 Strumenti traspositori

Molti strumenti a fiato non suonano la nota che leggono: una tromba in Si bemolle che legge un Do fa sentire un Si bemolle. Harmony Tutor tiene separate le due cose — quello che suona e quello che si scrive — e mostra l'una o l'altra a richiesta.
Nel file resta sempre il suono reale. Assegnando a una traccia uno strumento trasportore, la sua parte viene riscritta come lo strumento la legge: cambiano le note sul rigo e l'armatura di quel rigo soltanto, mentre analisi, riproduzione ed esportazione continuano a lavorare sul suono vero.
La spunta «Suoni reali» passa da una vista all'altra: accesa mostra quello che si sente, spenta quello che ogni strumentista legge sul suo leggio. Riguarda solo la visualizzazione e non muove niente nel brano.
Lo strumento trasportore si può dare anche a un rigo del coro, dal menù della chiave, ma solo nella disposizione a quattro righi: nel grand staff due voci condividono lo stesso pentagramma e non potrebbero avere due armature diverse. Per orchestrare il coro con strumenti traspositori si passa quindi ai quattro pentagrammi.
Quando il brano cambia tonalità, l'armatura dei righi trasposti cambia insieme, a ogni cambio.

11.10 Chiave, parte e strumento

Sono tre cose diverse, e confonderle è il motivo per cui certe operazioni sembrano impossibili quando invece sono semplici.

28. La PARTE — soprano, contralto, tenore, basso — è l'identità del rigo. È la parte a dire quali note stanno su quel pentagramma, e non cambia mai: è anche quello che guarda l'analisi armonica quando parla di quinte parallele o di condotta.
29. La CHIAVE è una proprietà di quel rigo, non la sua identità. Si può cambiare quando si vuole: le note restano dove sono e continuano ad appartenere alla stessa parte. Cambia soltanto come sono scritte.
30. Lo STRUMENTO è il suono con cui quella parte viene eseguita, e non tocca né la scrittura né l'analisi.

La conseguenza pratica è quella che conta: puoi scrivere per quartetto d'archi partendo dal coro. Metti i quattro pentagrammi in chiavi antiche, poi dai a ogni rigo la chiave che gli serve — violino, violino, contralto, basso — e scrivi. L'analisi armonica continua a funzionare esattamente come prima, perché per lei le quattro parti sono sempre quelle: non si è accorta di niente.
Se assegni uno strumento trasportore vale quanto detto in 11.9: nel file resta sempre il suono reale, e la scrittura si ricava da quello.

Il menù della chiave

Cliccando sulla chiave all'inizio di un rigo si apre un menù che è lo stesso per i righi del coro a quattro righi e per le tracce, con le stesse voci nello stesso ordine:

31. **Chiave** — la spunta indica quella attuale.
32. **Parte** — lo strumento o la voce che il rigo rappresenta: violino, viola, clarinetto, soprano e così via. Sceglierla dà al rigo nome, chiave e suono in un colpo solo; nel coro decide anche l'estensione che l'analisi controlla. Sulle tracce ci sono in più «Pianoforte» e «Pianoforte a voci», le due forme del grand staff (vedi 11.4). Qui «parte» vuol dire il ruolo del rigo: l'identità di cui si parla sopra, cioè quale voce del coro sta su quel pentagramma, non cambia.
33. **Seleziona tutta la parte** e **Copia tutta la parte** (sulle tracce: «tutta la traccia»).
34. **Strumento trasportore** (vedi 11.9). Sui righi del coro compare solo nella disposizione a quattro righi.

Sul grande rigo e sul solo violino, la chiave del coro apre invece la scelta dei Righi: grande rigo, chiavi antiche (quattro righi) o solo chiave di violino, la stessa del menù Vista. A quattro righi la stessa scelta sta in cima al menù della chiave, così si torna indietro con lo stesso gesto.
Sulle tracce il menù prosegue con l'analisi d'insieme e la sezione d'orchestra.
Sulle tracce, in fondo al menù, «Nascondi la traccia» la toglie dalla partitura — si rimostra dal mixer — ed «Elimina la traccia…» la cancella con tutte le sue note, dopo una conferma. Si annulla con Cmd+Z (Ctrl+Z su Windows).

11.11 Più strumenti sullo stesso rigo (raddoppi)

In una partitura d'orchestra capita spesso che due strumenti suonino la stessa riga: violino e oboe all'unisono, per esempio. Invece di copiare la parte su un secondo rigo, si aggiunge l'oboe al rigo del violino: il rigo resta uno, e si chiama «Violino e Oboe».

Aggiungere e togliere uno strumento

Nel mixer, accanto a ogni voce del coro e a ogni traccia (tranne la batteria), c'è un piccolo «+». Premendolo compare, subito a destra, una striscia velata del colore del rigo: è lo strumento aggiunto. Parte con l'oboe, e lo si cambia dal selettore dello strumento come su qualunque striscia. Con il tasto destro sulla striscia, «Togli questo strumento». Cancellando una traccia se ne vanno anche i suoi raddoppi.
La striscia ha tutto quello che hanno le altre: volume, pan, mute e solo, i LED del livello — alla stessa altezza di quelli del rigo, per confrontarli —, gli inserti EQ, compressore e riverbero, il canale MIDI e la scelta di dove suona (vedi 10.3). Il solo sull'oboe fa sentire l'oboe anche se il violino tace.

Come suona

Lo strumento aggiunto suona le note del rigo con la stessa dinamica, le stesse articolazioni e lo stesso pedale. Non è però una copia perfetta: ogni sua nota attacca qualche millesimo prima o dopo e si scosta di pochi centesimi d'intonazione, come succede fra due musicisti veri. Lo scarto dipende dalla posizione della nota, quindi lo stesso brano suona sempre allo stesso modo e il file esportato coincide con l'ascolto.

Il nome del rigo

Il nome del rigo si compone da solo: «Violino e Oboe», e con tre strumenti «Violino, Oboe e Flauto». Nel margine i nomi si impilano, una colonna per strumento, e gli aggiunti vanno a sinistra, verso il bordo. Un nome che non entra nell'altezza del rigo passa alla forma breve (Vl., Ob., Vc.…). Il nome dato alla traccia resta com'è: togliendo il raddoppio torna da sé, e rinominando il rigo «Violino I» diventa «Violino I e Oboe». Per le voci del coro il nome compare con i righi separati.

Verso una DAW e nei file

Verso uno strumento esterno ogni raddoppio ha il suo canale MIDI. «Auto» prende il primo libero, dopo quelli delle voci e delle tracce e saltando il 10, e il menù dice quale — «MIDI: Auto (6)» —, così si sa su che canale mettere l'oboe nella DAW. Se i canali sono finiti il menù diventa rosso: lo strumento suona solo nell'app.
Nel file MIDI l'oboe è una traccia a sé; nel MusicXML il rigo si chiama «Violino e Oboe» e dichiara i due strumenti; nell'esportazione audio per parte l'oboe ha un file suo (vedi 13.2 e 13.3). Reimportando un MusicXML così, il rigo torna con la sua striscia aggiunta.

11.12 La channel strip

L'icona a fader nel gruppo Mixer della barra apre, sul lato sinistro della finestra, una channel strip sola: quella della traccia o della voce della nota selezionata (senza selezione, la voce scelta nella barra). È la stessa strip del mixer, con strumento, fader, pan, mute e solo ed effetti, e ogni modifica si vede in tutti e due. La partitura si stringe per farle posto.

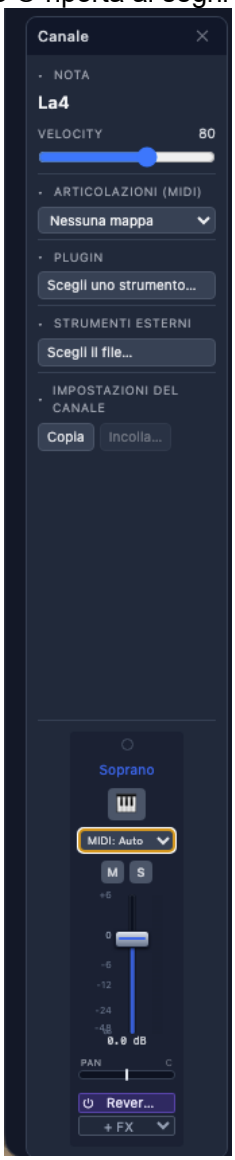
La strip è divisa in sezioni — «Nota», «Articolazioni (MIDI)», «Plugin», «Strumenti esterni», «Impostazioni del canale» —: un clic sul titolo di una sezione la chiude o la riapre, e la scelta resta per le volte successive.



Il gruppo Mixer della barra: il pulsante del mixer, l'icona della channel strip e quella della corsia (qui accesa).

La sezione Nota

In cima alla strip, nella sezione «Nota», c'è la nota selezionata: il nome — utile con le chiavi antiche — e la velocity. Altezza e valore si cambiano dalla barra e coi tasti, come sempre; con più note selezionate, accanto al nome c'è quante sono.
Con più note selezionate la velocity mostra un piccolo grafico, una barretta per nota, e due modi: ± le sposta tutte della stessa quantità lasciando le differenze, = le porta tutte allo stesso valore. Le note si scrivono quando si lascia il cursore. Il tasto ↺ riporta ai segni di dinamica le note ritoccate a mano.



La channel strip: in alto le sezioni Nota (qui un La4 del soprano), Articolazioni, Plugin, Strumenti esterni e Impostazioni del canale; sotto, la strip del mixer.

11.13 La corsia della velocity e dell'espressione

L'icona a tre barrette nel gruppo Mixer apre a fondo pagina la corsia. Mentre è aperta la partitura passa alla vista a nastro, così ogni barretta sta sotto la sua nota; chiudendola si torna alla vista di prima.

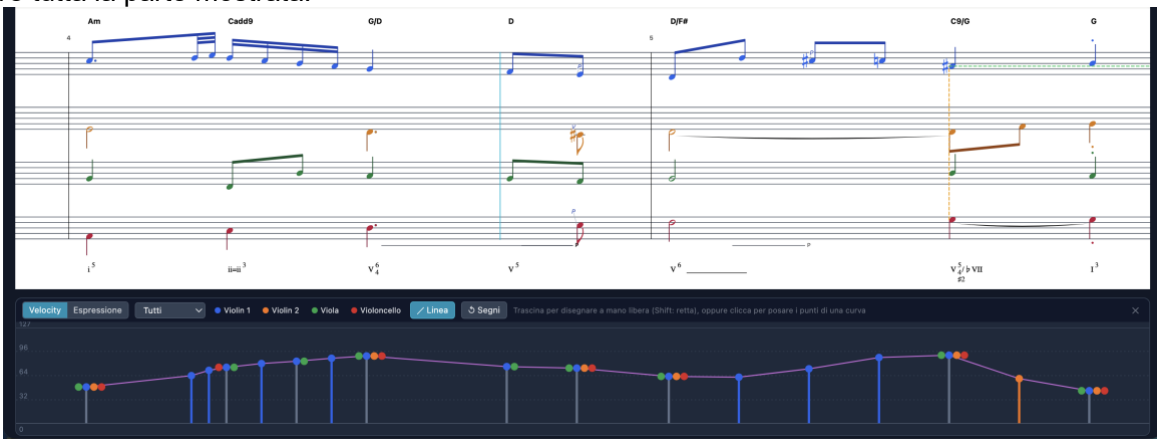
Quale parte si vede

La corsia mostra la parte dell'ultima nota cliccata, oppure quella scelta nel menù in testa. Il menù offre anche «Tutti» e le sezioni d'orchestra presenti nel brano (Archi, Legni, Ottoni…): lì le note di più

strumenti si vedono insieme, ognuna col colore del suo strumento, e la legenda accanto al menù accende e spegne gli strumenti. Un clic mostra o nasconde uno strumento, Option-clic (Alt-clic su Windows) lascia solo quello. Uno strumento spento non si vede e non si modifica.

Velocity

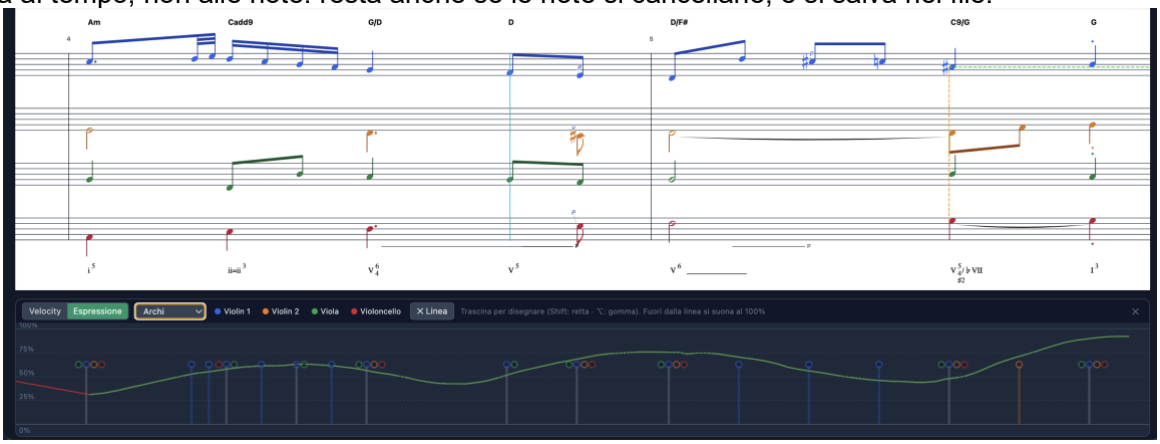
Ogni nota è un pallino sulla sua barretta, alto quanto la velocity con cui suona davvero: per le note che seguono i segni di dinamica (pallino vuoto) quella data da p, f e forcelle, per le altre (pallino pieno) la loro. Le note che suonano insieme stanno sulla stessa barretta, un pallino per strumento. Passando il mouse compaiono il nome dello strumento e il valore.
Accento e marcato aggiungono un rinforzo all'attacco: nella corsia si vede come un tratteggio sopra il pallino. Senza segni di dinamica, una nota appena scritta suona a velocity 80.
Si trascina un pallino su o giù; se la nota è selezionata, si spostano della stessa quantità tutte le selezionate. Col pulsante Linea acceso si disegna a mano libera sopra le barrette e le velocity seguono il tratto; con Shift si traccia una retta; cliccando si posano i punti di una curva morbida, che si applica con un doppio clic o con Invio (Esc annulla).
La velocity data a mano vince sui segni di dinamica, per quella nota. La linea arancione mostra il livello dei segni, quella fucsia unisce le note ritoccate. Il pulsante ↺ Segni le riporta ai segni: le selezionate, oppure tutta la parte mostrata.



La corsia in «Tutti» sotto la partitura a nastro: un pallino per strumento sulla barretta di ogni attacco; la linea fucsia unisce le note ritoccate a mano.

Espressione

Il secondo modo della corsia, in verde, è l'espressione: una linea che resta, come il volume «expression» (CC11) dei sequencer. Lavora sotto il fader del mixer, che decide il livello della parte, mentre l'espressione ne disegna il respiro, anche dentro una nota tenuta o una catena di note legate. Si disegna a mano libera; con Shift si traccia una retta, con Option (Alt) si cancella il tratto su cui si passa. Ridisegnare sopra un tratto lo sostituisce. Fuori dalla linea la parte suona al 100%; il 50% abbassa di circa 18 dB. Il pulsante ✕ Linea toglie l'espressione della parte.
Archi, fiati e voci seguono la linea anche dentro la nota; pianoforte e pizzicati prendono il valore dell'attacco; la batteria non ne ha. Verso gli strumenti MIDI esterni l'espressione esce come CC11. È legata al tempo, non alle note: resta anche se le note si cancellano, e si salva nel file.



L'espressione della sezione Archi: la linea verde disegna il respiro della frase; le barrette sbiadite dicono dove cadono le note.

11.14 Suoni esterni: librerie e articolazioni

Harmony Tutor può far suonare la partitura da strumenti che stanno fuori dall'app, molto più realistici dei suoni interni: per esempio gli archi di Spitfire aperti in Kontakt. Questa sezione spiega come collegarli e, soprattutto, come fare in modo che lo strumento esterno suoni legato, staccato, pizzicato e così via secondo quello che è scritto in partitura.

Le parole che servono

- Articolazione: il modo di suonare una nota. Per gli archi, per esempio: legato (le note unite con un solo colpo d'arco), staccato (note brevi e separate), pizzicato (la corda pizzicata con il dito), tremolo (l'arco che va avanti e indietro velocissimo).
- Libreria: una raccolta di suoni registrati da veri strumenti, per esempio «Spitfire Studio Strings». Per suonare, una libreria va aperta con un programma apposito.
- Kontakt: il programma più usato per aprire le librerie. Altre librerie si aprono con un programma del loro produttore (un «player»), oppure dentro una DAW, cioè un programma per registrare e mixare come Logic, Cubase o Reaper.
- Canale MIDI: Harmony Tutor manda le note di ogni parte su un canale, numerato da 1 a 16; in Kontakt ogni strumento ascolta un canale. Perché il violoncello di Harmony Tutor faccia suonare il violoncello di Kontakt, i due devono avere lo stesso numero di canale.
- Keyswitch: un tasto, di solito fra i più gravi della tastiera, che non suona ma fa cambiare articolazione allo strumento. In Kontakt i keyswitch si vedono come caselle in basso nel pannello dello strumento: ogni casella ha il nome dell'articolazione e, sopra, il nome del tasto (per esempio E-1).
- Mappa: in Harmony Tutor, l'elenco che dice quale keyswitch premere per ciascuna articolazione di una libreria. Ogni parte del brano può avere la sua mappa.

Che cosa serve prima di cominciare

- Il programma che suona deve essere aperto, con lo strumento caricato (per esempio Kontakt con «Stradivari Cello»).
- In Harmony Tutor deve essere scelta l'uscita MIDI verso quel programma: menù «MIDI» nella barra in alto (vedi 10.3).
- La parte deve suonare sul canale dello strumento: nel mixer o nella channel strip, il menù «MIDI» sotto il nome dello strumento (vedi 10.3).

Fatto questo la parte suona già con lo strumento esterno. I passi che seguono servono a far cambiare l'articolazione.

Passo per passo: dare una mappa a una parte

Passo 1. Seleziona una nota della parte, per esempio del violoncello, e apri la channel strip con l'icona a fader nel gruppo Mixer della barra (vedi 11.12). Sul lato sinistro della finestra si apre una colonna, con il nome della parte in alto.
Passo 2. Nella colonna trova la sezione «Articolazioni (MIDI)». Sotto il titolo c'è un menù a tendina: se la parte non ha ancora una mappa, c'è scritto «Nessuna mappa».
Passo 3. Clicca il menù. Le mappe che puoi scegliere sono divise in gruppi, ognuno con un titolo che non si può cliccare:

- «Pronte (caselle di fabbrica)»: le mappe già incluse in Harmony Tutor per alcune librerie diffuse (vedi più avanti).
- «Libreria»: le mappe che hai importato o creato tu; valgono per tutti i tuoi brani.
- «In questo brano»: le mappe già date ad altre parti di questo brano.

Un gruppo compare solo quando contiene qualcosa: all'inizio, per esempio, il gruppo «Libreria» non c'è. In fondo al menù ci sono invece due comandi, che non scelgono una mappa ma ne procurano una nuova: «Importa… (Articulation Set di Logic)» e «Nuova mappa…» (vedi più avanti).
Passo 4. Scegli la mappa della tua libreria. Il suo nome compare nel menù e sotto appare il pulsante «Modifica…».
Passo 5. Controlla che funzioni. Premi «Modifica…»: si apre una finestra con l'elenco delle articolazioni. Premi il pulsante ▶ accanto a una di esse e guarda il pannello di Kontakt: deve illuminarsi la casella con lo stesso nome. Se si illumina un'altra casella, o nessuna, la mappa va corretta (vedi «Correggere una mappa»).
Da questo momento, quando suoni il brano, la nota con il punto dello staccato fa suonare lo staccato, le note sotto una legatura il legato, e così via. La mappa si salva nel brano: riaprendolo c'è ancora, anche su un altro computer.

Le mappe pronte

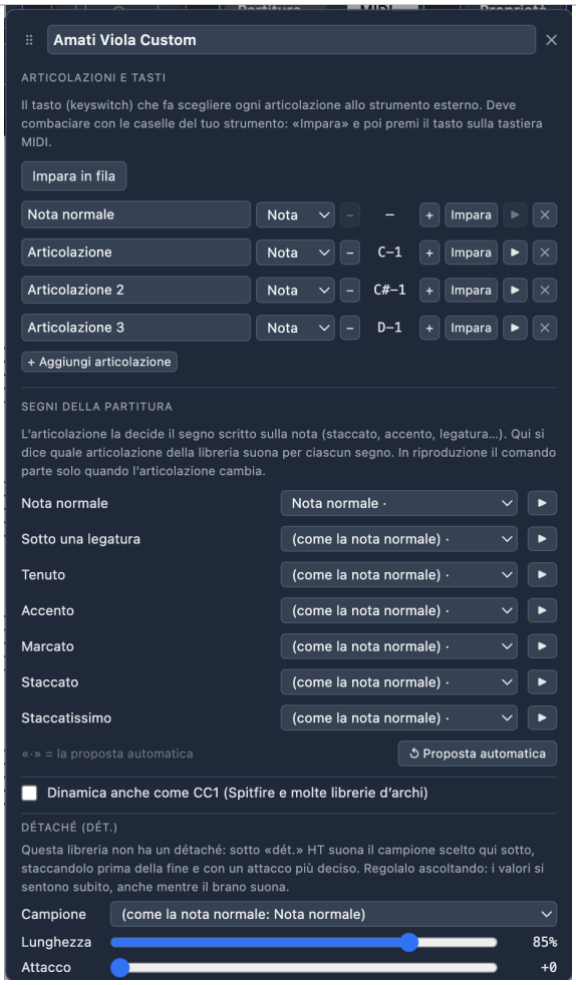
Sono incluse le mappe per Spitfire Studio Strings (violini, viole, violoncelli e contrabbassi), Spitfire Albion ONE (archi), Session Strings Pro 2, Stradivari Cello e BBC Symphony Orchestra Discover (archi, contrabbassi, legni e ottoni, arpa e celesta, timpani e percussioni, percussioni intonate). Funzionano con lo strumento così come la libreria lo apre la prima volta, cioè con le caselle dei keyswitch nella disposizione di fabbrica. Se in Kontakt hai cambiato le caselle (aggiunto, tolto o spostato articolazioni), la mappa pronta non combacia più e va corretta.
Le mappe di BBC Symphony Orchestra Discover hanno già spuntata «Dinamica anche come CC1». Quelle di arpa e celesta, timpani e percussioni e percussioni intonate sono «a strumenti»: ogni casella è uno strumento diverso (per esempio Marimba o Xylophone), che nella tavolozza si sceglie col suo nome; senza scritte suona il primo.

Importare gli Articulation Set di Logic

Chi usa Logic Pro può aver già preparato le mappe delle sue librerie: in Logic si chiamano Articulation Set. Harmony Tutor le legge così come sono.
Passo 1. Nel menù della mappa scegli «Importa… (Articulation Set di Logic)». Si apre la finestra per scegliere i file.
Passo 2. I file di Logic stanno in una cartella che di solito non si vede. Premi insieme i tasti Maiuscole, Comando e G (⇧⌘G): compare un campo in cui scrivere un percorso. Incolla ~/Music/Audio Music Apps/Articulation Settings e premi Invio.
Passo 3. Clicca il file della tua libreria; per prenderne più d'uno insieme tienili selezionati con il tasto Comando (⌘). Poi premi «Apri».
Ogni file scelto entra nella Libreria. Il primo viene anche dato alla parte da cui sei partito, e si apre la sua finestra «Modifica…» per controllarlo come al Passo 5.

Correggere una mappa, o crearne una

Una mappa si corregge quando i suoi tasti non coincidono con le caselle dello strumento; si crea da zero con «Nuova mappa…» quando per la tua libreria non c'è niente di pronto. In tutti e due i casi si lavora nella finestra «Modifica…».
In cima alla finestra c'è il nome della mappa, che puoi cambiare: è il nome con cui la ritroverai nella Libreria. Sotto, nella parte «Articolazioni e tasti», ogni riga è un'articolazione: a sinistra il nome, poi il tasto che la comanda (per esempio E-1), i pulsanti − e + per spostarlo di un tasto, «Impara», ▶ per provarla e ✕ per toglierla. «+ Aggiungi articolazione» aggiunge una riga.
Il modo più semplice per dare il tasto giusto è «Impara»; serve una tastiera MIDI collegata.
Passo 1. In Kontakt guarda la casella dell'articolazione e leggi il nome del tasto scritto sopra (per esempio E-1 per lo Staccato).
Passo 2. In Harmony Tutor premi «Impara» sulla riga di quell'articolazione: il pulsante diventa arancione e dice «premi…».
Passo 3. Premi quel tasto sulla tastiera MIDI. Il nome del tasto compare nella riga e il pulsante torna normale; la nota premuta non viene scritta in partitura.
Passo 4. Premi ▶ sulla stessa riga: in Kontakt deve illuminarsi la casella giusta.
Per dare i tasti a tutte le righe una dopo l'altra c'è «Impara in fila», accanto al titolo «Articolazioni e tasti». Premilo e poi premi sulla tastiera MIDI i keyswitch nell'ordine delle righe: accanto al pulsante è scritto quale articolazione aspetta, per esempio «Premi il keyswitch di «Staccato»», e la riga è illuminata. Si ferma da solo dopo l'ultima riga, o quando premi «Ferma».



La finestra «Modifica…» di una mappa: in alto le articolazioni con i loro tasti e «Impara in fila»; sotto, i segni della partitura, la dinamica in CC1 e il détaché.

«Impara» ascolta tutte le tastiere MIDI collegate e anche la tastiera disegnata di uno strumento plugin dentro Harmony Tutor (vedi 11.15), se il plugin fa uscire le note che suoni lì. Il tasto imparato non suona e non si scrive in partitura.
Alcune librerie non usano tasti ma controller (CC) o cambi di programma (PC): il piccolo menù accanto al nome permette di scegliere «Nota», «CC» o «PC» e di scrivere il numero.
Nella parte «Segni della partitura» si sceglie quale articolazione suona per ciascun segno: la nota senza segni («Nota normale»), le note sotto una legatura, staccato, staccatissimo, accento, marcato e tenuto. Le voci con il puntino «·» sono la proposta automatica, che Harmony Tutor ricava dai nomi; «↺ Proposta automatica» la rimette. Un segno lasciato «(come la nota normale)» suona come la nota senza segni.
Se la libreria ha sia lo Staccato sia uno Spiccato, la proposta automatica dà lo Staccato al punto e lo Spiccato al cuneo (staccatissimo).
La casella «Dinamica anche come CC1» va spuntata per le librerie che regolano il volume con la rotella della modulazione invece che con la forza del tasto: lo fanno Spitfire e molte librerie d'archi. Se con una di queste p e f suonano tutti uguali, è questa la casella da spuntare.
Chiudendo la finestra la mappa viene salvata anche nella Libreria, e da allora si ritrova in tutti i brani. Il pulsante «Togli dalla libreria» la toglie dall'elenco; i brani che la usano la tengono.
Se la libreria non ha un détaché, nella finestra c'è anche la sezione «Détaché (dét.)»: dice che cosa suona Harmony Tutor sotto la scritta «dét.» (vedi più avanti). «Campione» sceglie l'articolazione da usare — lo Staccato, per esempio, dà il colpo d'arco che il Sustain non ha —, «Lunghezza» quanto staccare la nota prima della fine, «Attacco» quanto rinforzarne l'inizio. Si sente subito, anche mentre il brano suona, e si salva con la mappa.
La finestra si sposta trascinandola dalla maniglia ⠿ in cima.

Le tecniche scritte sopra il rigo

Alcune articolazioni in partitura non sono un segno sulla nota ma una parola sopra il rigo, che vale da quel punto in avanti: pizz. (pizzicato), arco (si torna a suonare con l'arco), con sord. (con la sordina), trem. (tremolo), sul pont., col legno. Si scrivono dalla tavolozza.

Passo 1. Seleziona le note da cui deve partire la tecnica. Puoi selezionarle su più righi insieme, per esempio su tutta la sezione degli archi.
Passo 2. Apri la tavolozza con il pulsante «Tavolozza» della barra e apri il gruppo viola «Articolazioni — librerie esterne». Mostra le articolazioni della mappa del rigo scelto nella channel strip, già con il nome che si scrive in partitura; fra parentesi il nome che usa la libreria.
Passo 3. Clicca la tecnica. La scritta compare sopra la prima nota selezionata di ogni rigo; senza note selezionate, al cursore del rigo della channel strip.
Una tecnica vale da quel punto in avanti, su quel rigo, finché non ne scrivi un'altra, e mentre vale comanda lei, anche sui segni delle note. Per tornare ai segni si scrive «ord.», che Harmony Tutor trasforma da solo in «arco» dopo un pizz. e in «senza sord.» dopo un con sord. Così si scrivono anche legato, stacc., spicc. e marc., quando valgono per un passo intero: per una nota sola si usa il segno sulla nota.
«dét.» (détaché, note separate d'arco) c'è sempre nel gruppo, tranne con le mappe «a strumenti». Se la libreria ha un détaché suona quello; se non ce l'ha, Harmony Tutor suona la nota normale staccandola un poco prima della fine, come regolato in «Modifica…». La nota scritta non cambia, e i suoni interni non ne tengono conto.
Per togliere una scritta, clic con il tasto destro sulla scritta. Per toglierne molte insieme seleziona le note che le comprendono e premi «Togli le articolazioni dalla selezione» nello stesso gruppo della tavolozza; il numero fra parentesi dice quante ne toglierà.

Strumenti esterni: ritrovare lo strumento come l'hai lasciato

La mappa dice quale tasto premere, ma è lo strumento a decidere quale articolazione sta su quel tasto. In molte librerie le caselle dei keyswitch si possono cambiare, e la disposizione si salva nel file del programma che suona: un multi di Kontakt (un file .nkm, che contiene uno o più strumenti con i loro canali), uno snapshot di Kontakt (un file .nksn, le impostazioni di un solo strumento) oppure il progetto di una DAW. Riaprendo lo strumento «di fabbrica», le tue caselle non ci sono più e la mappa non combacia.
Per non doverci pensare, Harmony Tutor ricorda nel brano quale file aprire. Per salvare un multi in Kontakt:
Passo 1. In Kontakt carica gli strumenti del brano, ognuno con il suo canale MIDI, e sistema le caselle come ti servono.
Passo 2. Nel menù «FILE» in alto nella finestra di Kontakt scegli «Save multi as…». Nella finestra di salvataggio scegli l'opzione «Patch only» e salva, per esempio accanto al brano. Le altre opzioni («Patch + samples», «Monolith») ricopiano anche tutti i suoni della libreria, molti gigabyte: non servono.
Poi in Harmony Tutor:
Passo 3. Nella channel strip, sotto «Strumenti esterni», premi «Scegli il file…» e indica quel file.
Passo 4. Il pulsante diventa «▶» seguito dal nome del file. Da quel momento, riaprendo il brano, basta premerlo: il file si apre nel suo programma e strumenti, caselle e canali tornano come li avevi salvati. Il ✕ accanto toglie il file dal brano.
Sono accettati multi, strumenti (.nki) e snapshot di Kontakt e i progetti di Logic, Cubase, Studio One, Reaper, Ableton Live, Bitwig, Pro Tools e Dorico. Se il file sta su un disco esterno, il disco deve essere collegato.

Copiare le impostazioni da un canale all'altro

Quando più parti usano la stessa libreria non serve ripetere tutto per ognuna.
Passo 1. Apri la channel strip della parte già sistemata e, nella sezione «Impostazioni del canale», premi «Copia». Sotto compare «Copiato da:» con il nome della parte.
Passo 2. Apri la channel strip di un'altra parte e premi «Incolla…». Si apre una finestra con delle caselle: spunta quello che vuoi portare (uscita, canale MIDI, mappa delle articolazioni, strumento, effetti, volume e pan); accanto a ogni voce vedi il valore che verrà incollato. Premi «Incolla».
Le caselle restano come le hai lasciate finché l'app è aperta, così per le altre parti basta ripetere il Passo 2. Il canale MIDI, di norma, non va copiato: ogni strumento in Kontakt ascolta il suo.

Se lo strumento non risponde

- Non suona niente: controlla l'uscita MIDI nel menù «MIDI» della barra e che il canale della parte sia quello su cui ascolta lo strumento in Kontakt (il campo «MIDI Ch» nella testata dello strumento).
- Suona, ma l'articolazione non cambia mai: la parte ha una mappa? Nella channel strip, sotto «Articolazioni (MIDI)», non deve esserci scritto «Nessuna mappa».

- Cambia l'articolazione sbagliata, o nessuna: le caselle dello strumento non sono quelle della mappa. Con ▶ in «Modifica…» guarda quale casella si illumina e correggi il tasto con «Impara», oppure riapri lo strumento salvato con le tue caselle (vedi «Strumenti esterni»).
- Mettendo in solo una parte, lo strumento si zittisce: in Kontakt lo strumento ascolta tutti i canali («MIDI Ch: Omni») e riceve anche il volume a zero mandato alle parti escluse dal solo. Dai a ogni strumento il suo canale.

11.15 Strumenti plugin dentro Harmony Tutor

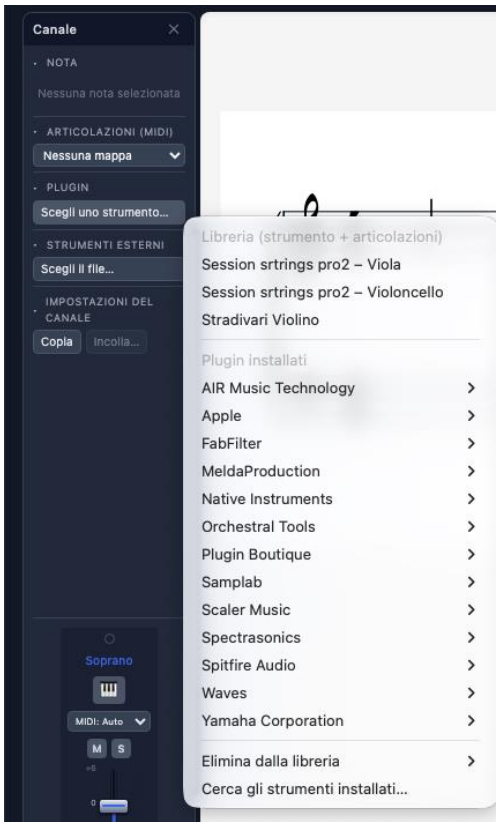
Oltre a mandare le note a un programma esterno (vedi 11.14), Harmony Tutor può ospitare uno strumento plugin — Kontakt, il player di una libreria — per ciascuna parte. Il suono entra nel mixer come quello degli strumenti interni, con volume, pan ed effetti, e il plugin si salva col brano.

Le parole che servono

- Plugin: un programma che non si apre da solo ma dentro un altro, che lo ospita. Gli strumenti delle librerie (Kontakt, i player di Spitfire e di altri produttori) esistono anche come plugin.
- AU e VST3: i due formati dei plugin. Sul Mac Harmony Tutor usa gli AU (Audio Units), su Windows i VST3.
- Harmony Tutor Plugin Host: il programma di servizio, installato insieme a Harmony Tutor, che ospita i plugin. Harmony Tutor lo avvia e lo comanda da solo; non ha un'icona sua nel Dock.

Passo per passo: dare un plugin a una parte

Passo 1. Seleziona una nota della parte e apri la channel strip con l'icona a fader del gruppo Mixer della barra (vedi 11.12). Nella colonna trova la sezione «Plugin».
Passo 2. Premi «Scegli uno strumento…». Se Harmony Tutor Plugin Host non è ancora avviato, il pulsante dice «Avvio…» per un istante, poi il menù si apre da solo.
Passo 3. La prima volta l'elenco degli strumenti è vuoto: apri il menù e scegli «Cerca gli strumenti installati…». Sotto il pulsante compare «Cerco… 12 di 140»: la ricerca prova gli strumenti uno alla volta e può durare qualche minuto. L'elenco si ricorda e le volte successive è subito pronto; rifai la ricerca quando installi uno strumento nuovo.
Passo 4. Apri il menù «Scegli uno strumento…». Sotto il titolo «Plugin installati» gli strumenti sono raggruppati per produttore, in sottomenù, e ognuno porta il formato fra parentesi, per esempio «Kontakt 8 (AU)». Scegli lo strumento: mentre si carica, al posto del menù compare «Carico «Kontakt 8»…» — con uno strumento e i suoi campioni può volerci qualche decina di secondi —, poi si apre la sua finestra e la parte lo suona sul suo canale MIDI.



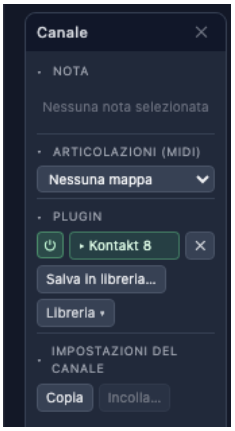
Il menù «Scegli uno strumento…»: in cima gli strumenti salvati in libreria, poi i plugin installati, per produttore; in fondo «Elimina dalla libreria» e la ricerca degli strumenti.

Passo 5. Nella finestra del plugin prepara il suono come nel suo programma: in Kontakt, per esempio, carica lo strumento della libreria. Da quel momento la parte suona con il plugin.
Quando una parte ha un plugin, l'uscita MIDI passa da sola a «Strumenti virtuali» (vedi 10.3); le parti senza plugin continuano a suonare con i suoni interni.

La riga del plugin

Con il plugin caricato, la sezione mostra tre pulsanti:

- □ spegne il plugin senza toglierlo: la parte suona con il suono interno di Harmony Tutor, per confrontare; un clic lo riaccende. Per zittire la parte c'è il mute.
- ▸ seguito dal nome apre e chiude la finestra del plugin.
- ✕ toglie subito il plugin dalla parte. Per cambiare strumento si toglie il plugin e se ne sceglie un altro.



La sezione «Plugin» con Kontakt caricato: □, il nome che apre la finestra e ✕; sotto, «Salva in libreria…» e «Libreria ▸».

Si vede una finestra di plugin alla volta: aprendone un'altra, la prima si nasconde. La finestra resta sopra Harmony Tutor e non prende la tastiera: la barra spaziatrice continua ad avviare e fermare il brano. Con una finestra aperta, un clic su una nota di un'altra parte che ha il suo plugin apre la finestra di quella parte. Chiudere la finestra la nasconde soltanto: lo strumento continua a suonare.

Dove va il suono

Il suono del plugin entra nel canale del mixer della sua parte: passa dal fader, da mute e solo, dagli effetti, dal pan e dal riverbero, ed esce nell'esportazione audio (vedi 13.3). Il menù «Suona» della striscia vale anche qui: con «Interno» la parte suona solo con il suono interno, con «Entrambe» con tutti e due.
Harmony Tutor manda a ogni plugin soltanto le note della sua parte e ne riceve la prima uscita stereo. In Kontakt, quindi, imposta lo strumento sull'uscita 1 («st. 1») e sul canale MIDI della parte, oppure su «Omni».

Suonare la parte dalla tastiera MIDI

Con l'uscita MIDI su «Strumenti virtuali» la tastiera MIDI suona la parte su cui stai scrivendo: la voce scelta del coro oppure, quando lavori nell'accompagnamento o registri, la traccia attiva. Se la parte ha un plugin, le note e il pedale vanno a lui. Se non ce l'ha, se il plugin è spento (□) o se la striscia dice «Interno», suona il suono interno; con «Entrambe», tutti e due.
Il suono del plugin arriva un po' più tardi di quello degli strumenti interni, circa un decimo di secondo, perché torna in Harmony Tutor per passare dal mixer. Ascoltando il brano non si sente, perché Harmony Tutor manda le note al plugin in anticipo; suonando dalla tastiera sì. Per registrare (REC, capitolo 12) senza quel ritardo, spegni il plugin con □ mentre suoni: la parte risponde subito col suono interno, e la registrazione è la stessa. Poi riaccendilo per ascoltare.

La libreria degli strumenti

Uno strumento preparato con cura — in Kontakt, lo strumento con le caselle dei keyswitch sistemate — si conserva nella libreria degli strumenti, che vale per tutti i brani.
Passo 1. Nella sezione «Plugin» premi «Salva in libreria…». Compare un campo con un nome già proposto (il nome della mappa o del plugin, seguito da quello della parte): correggilo se vuoi e premi «OK»; Esc annulla.
Si salvano insieme il plugin, tutto il suo stato e la mappa delle articolazioni della parte (vedi 11.14). Un nome già presente in libreria viene sostituito.

Passo 2. In un'altra parte, o in un altro brano, apri «Scegli uno strumento…»: in cima al menù, sotto il titolo «Libreria (strumento + articolazioni)», ci sono gli strumenti salvati. Scegliendone uno la parte riceve lo strumento e la sua mappa; la finestra non si apre da sola.
Per togliere uno strumento dalla libreria si sceglie «Elimina dalla libreria ▸» e il suo nome, in fondo al menù «Scegli uno strumento…» oppure dal pulsante «Libreria ▾» della sezione. Le parti e i brani che lo usano lo tengono.

Che cosa si salva nel brano

Il brano ricorda, parte per parte, quale plugin suona e con quale stato. Riaprendolo, Harmony Tutor avvia da solo Harmony Tutor Plugin Host e ricarica gli strumenti: con le librerie grandi i suoni possono metterci qualche secondo ad arrivare. Lo stato del plugin si aggiorna mentre la sua finestra è aperta e quando la chiudi: prima di salvare il brano, chiudi la finestra del plugin.
Con i plugin la sezione «Strumenti esterni» (vedi 11.14) non compare: farebbe aprire un secondo Kontakt, fuori da Harmony Tutor.

Se qualcosa non va

- Il plugin non si carica: un messaggio dice «Harmony Tutor Plugin Host non è riuscito a caricare…» e il motivo. Rifai la ricerca degli strumenti, o apri lo strumento nel suo programma per controllare che funzioni.
- Il pulsante resta su «Avvio…»: dopo 20 secondi un messaggio lo dice. Di solito il sistema ha aperto una finestra che chiede un permesso ed è rimasta dietro Harmony Tutor: rispondi, poi premi di nuovo «Scegli uno strumento…». Se non c'è nessuna finestra, chiudi Harmony Tutor con Cmd+Q e riaprilo.
- «Carico…» non finisce: anche qui può esserci una finestra di permessi in attesa — per esempio la richiesta di leggere il disco esterno delle librerie, descritta qui sotto —, oppure il disco esterno si sta ancora svegliando.
- Lo strumento non trova i suoni della libreria (in Kontakt compare «Browse» al posto della libreria): sul Mac, se la libreria sta su un disco esterno, Harmony Tutor Plugin Host deve poterlo leggere. Quando il Mac chiede se può accedere ai file di un volume rimovibile rispondi «Consenti»; se l'hai negato, in Impostazioni di Sistema → Privacy e sicurezza → File e cartelle attiva per Harmony Tutor Plugin Host i volumi rimovibili, poi chiudi Harmony Tutor con Cmd+Q e riaprilo.
- La parte non suona con il plugin: controlla che l'uscita sia «Strumenti virtuali» (menù «MIDI» della barra), che il plugin non sia spento (□) e che in Kontakt lo strumento ascolti il canale della parte o «Omni».
- Su Windows gli strumenti si cercano nella cartella dei VST3 (C:\Program Files\Common Files\VST3): uno strumento installato altrove non compare.

12. Registrazione in tempo reale (REC)

Cattura le note MIDI dalla tastiera collegata in tempo reale, con count-in automatico e quantizzazione post-registrazione.



Pulsante REC — stato attivo (rosso) e count-in

12.1 Flusso di registrazione

1. Selezionare la voce o la traccia ACC di destinazione.
2. Armare la registrazione con **Shift+R** (richiede una traccia ACC visibile).

3. Premere **Spazio** per avviare: parte il count-in automatico (default 1 misura) e la registrazione inizia al beat 1.
4. Suonare sulla tastiera MIDI collegata.
5. Premere Stop (Spazio) per terminare.
6. La quantizzazione post-registrazione viene applicata automaticamente.

Come si arrotonda. Ogni nota va al punto più semplice vicino: prima il movimento, poi la croma, poi la griglia scelta (vedi 12.2), con una tolleranza di un quinto della suddivisione. Così una nota suonata un po' prima o un po' dopo il movimento va sul movimento, e una semicroma vera in levare resta semicroma. Una nota dura fino alla successiva se fra le due c'è meno di un movimento; uno stacco più lungo resta una pausa. Il pulsante «Q» rifà l'arrotondamento con la griglia scelta, ripartendo da come hai suonato.

> Nota: anche nelle tracce ACC il tasto R scrive una pausa al cursore (vedi 4.4a); la registrazione si arma con Shift+R.

12.2 Impostazioni REC

Parametro	Descrizione
Count-in	Numero di misure di conteggio (default 1).
Griglia di quantizzazione	Valore ritmico minimo a cui le note vengono snappate.
Trimming note sovrapposte	Le note sovrapposte nella stessa voce vengono accorciate automaticamente.

> ***Nota:*** *Verificare che la tastiera MIDI sia configurata in Preferenze → MIDI.*

13. Import e export

13.1 Importazione

Formato	Estensione	Note
Nativo	.htp / .json	Formato completo
MIDI	.mid	Vedi sotto
MusicXML	.xml / .musicxml / .mxl	Da MuseScore, Dorico, Finale, Sibelius; anche compresso (.mxl)

Import MIDI evoluto

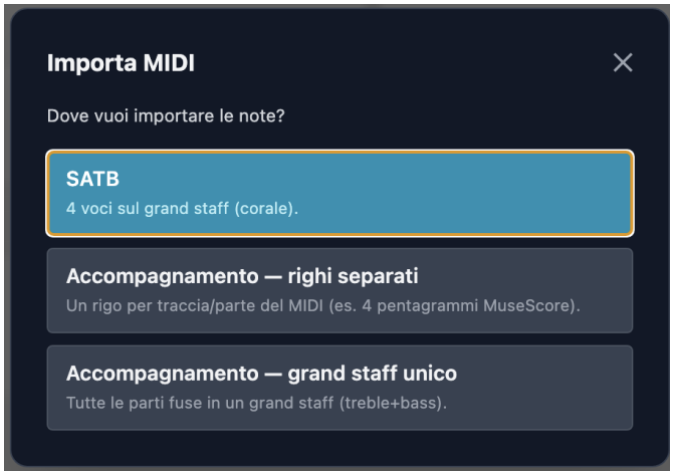
L'import MIDI non si limita più a una semplice assegnazione euristica delle voci. Importando un file MIDI (es. di pianoforte) in una traccia di accompagnamento:

- **Separazione automatica delle voci:** su una traccia “Grand staff a voci”, la parte viene resa fino a due voci per rigo (gambi fissi: voce 1 in su, voce 2 in giù), senza pre-dividere le tracce in una DAW.
- **Assegnazione automatica della chiave:** le note sotto il Do centrale (MIDI 60) vanno sul rigo di basso, quelle dal Do centrale in su sul rigo di violino.
- **Quantizzazione consapevole delle terzine,** legature attraverso la stanghetta (una nota tenuta sopravvive alla misura successiva) e conteggio corretto delle misure, anche per l'import di sole tracce ACC.

Import multi-traccia e destinazione

All'importazione di un file MIDI una finestra chiede dove metterlo, con tre scelte: SATB (quattro voci sul grand staff), Accompagnamento — righi separati (un rigo per traccia del MIDI) e Accompagnamento — grand staff unico (tutte le parti fuse in due righi).
Righi separati. Un file MIDI multi-traccia — per esempio una partitura MuseScore su quattro pentagrammi — viene importato come una traccia ACC per parte, ciascuna su rigo singolo, con la chiave scelta in base alla tessitura (violino o basso) e il nome preso dal file MIDI. È il formato adatto all'analisi d'insieme (vedi 11.8); il grand staff unico resta comodo per un pianoforte scritto su due righi.

Grafia in tonalità minore. Il MIDI non contiene l'ortografia delle note (Do♯ e Re♭ sono lo stesso tasto): impostando una tonalità minore, la sensibile viene scritta col diesis (es. Do♯ in Re minore) invece del bemolle d'armatura.



La tonalità dei file MIDI

Un file MIDI non contiene alterazioni: contiene numeri di nota. La grafia di ogni Do♯ o Re♭ la decide l'armatura, e il formato prevede un messaggio apposta per dichiararla — ma molti file non lo scrivono, e chi esporta da un sequencer spesso lascia il valore predefinito, cioè Do maggiore.
Quando la dichiarazione manca o è quella predefinita, il programma deduce l'armatura dalle note del file e la mostra nel dialogo d'importazione prima di procedere, così la si può correggere in anticipo invece di riscrivere le alterazioni dopo. I cambi d'armatura scritti nel file vengono conservati.

MusicXML con una parte per voce

Importando come coro un MusicXML scritto con una parte per voce, ognuna su un rigo solo — un quartetto d'archi, un corale in quattro pentagrammi —, il brano entra a righi separati, come nel file: ogni voce prende la chiave (anche il violino con l'8 sotto), il nome e lo strumento della sua parte. Chiavi, nomi e strumenti del brano aperto prima non restano.
Un file a tre parti entra come soprano, contralto e basso (voci 1, 2 e 4), con la scrittura a tre parti (vedi 4.10).
Un rigo che nel file dichiara più strumenti — «Violino e Oboe» — torna com'era: un rigo col primo strumento e, nel mixer, la striscia del secondo (vedi 11.11). I file compressi .mxl, il formato predefinito di MuseScore e Dorico, si aprono come gli altri.

13.2 Esportazione

Formato	Estensione	Note
Nativo	.htp	Completo, riapribile
MusicXML	.musicxml	MuseScore, Finale, Sibelius
MIDI formato 0	.mid	Tutte le voci su traccia unica
MIDI formato 1	.mid	Ogni voce su traccia separata
PDF	.pdf	Per stampa
PNG	.png	Screenshot

Esporta musica

La voce di menu File → Esporta musica (⇧⌘E) apre un unico dialogo con tutte le forme di esportazione: MIDI (il brano come si ascolta, per Logic e gli altri sequencer), MusicXML (con l'analisi visibile — numeri romani sopra e cifre reali sotto —, formato universale per MuseScore, Finale, Sibelius, Dorico…) e, nella sezione «Per non vedenti», le modalità Parlata e Token descritte qui sotto. Le esportazioni PDF e PNG restano nelle rispettive voci di menu.

Il file MIDI per un sequencer

Il file MIDI serve a continuare il lavoro in un sequencer — orchestrare in Logic, Cubase o Reaper, far suonare il brano a una libreria. Per questo porta il brano come lo si ascolta in Harmony Tutor, non soltanto le note scritte:

- L'andamento. Il tempo della barra, o il segno di metronomo della prima battuta se c'è, poi ogni segno di metronomo, i rall. e gli accel. Una corona diventa un rallentamento sulla nota coronata: dura quanto in riproduzione, e le battute restano al loro posto.
- Le battute. Il levare e le battute irregolari hanno la loro durata vera — un levare di un ottavo è una battuta di 1/8 —, così le stanghette del sequencer coincidono con quelle della partitura, insieme ai cambi di metro e d'armatura. Il sequencer conta le battute da 1: con un levare, ogni numero è più alto di uno.
- I ritornelli e le volte sono scritti per intero, perché nei sequencer i segni di ritornello sono solo disegno. Dopo un ritornello, quindi, i numeri di battuta del sequencer non corrispondono più a quelli della partitura.
- Le dinamiche. Ogni nota ha la velocity dei segni. Sulle parti di archi, fiati e cori la dinamica esce anche come controllo CC1, la rotella con cui gli strumenti orchestrali (quelli di Logic, Spitfire e molte librerie) cambiano intensità e timbro: così una forcella cresce anche su una nota tenuta. Sul pianoforte, l'organo, le chitarre e i synth la rotella fa altro — sul pianoforte di Logic muove l'intonazione —, e lì la dinamica resta nella velocity. Se la parte ha una mappa d'articolazione, decide la sua casella «Dinamica anche come CC1». La corsia Espressione esce come CC11.
- Le articolazioni. Lo staccato e lo staccatissimo accorciano la nota, l'accento e il marcato la rinforzano, come in riproduzione. Se la parte ha una mappa d'articolazione (11.14), escono anche i keyswitch.
- Le note legate di valore sono una nota sola, tenuta; segni d'ottava e swing sono compresi.

In Logic, trascinando il file in un progetto già aperto, compare la domanda se importare le informazioni di tempo: va risposto sì, altrimenti resta l'andamento del progetto.
Per portare la partitura in un programma di notazione (MuseScore, Sibelius, Dorico) il formato giusto è il MusicXML: il MIDI non contiene segni, e chi lo apre vede solo note e durate — uno staccato tornerebbe una croma seguita da una pausa.

Stampa, PDF e immagini

Stampa e PDF adattano la pagina al foglio: se un sistema è più largo o più alto di quanto ci stia, tutto viene rimpicciolito quanto basta perché ogni sistema entri intero. Su una partitura con molte parti la riduzione può essere notevole — è una questione di spazio sulla carta, non un difetto: quindici pentagrammi in un A4 non ci stanno più grandi di così.
L'esportazione in immagine produce più file numerati quando il brano è lungo, e taglia sempre fra un sistema e l'altro: nessun pentagramma resta spezzato a metà.
Il formato del foglio, verticale od orizzontale, si sceglie nelle impostazioni dell'impaginazione. Per una partitura con molte parti il verticale rende quasi sempre meglio, perché il vincolo è l'altezza.

Che cosa esce nel file: i tre interruttori e i righi

Dalla versione 1.6 l'esportazione segue ciò che si vede. I tre interruttori dell'analisi — numeri romani, sigle degli accordi, cifratura del basso — non governano più soltanto la pagina: decidono anche il contenuto dei file.
Quello che è spento non viene esportato.
Lo stesso vale per i righi.
Un rigo nascosto — il coro o una traccia d'accompagnamento — resta fuori dal file.
È il modo per esportare una traccia sola, o due su tre: si spegne quello che non serve e si esporta.

Se non resta acceso nessun rigo, l'esportazione li include tutti.
Un file valido e senza musica sarebbe il risultato peggiore, perché somiglia a un'esportazione riuscita.
I comandi stanno sulla barra degli strumenti e nel menu Vista, con le loro scorciatoie (§18.4).

Prima di salvare, il dialogo Esporta musica riepiloga per esteso che cosa sta per uscire — «Verrà esportato — Righi: Coro, Chitarra. Analisi: numeri romani, cifratura del basso.»
Il riepilogo è legato al pulsante Esporta, così uno screen reader lo legge insieme al pulsante.

Il MIDI fa eccezione per l'analisi: porta le note e non le etichette, quindi i tre interruttori non lo riguardano. La scelta dei righi invece vale anche per lui.

Le sigle degli accordi nei file

Le sigle escono come accordi veri, non come scritte: elemento <harmony> nel MusicXML e <Harmony> nel formato nativo di MuseScore. Chi apre il file le riconosce come accordi — si trasportano insieme alle note, si modificano, si ristampano secondo le convenzioni del programma che le legge.
Una sigla che l'applicazione non riesce a classificare non va perduta: esce comunque, con la sua grafia esatta. Meglio un accordo dichiarato «altro» ma scritto giusto che una sigla mancante.

Export accessibile dell'analisi (MuseScore / VoiceOver)

Harmony Tutor può esportare l'analisi armonica in una forma leggibile da uno screen reader (VoiceOver), pensata per studenti e musicisti non vedenti.

Dal menu **File** → **Esporta analisi…** (⌘⇧X) si apre un dialogo con tre modalità:
• MusicXML — formato universale (.musicxml): numeri romani sopra il rigo e cifre del basso figurato sotto. È il formato da usare per aprire il file in qualsiasi programma di notazione (MuseScore, Finale, Sibelius, Dorico).

• **Parlata** — formato **MuseScore** (.mscx): l'analisi è scritta **in italiano** (es. «settima di dominante») nel basso figurato, con carattere piccolo. Navigando le note del basso in MuseScore, VoiceOver legge la frase ad alta voce. Non richiede alcuna installazione: il file è autosufficiente.

• **Token (per dizionario VoiceOver)** — formato MuseScore (.mscx) con sigle compatte nel basso figurato: grado (V7, IV43) oppure sigla reale (Bb7, F#65). Richiede un dizionario di pronuncia di VoiceOver che traduca le sigle in italiano.

Nota sui formati. Le modalità **Parlata** e **Token** producono file **.mscx**, apribili solo da **MuseScore 4** — è lì che lo screen reader legge l'analisi navigando le note. Per un file apribile ovunque usare la modalità

Standard (MusicXML).

Uso tipico (non vedenti).
Esportare in **Parlata**, aprire il .mscx in MuseScore 4 con VoiceOver attivo e navigare le note del basso: per ogni accordo si sente il grado con l'eventuale rivolto.
Le sigle a parole. Nella modalità Parlata le sigle si sentono dette per esteso: Bb/D diventa «Si bemolle basso Re», Gm(add9)/A «Sol minore con nona aggiunta basso La». Il modo maggiore non si nomina, perché in una sigla è sottinteso: C si dice «Do», Cm «Do minore».

Sigla e funzione insieme.
Se sono accesi sia i numeri romani sia le sigle, il file dice tutt'e due, separate da una virgola: «Si bemolle basso Re, settima di dominante in primo rivolto». La sigla dice che accordo è, il numero romano che funzione ha — ed è il paragone che si fa studiando.
Brani strumentali. Un pezzo importato (una chitarra, un pianoforte, le parti di un corale) entra come traccia di accompagnamento, non nel coro. L'export accessibile lo segue: scrive le note di cui l'analisi parla, e se le parti analizzate insieme sono quattro le esporta tutte e quattro.
Chiavi trasposítrici. Il tenore dei corali si scrive in chiave di violino con l'8 sotto: importando ed esportando, il programma la riconosce e la dichiara, così la parte resta dove l'autore l'ha scritta.

Che cosa contiene il file (dialogo di importazione)

Prima di chiedere dove mettere le note, il dialogo elenca ciò che ha trovato nel file: nome di ogni parte, numero di note, uno o due righi e la chiave. L’opzione "righi separati" dice quanti righi verranno creati.

Lo strumento viene dedotto dal file — dal Program Change nei MIDI, dalla lista delle parti nei MusicXML — invece di assegnare il pianoforte a tutto. Le percussioni sono riconosciute dal canale 10 o dal nome della traccia e diventano una traccia di batteria, con il kit (orchestrale o rock) scelto in base ai pezzi che il file usa davvero. Accanto a ogni parte l’etichetta dice come verrà trattata, "percussioni" o "intonata": si tocca per correggerla. Le percussioni restano una traccia a sé anche scegliendo "grand staff unico", e con sole percussioni la destinazione SATB non è disponibile.

Il coro a righi separati e i raddoppi

Se il coro è scritto a righi separati, nel MusicXML ogni voce esce come parte a sé, col suo nome, la sua chiave e il suo strumento: chi apre il file ritrova la partitura com'è, non un grande rigo di pianoforte. Le dinamiche di una voce vanno solo nella sua parte, e l'analisi sotto la parte più grave. Sul grande rigo il coro esce come prima, un'unica parte su due righi.
Un rigo con strumenti aggiunti esce col nome composto («Violino e Oboe») e dichiara tutti gli strumenti; alcuni programmi, MuseScore fra questi, ne usano solo il primo per suonare. Nel MIDI ogni strumento aggiunto è una traccia a sé, sul suo canale.

13.3 Esportazione audio

Dal menù File, «Esporta audio», il brano diventa un file audio da ascoltare ovunque, da mandare a qualcuno o da portare in un programma di montaggio.
Senza strumenti plugin non è una registrazione. Il programma non ascolta sé stesso mentre suona: ricalcola il brano da capo, più in fretta del tempo reale. La differenza si sente, ed è il motivo per cui si fa così — il file non dipende da cosa stava facendo il computer in quel momento, e non può contenere né esitazioni né disturbi.
Esce quello che si sente premendo play: il mixer con i suoi volumi e panorami, le dinamiche scritte, le articolazioni, il riverbero. Una voce silenziata nel mixer esce silenziata, e se hai messo una voce in assolo esce solo quella. Il metronomo non esce mai.
I formati sono quattro. WAV a 24 bit è senza perdita e con margine per chi poi lavorerà il suono; WAV a 16 bit è la qualità di un CD e pesa un terzo in meno; MP3 a 320 è compresso ma in pratica indistinguibile, ed è quello da mandare per posta; MP3 a 192 è il più leggero. Per dare un'idea: un minuto di stereo pesa circa 17 MB in WAV 24 bit e circa 2,3 MB in MP3 320.
La spunta «Un file per ogni voce» cambia il risultato: invece di un file solo ne escono tanti quante sono le voci e le tracce che suonano, ognuna nel suo, con il suo riverbero. Sono tutti della stessa lunghezza, quindi importandoli insieme in un programma di montaggio si allineano da soli. Dove metterli lo si sceglie una volta sola: i file escono lì, col nome del brano seguito dal nome della parte.
Gli strumenti aggiunti a un rigo (vedi 11.11) escono in un file loro, per esempio «Oboe (Violino)», e il file del rigo contiene il rigo solo: così in un programma di montaggio i due si bilanciano separatamente.

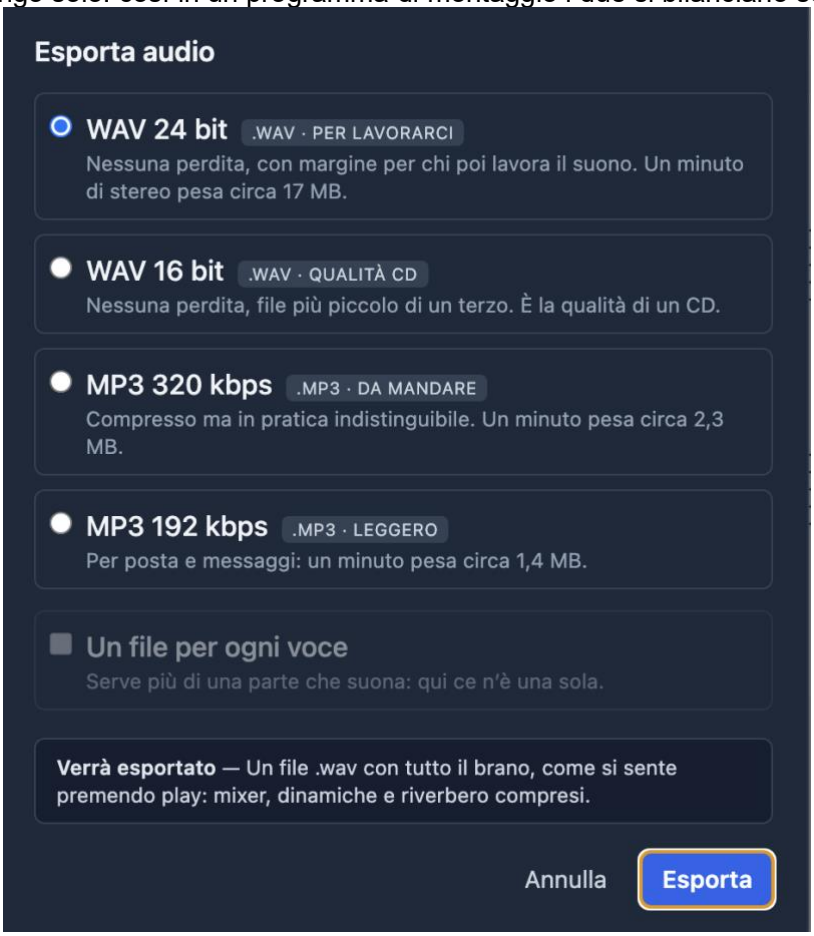


Figura — La finestra dell'esportazione audio: il formato, la spunta per le voci separate e il riepilogo di ciò che verrà scritto.

Con gli strumenti plugin: in tempo reale

Se il brano usa strumenti plugin (vedi 11.15) e l'uscita MIDI è «Strumenti virtuali», l'audio dei plugin non si può calcolare in anticipo: il brano viene suonato dalla prima battuta alla fine e registrato mentre suona, e l'esportazione dura quanto il brano. Si sente mentre si registra; il metronomo e il loop restano fuori.
Una finestra mostra il tempo trascorso e quello totale, con «Annulla», che non lascia un file a metà: fino alla fine non toccare niente. Il computer non va in stop finché non ha finito. Con i plugin esce solo il mix completo: la spunta «Un file per ogni voce» non vale, e un messaggio lo ricorda.
Se durante la registrazione il suono dei plugin si è interrotto, alla fine un messaggio dice quante volte: potresti sentire dei piccoli buchi. Chiudi le altre applicazioni e riprova.

14. Realizzatore corali automatico

Genera le quattro voci SATB da una progressione di numeri romani. Menu Corali → “Inserisci progressione”.

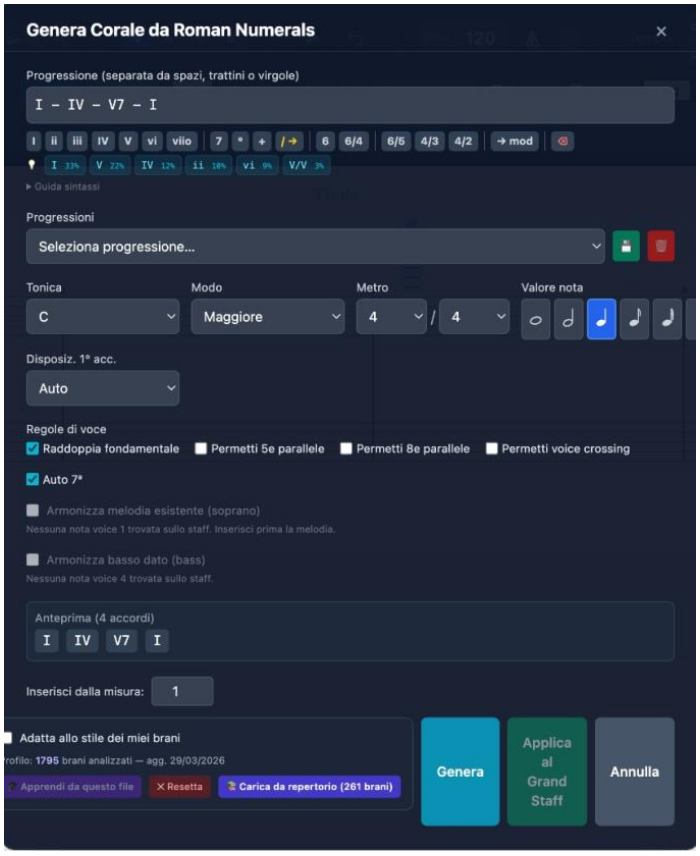


Figura 17 — Generatore corali

14.1 Interfaccia

- **Campo progressione:** inserire accordi separati da spazi o trattini.
- **Pulsanti rapidi:** I, ii, iii, IV, V, vi, vii°, 7, °, +, 6, 6/4, 6/5, 4/3, 4/2, →mod.
- **Suggerimenti corpus:** chip colorati con le progressioni più probabili.

14.2 Impostazioni

- **Tonica, Modo, Metro, Durata dell'armonia: configurazione della realizzazione.**
- **Regole di voce:** raddoppia fondamentale, permetti 5e/8e parallele, voice crossing, auto 7ª.
- **Vincoli: canto dato, basso dato oppure una voce interna (contralto o tenore) come vincolo fisso.**

14.3 Sintassi

Sintassi	Significato
I ii IV V vi	Gradi (maiusc.=Magg, minusc.=min)

Sintassi	Significato
I6 I6/4	Inversioni
V7 V6/5 V4/3 V4/2	Settima e inversioni
vii° iiø7	Diminuito / semidiminuito
V/V V7/IV	Dominanti secondarie
It6 Fr6 Ger6	Seste eccedenti
→G: →f#:	Modulazione
|	Stanghetta (nuova misura)

14.4 Corpus e apprendimento

Il realizzatore utilizza un sistema statistico che apprende dai brani inseriti e analizzati. Attraverso le statistiche bigram e trigram, il software impara i comportamenti orizzontali delle voci e le progressioni armoniche più frequenti, guidando le scelte di inversione, voice-leading e raddoppio.

- **Apprendi da questo file:** aggiunge l'esercizio corrente al corpus.
- **Carica da repertorio:** importa il profilo pre-calcolato dal corpus.
- **Resetta:** ripristina il profilo stilistico predefinito.

14.5 Come sceglie l'armonia

Il generatore non sceglie un accordo per volta. Guarda la frase intera e cerca il percorso migliore nel suo insieme: una successione può contenere un passaggio meno probabile e restare la scelta giusta, se quello che viene dopo lo giustifica. È il modo in cui si armonizza a mano, ed è la ragione per cui il risultato può cambiare anche in un punto lontano da dove si è modificata una nota.
Le probabilità vengono dal repertorio e non da una tabella scritta a mano: quanto è frequente ogni passaggio, quale armonia si trova sotto quale nota del canto, e come cambia la scelta secondo l'accordo che precede e quello che segue.
Il generatore sa anche in che punto della battuta sta scrivendo. Metà delle regole dell'armonia parlano di tempo forte e tempo debole: la settima, la quarta e sesta, i raddoppi e le cadenze si giudicano anche da lì.
Prima di scrivere, ogni soluzione passa dal correttore vero — lo stesso che segnala le violazioni sulla pagina, non una sua copia. Quello che il programma segnalerebbe come errore, il generatore non lo scrive.

14.6 Le frasi e le cadenze

Una corona segna la fine di una frase. Dove c'è, il generatore ci posa sopra una cadenza e la costruisce come si deve, con la dominante e l'accordo conclusivo in stato fondamentale. Senza corone il brano viene diviso in frasi di lunghezza plausibile, e le chiusure si giudicano anche da dove la frase sta nel brano: una frase interna non chiude come l'ultima.
La quarta e sesta non è un rivolto come gli altri: sono tre accordi diversi che si scrivono uguale. Il generatore scrive la cadenzale solo dove sta in piedi — sul tempo forte, con la dominante che la risolve su quello debole e non più lunga di lei — e non apre mai un brano con un 6/4.

14.7 Armonizzare da una voce data

La voce data può essere il canto, il basso oppure una voce interna, contralto o tenore. Nel pannello si spengono le voci che il generatore non deve scrivere: quelle restano com'è scritto sul rigo ed entrano nella scelta dell'armonia, invece di essere contraddette dall'accordo scelto per le altre.
Il basso resta il vincolo più determinante, perché oltre alla nota fissa anche il rivolto. Una voce interna vale quanto il canto: una nota sta in tre accordi diversi chiunque la canti.
Se l'armonia scelta non contiene una delle note date, il pannello lo dice invece di cancellarla in silenzio.

14.8 Durata dell'armonia, disposizioni, stadi

«Durata dell'armonia» stabilisce quanto dura ogni accordo, e vale sia per i gradi scritti a mano sia per l'armonizzazione di una melodia. La durata del singolo accordo si cambia anche con le icone delle figure, accanto al campo. Prima erano due comandi separati con due nomi diversi in due angoli del pannello — «Valore nota» e «Ritmo armonico» — che facevano la stessa cosa.

«Disposizione» fa scorrere le disposizioni possibili dello stesso accordo, e il pulsante dice a che punto è del giro. Selezionando prima alcune voci, il giro muove soltanto quelle.
I tre stadi del generatore — la scelta dei gradi dal repertorio, la condotta delle parti, il cammino migliore sulla frase — si possono spegnere uno per uno dal pannello: serve a vedere che cosa fa ciascuno, e a confrontare i risultati.

15. Modalità insegnante — Analysis Lock

Permette al docente di preparare esercizi bloccando il motore analitico e nascondendo selettivamente soluzioni o avvisi visivi. Il blocco è salvato nel file di progetto .htp: lo studente può aprire il file, vedere lo spartito e riprodurre l'audio, ma l'interfaccia occulta gli elementi scelti dal docente. Non è aggirabile senza password.

[SCREENSHOT DA INSERIRE]
Modale Analysis Lock — campo password e opzioni di mascheramento

Figura — Pannello Analysis Lock

15.1 Attivazione del blocco

1. Menu Aiuto → “Analysis Lock”.
2. Impostare una password docente.
3. Selezionare gli elementi da nascondere.
4. Cliccare “Applica blocco”.

15.2 Elementi mascherabili

Opzione	Effetto quando bloccato
Linee colorate ed errori	Nasconde le segnalazioni di voice-leading e disabilita il pannello violazioni.
Etichette numeri romani	Nasconde i numeri romani sotto il pentagramma.
Sigle accordo	Rimuove le sigle sopra il pentagramma.
Ornamenti riconosciuti	Nasconde i marker degli ornamenti (P, v, A, ecc.).
Letture alternative	Rimuove l'indicatore ≈.
Disabilita export e copia note	Blocca export (MIDI, MusicXML, PDF, PNG) e copia/incolla note.

15.3 Sblocco

Cliccare sull'icona del lucchetto e inserire la password docente. Per evitare aggiramenti accidentali, non è prevista alcuna scorciatoia da tastiera per questa funzione.

> ***Nota:*** *Non è previsto un meccanismo di recupero password. Conservarla in un luogo sicuro.*

16. Informazioni sull'applicazione

Menu Aiuto → “Informazioni su Harmony Tutor…” mostra: versione installata, copyright e URL del sito.

Il manuale in PDF viaggia dentro l'applicazione: menu Aiuto → «Manuale utente (PDF)…» lo apre nella lingua dell'interfaccia. Non va scaricato a parte, ed è sempre quello della versione installata. Nello stesso menu, «Scorciatoie…» apre l'elenco completo dei comandi da tastiera.

> ***Nota:*** *Su Windows è l'unico modo per verificare il numero di versione installata.*

17. Preferenze e impostazioni

Il pannello Preferenze è organizzato in sei tab. Le impostazioni sono salvate automaticamente.

17.1 Tab Editor

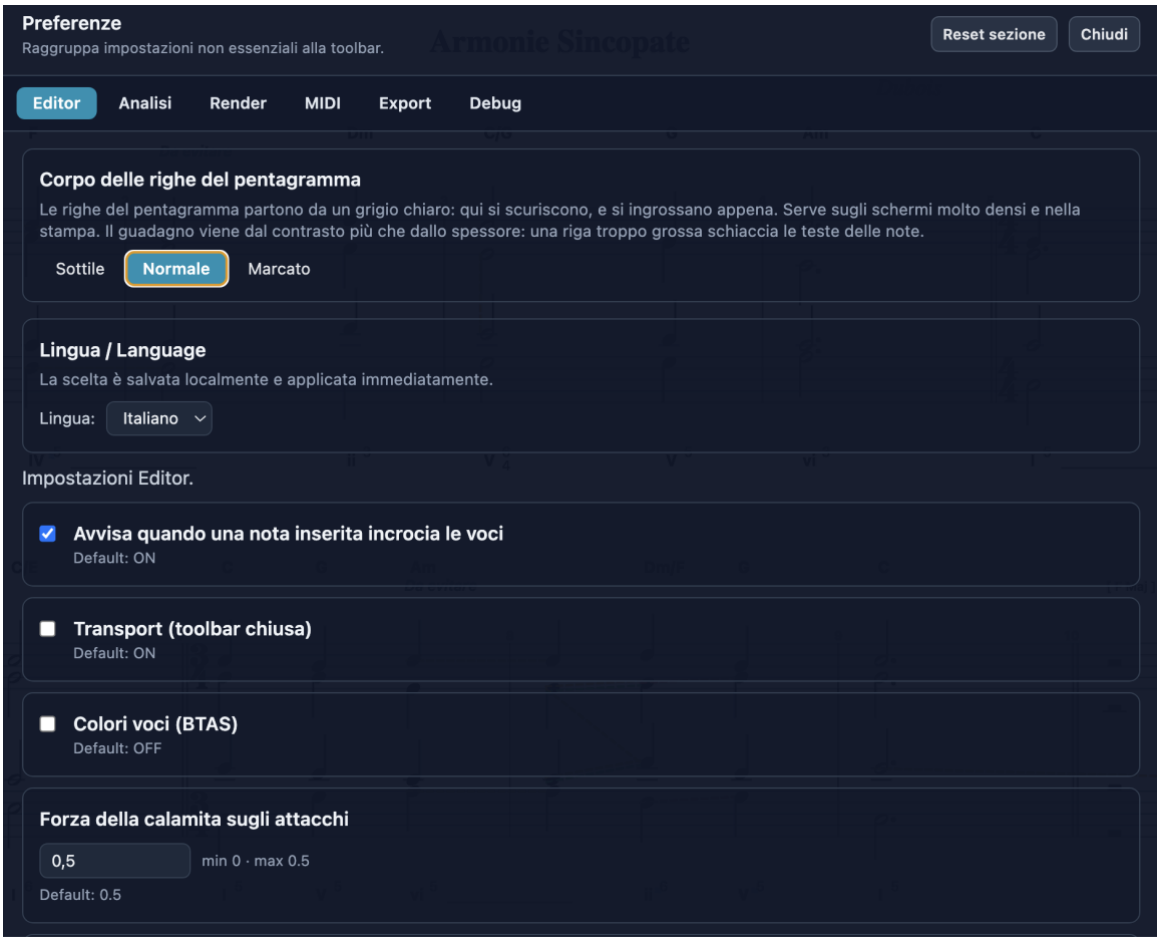


Figura 18 — Preferenze: tab Editor

- **Colori voci (BTAS):** colorazione distinta per voce.
- **Layout righi:** Grand Staff, SATB antiche, Treble-only, Parti strette, Parti late.
- **Nascondi toolbar / Numeri misure / Salvataggio automatico:** opzioni di interfaccia.
- **Seleziona solo voce corrente:** selezione rettangolare filtrata per voce.
- **Transport:** mantiene i controlli di trasporto visibili con la toolbar nascosta.

Forza della calamita sugli attacchi — quanto la nota che stai posando si lascia attirare dagli attacchi già scritti nella battuta (da 0 a 0,5 del valore di riferimento). A zero vale solo la griglia; alzandola diventa più facile impilare un accordo e più difficile staccarsene di poco.
Avvisa quando una nota inserita incrocia le voci — mostra l'avviso descritto in 4.12, con la possibilità di scambiare le due voci. Chi scrive contrappunto con incroci voluti lo spegne.
Spessore delle righe del pentagramma — le righe possono avere più corpo, per chi stampa o lavora su schermi molto densi.

17.2 Tab Analisi

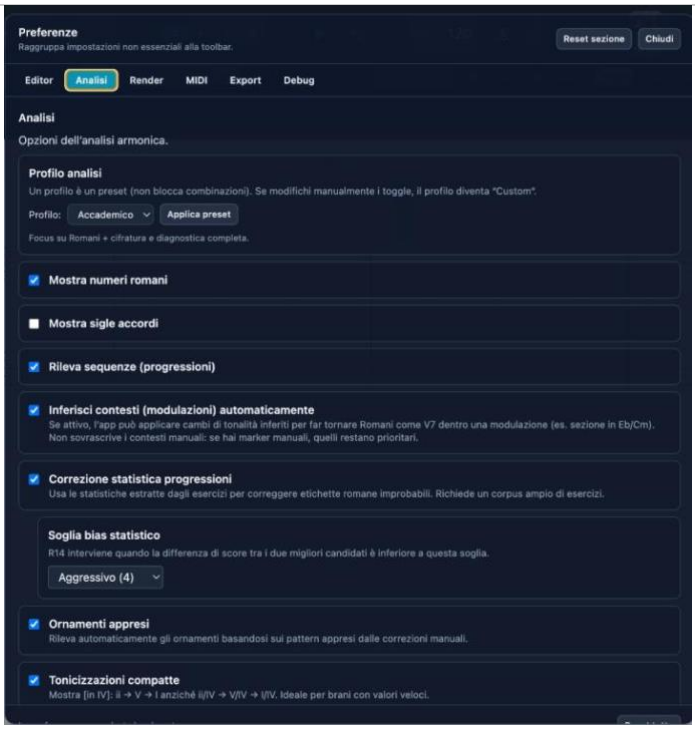


Figura 19 — Preferenze: tab Analisi

- **Profilo analisi:** preset Accademico (predefinito). Personalizzabile.
- **Mostra numeri romani / sigle accordi:** toggle di visualizzazione.
- **Rileva sequenze:** riconoscimento sequenze armoniche imitate.
- **Inferisci contesti:** modulazioni automatiche (i marker manuali restano prioritari).
- **Correzione statistica:** usa il corpus per correggere etichette improbabili.
- **Soglia bias statistico:** Prudente, Moderato, Aggressivo.
- **Ornamenti appresi:** usa pattern dalle correzioni manuali.
- **Tonicizzazioni compatte / Pattern cadenziali:** formato compatto e riconoscimento automatico cadenze.

Le impostazioni di questa scheda valgono per tutti i brani: aprire un brano non le cambia.

17.3 Tab Render / MIDI / Export / Debug

Render: impostazioni di rendering grafico. MIDI: dispositivi in ingresso/uscita. Export: opzioni formati (inclusi MIDI formato 0 e 1). Debug: diagnostica avanzata.

> ***Nota:*** *Il pulsante "Reset tutto" ripristina tutte le impostazioni. "Reset sezione" solo la tab corrente.*

17.4 I comandi di vista stanno nei menù

I comandi che si accendono e si spengono guardando lo spartito stanno nei menù, dove hanno una scorciatoia, e non fra le preferenze: una preferenza si configura una volta, questi sono comandi.
Nel menù Vista si trovano i numeri di misura, i colori delle voci, la barra degli strumenti (⌥T) e la barra comandi flottante, la personalizzazione della barra, il sottomenù Righi con il layout dei righi e il raggruppamento per famiglia d'orchestra, la numerazione della scuola romana e le sequenze fra gli strati d'analisi, e il titolo da includere nell'esportazione.
Nella scheda Analisi delle preferenze restano in vista le quattro impostazioni che si toccano davvero: profilo d'analisi, inferenza automatica dei contesti, riconoscimento dei pattern cadenzali e hint armonica dall'accompagnamento. Le altre stanno dietro l'interruttore «avanzate». I consigli personalizzati si possono scrivere per tutte le regole e le eccezioni.

18. Scorciatoie da tastiera

18.1 Globali

Scorciatoia	Azione
Cmd/Ctrl + N	Nuovo progetto
Cmd/Ctrl + O	Apri
Cmd/Ctrl + S	Salva
Cmd/Ctrl + Shift + S	Salva con nome
Cmd/Ctrl + I	Importa MIDI
Cmd/Ctrl + Shift + E	Esporta MIDI
Cmd/Ctrl + Z	Annulla
Cmd/Ctrl + Shift + Z	Ripeti
Cmd/Ctrl + P	Stampa

18.2 Editor

Scorciatoia	Azione
Spazio	Play / Stop (avvia la registrazione se armata, con count-in)
Invio	Torna all'inizio
O	Loop sulla selezione (di nuovo O lo spegne)
S	Partitura a pagina / a nastro
V	Cicla voce
1–7	Durata
Maiusc + 1–7	Aggiunge alla nota selezionata un valore legato
Maiusc + Opt/Alt + 1–7	Valore legato, spostando avanti le note che seguono
# / b / n	Diesis / Bemolle / Bequadro
.	Punto di valore
R	Pausa al cursore
Control + R	Pausa generale (tutte le parti)
Shift + R	Arma / disarma / ferma la registrazione (con traccia ACC visibile)
L	Legatura
K	Metronomo
T	Pannello modifiche misura
Option/Alt + F	Corona (Fermata)
Opt + H	Marca la/le nota/e come strutturale (entra nell'analisi)
Opt + Shift + H	Collassa la selezione (≥2 note, anche un arpeggio) in un unico accordo
Shift + Opt/Alt + R	Curva di tempo (rallentando/accelerando), anche su selezioni ACC e file caricati
Option/Alt + ↑/↓	Sposta nota su rigo violino/basso
Option M	Inserimento parti strette/late dalla playhead in poi
Alt + L	Cicla layout
Alt + H	Toggle etichette
Cmd/Ctrl + / –	Zoom della partitura, fermo sulla nota selezionata
Cmd/Ctrl + 0	Zoom al 100%
Backspace	Cancella selezione
↑/↓	±1 semitono
Alt + ↑/↓	±1 ottava

Scorciatoia	Azione
Shift + Cmd/Ctrl + C	Copia l'intera voce SATB selezionata (poi incolla su una traccia ACC)

> ***Nota:*** *Su layout di tastiera diversi, il tasto # può arrivare come à, e il tasto . può emettere > con Shift: l'app accetta entrambi.*

18.3 Marcatura ornamentale (Option/Alt + lettera)

Scorciatoia	Ornamento
Option+H	Strutturale
Option+P	Passaggio
Option+V	Volta
Option+A	Appoggiatura
Option+N	Anticipazione
Option+S	Sfuggita
Option+R	Ritardo
Option+O	Ornamentale
Option+C	Nota cambiata

18.4 Analisi mostrata e righi (menu Vista)

Scorciatoia	Azione
Cmd/Ctrl + Alt + R	Numeri romani
Cmd/Ctrl + Alt + S	Sigle degli accordi
Cmd/Ctrl + Alt + F	Cifratura del basso
Cmd/Ctrl + Alt + C	Coro (SATB): mostra o nascondi
Cmd/Ctrl + Alt + 3	Elenco delle violazioni

Le tracce d'accompagnamento si accendono e si spengono dal menu Vista → «Righi da mostrare ed esportare», ognuna col proprio nome. Questi comandi scelgono anche il contenuto dei file esportati (§13.2).

19. Trasformazioni melodiche

Harmony Tutor offre strumenti per studiare e comporre con le trasformazioni di un motivo melodico: **trasposizione** (T), **inversione** (I), **retrogrado** (R) e **retrogrado-inverso** (RI) — le simmetrie alla base dell'imitazione e dello sviluppo tematico. Le trasformazioni possono essere **tonali** (entro la tonalità) o **reali** (a intervalli esatti).

19.1 Rilevatore di motivi

Il rilevatore individua automaticamente nel brano le occorrenze di uno stesso motivo trasformato — trasposizioni, inversioni, retrogradi e retrogradi-inversi — sia **dentro la stessa voce** sia **tra voci diverse** (cross-voice), in forma tonale o reale.
Attivazione. L'interruttore «Motivi melodici». Quando è attivo, le note che fanno parte di una trasformazione riconosciuta vengono **colorate per tipo**, e un **bracket** segna il motivo-modello di riferimento.
Nota. Su tessiture molto fitte i riscontri possono risultare poco evidenti; per questo il rilevatore è disattivato per impostazione predefinita.

19.2 Strumenti di trasformazione

Permettono di **generare** una nuova frase trasformando una selezione di note:
- **Trasposizione** — sposta la selezione di un intervallo scelto (tonale o reale).
- **Inversione** — ribalta il profilo melodico attorno a un asse (per voce).
- **Retrogrado** — inverte l'ordine temporale delle note (basato sugli onset).

• **Retrogrado-inverso** — combina inversione e retrogrado.

Le trasformazioni **tonali** restano entro la tonalità; quelle **reali** mantengono gli intervalli esatti (un avviso segnala quando un'inversione reale esce dalla scala). Il risultato viene **inserito dopo** la selezione, con estensione automatica delle misure se necessario.

19.3 Vista e impaginazione

Dal menù Partitura ▸ Vista si sceglie fra la pagina, dove le righe vanno a capo, e il nastro continuo, che mette tutte le misure su un unico rigo scorrevole in orizzontale. L'impaginazione segue lo zoom: rimpicciolendo entrano più misure per riga invece di lasciare spazio vuoto a destra.

Il tasto S passa dalla pagina al nastro e ritorno, senza aprire il menù.

Nel nastro continuo la rotella del mouse fa scorrere la partitura in orizzontale (in giù per andare avanti), e Maiuscole + rotella in verticale; il trackpad funziona come sempre.

Scegliendo il nastro, nello stesso menù compaiono due modi di seguire l'ascolto: «Scorre la partitura», dove la linea di lettura resta ferma e la musica le scorre sotto, e «Si muove la linea (a pagine)», dove la partitura sta ferma e la linea la attraversa: arrivata al bordo, la vista salta avanti di una schermata, voltando pagina su una stanghetta. La scelta vale per il computer, non per il brano.

La spaziatura per contenuto, nello stesso menù, dà a ogni misura la larghezza che il suo contenuto richiede: una misura di crome occupa più spazio di una di semibrevi, invece di stiparle. Le etichette dell'analisi seguono l'impaginazione in tutti i casi.

A capo di sistema fissato a mano

Il numero di battute per riga è un tetto buono per cominciare, ma non sa dove finisce una frase. Con ⌥Invio la riga finisce sulla battuta dove sta il cursore; la stessa cosa si fa dal menù del tasto destro sulla nota («vai a capo dopo questa battuta»).

Su musica molto fitta la riga può chiudersi prima del numero impostato: se le note non ci starebbero senza accavallarsi, il programma manda a capo in anticipo. Il numero resta quindi un tetto, non un obbligo.

L'a capo deciso a mano comanda su tutto il resto: né il tetto di battute per riga né lo spazio disponibile possono spostarlo. Si vede — un segno ⏎ in fondo alla riga fissata — e ci si clicca sopra per toglierlo. Senza un segno, l'impaginazione diventerebbe un elenco di decisioni invisibili che non si sa più come disfare.

Battute per riga, vista e formato restano nel file

Le tre impostazioni dell'impaginazione — il tetto di battute per riga, la vista a schermo (a righe o a nastro continuo) e il formato della carta (A4 verticale od orizzontale, che riguarda stampa e PDF) — si salvano nel progetto e si ritrovano riaprendolo. Sono scelte sul BRANO, non sulla sessione di lavoro: un corale stretto e un pezzo per tastiera non si guardano nella stessa pagina.

I file salvati con le versioni precedenti non le contengono: si aprono con i valori di partenza, senza ereditare l'impaginazione del file aperto prima.

Tornare al 100%: doppio clic sul nulla

Lo zoom si azzera con un doppio clic su una parte vuota della pagina — dove non c'è niente di disegnato. Qualunque cosa sotto il puntatore (una nota, una legatura, un segno, un'etichetta, i righi, la chiave) lo blocca. Restano ⌘0 e il comando in barra.

Lo zoom tiene fermo il punto che guardi

Lo zoom col trackpad (il pizzico) o con Ctrl + rotella tiene ferma la musica che sta sotto il puntatore: si ingrandisce proprio il passo che si sta guardando, anche quando le righe si ridistribuiscono.

Da tastiera: Cmd + e Cmd − (Ctrl su Windows) ingrandiscono e rimpiccioliscono la partitura tenendo ferma la nota selezionata — senza selezione, il punto in cui si trova la riproduzione, altrimenti il centro della finestra; Cmd 0 torna al 100%. Gli stessi comandi stanno nel menù Vista.

20. Segni della partitura

I segni si posano dalla tavolozza dei segni, che si apre col pulsante *f* della toolbar. È una finestra flottante, si sposta dal titolo e resta aperta mentre si lavora.

20.1 Come si usa la tavolozza

I segni sono raccolti in tre gruppi a fisarmonica, divisi per che cosa il segno riguarda: Dinamiche (l'intensità), Articolazioni ed espressione (il modo di attaccare e collegare i suoni), Struttura (l'impianto della pagina). Si apre un gruppo per volta, e resta aperto mentre si trascina.
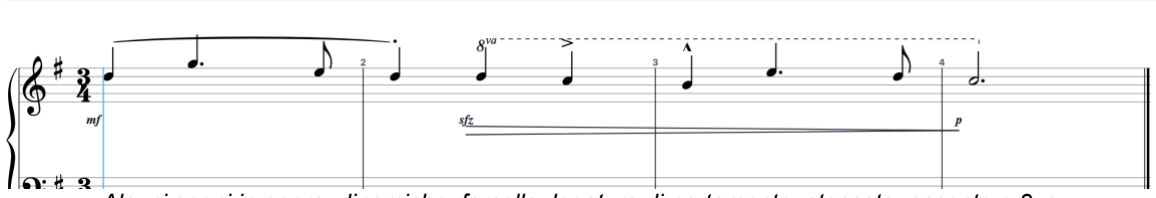


La tavolozza agganciata al lato sinistro: il campo di ricerca in cima, e più gruppi aperti insieme.

Trascinamento: si afferra il segno e lo si molla dove serve sulla partitura.
Oppure: si seleziona una nota e si clicca il segno. Una forcella posata così copre la nota scelta; selezionandone due, la prima e l'ultima, va dall'una all'altra. La legatura di portamento vuole due note.
Tasto destro su un segno per toglierlo, ovunque si trovi: sulla nota, sulla curva, sulla scritta.
La tavolozza è agganciata al lato sinistro e il suo corpo scorre: più gruppi possono restare aperti insieme, e un campo di ricerca in cima porta subito al segno che serve, senza aprire e chiudere sezioni a tentativi.
Dentro ci sono anche le durate, i pattern di accompagnamento e le trasformazioni melodiche; il gruppo «Note» raccoglie tutto ciò che riguarda la nota (alterazioni, punto, gruppi irregolari, articolazioni, segni d'ottava). Accanto all'armatura stanno il trasporto, il modo e la sensibile automatica; il metro si scrive coi suoi due numeri.

I segni si prendono e si posano: le forcelle si disegnano trascinandole sulla musica invece di scriverle come testo, e le alterazioni sono le icone vere, non caratteri di testo.
Oltre a trascinarli, i segni si posano con un clic solo: si sceglie il segno dalla tavolozza e lo si applica dove si trova la linea di lettura.

20.2 Dinamiche

Livelli da ppp a fff, accenti (sf, sfz, rf), fp e forcelle di crescendo e diminuendo. Non sono disegni: comandano il volume dell'esecuzione. Ogni segno appartiene al pentagramma su cui sta — un p sotto il rigo superiore riguarda soprano e contralto, non il basso — sia che lo si trascini, sia che lo si posi col clic su una nota. Per darlo a tutte le parti in un gesto solo si accende «a tutte le parti» nella tavolozza, e il segno compare sotto ogni rigo.



Alcuni segni in opera: dinamiche, forcella, legatura di portamento, staccato, accento e 8va.

Le forcelle si allungano trascinandone i capi. Su una nota tenuta di uno strumento ad arco, una forcella gonfia il suono dentro la nota; un pianoforte, una volta percosso il tasto, non può crescere.
Un segno di dinamica scritto dentro una forcella ne diventa l'arrivo: la forcella cresce (o cala) fino a quel segno, e da lì vale il segno.
Senza alcun segno vale la dinamica delle note così come sono arrivate (da un import MIDI o da una registrazione): appena si scrive un segno, comanda il segno. Fa eccezione la nota a cui la velocity è stata data a mano, nella corsia della velocity o nella channel strip: lì decide la nota (vedi 11.13).

20.3 Articolazioni

Staccato, staccatissimo, accento, marcato, tenuto. Si combinano fra loro — accento e staccato sulla stessa nota è scrittura corrente — e si posano sulla nota o sull'intero accordo.
Trascinandole su un accordo valgono per tutto l'accordo, perché il segno si disegna una volta sola sopra il gruppo e non potrebbe dire «solo il soprano».
Selezionando invece note precise e cliccando, valgono esattamente per quelle: è così che si mette lo staccato al solo soprano.
Si sentono: lo staccato accorcia la nota e la sua coda, l'accento rinforza il volume. Il tenuto è un segno scritto e non cambia il suono, perché la durata piena è già il comportamento normale.

20.4 Legature di portamento

Da non confondere con la legatura di valore (tasto L), che unisce due suoni uguali in un suono solo. La legatura di portamento collega note diverse ed è un segno d'espressione.
Si posa selezionando due note e cliccando il segno, oppure trascinandolo su una nota: in quel caso arriva alla successiva della stessa voce.
Si allunga e si accorcia trascinando i capi della curva, dove compare un punto d'aggancio al passaggio del mouse.
Se il passaggio va a capo, la curva si spezza al bordo del rigo e riprende sul sistema seguente.
Nel coro la curva sta dalla parte dei gambi — sopra per soprano e tenore, sotto per contralto e basso — così la legatura di una voce non finisce addosso all'altra.

20.5 Segni d'ottava (8va e 8vb)

Servono ai passaggi che avrebbero troppi tagli addizionali: si scrivono un'ottava più in basso (o più in alto) e il segno dice di suonarli spostati.
Le note non si spostano: si scrive dove va letto, e il segno cambia come suona.
Per ripulire un passaggio già scritto alto: si seleziona, si abbassa di un'ottava con ⇧+freccia giù, e poi si mette il segno.
Il segno vale per la voce in cui è scritto: un 8va sul soprano non alza il basso che suona nello stesso momento. Copre anche la nota sotto la fine della parentesi.

- Il segno vale anche per le note che vanno agli strumenti esterni e ai plugin. Su una traccia di accompagnamento vale solo per quella traccia.

20.6 Che cosa resta nei file

Tutti questi segni escono nel MusicXML e rientrano riaprendo il file: dinamiche, articolazioni, legature, ottave, cambi d'armatura, ritornelli, volte e doppie barre. Nel MIDI escono le dinamiche (come intensità delle note) e le ottave (come altezza suonata), che sono le sole cose che quel formato sa dire.

20.7 Spostare i segni sulla pagina

Un segno di metronomo che cade addosso a una sigla, o due scritte che si accavallano, si scansano trascinandoli: lo stesso gesto porta il segno in un altro punto del TEMPO e a un'altra ALTEZZA. La battuta la decide il punto in cui si molla, l'altezza lo spostamento verticale, e lo scostamento resta col segno anche nel file.
L'incisione non ha una regola per ogni incontro possibile fra segni: chi scrive sposta di quel tanto che basta.
Una scritta libera («dolce», «CVII») si corregge con un doppio clic sul testo, senza cancellarla e riscriverla.

20.8 Il pedale di risonanza

Sulle tracce di pianoforte si scrive il pedale di risonanza nella grafia tradizionale: «Ped.» dove si abbassa, «✱» dove si rilascia, sotto il rigo di basso della traccia. Ogni traccia ha il suo pedale; sui righi singoli e sulla batteria il pedale non c'è.

35. Si scrive selezionando le note e premendo «Ped» nella sezione Arpeggiatore della tavolozza: il segno copre l'arco delle note selezionate, pause comprese. Ripremendo, il segno se ne va.
36. Si sposta trascinandone i capi: il «Ped.» sposta l'abbassamento, il «✱» il rilascio. Il tasto destro sul segno lo toglie.
37. Con l'interruttore «col pedale» acceso, le figure d'accompagnamento scrivono da sole il loro pedale: a ogni cambio d'armonia, ✱ e subito Ped.

Il pedale comanda il suono, come sul pianoforte: tiene alzati gli smorzatori, quindi SOTTO IL PEDALE UNA PAUSA NON FERMA IL SUONO — le note già suonate continuano a risuonare fino al ✱. Una pausa sotto «Ped.» dice che la mano si solleva, non che il suono si spegne. Per avere silenzio su una pausa, il ✱ va messo prima della pausa o sulla pausa.
Nei file il pedale resta: il MIDI esportato porta il controllo del pedale (CC64), che un sequencer mostra e lascia modificare; il MusicXML porta i segni «Ped.» e «✱». I brani scritti con le versioni precedenti, in cui il pedale allungava le singole note, suonano come prima.

20.9 Prima e seconda volta

Le volte sono i finali diversi di un ritornello: la prima volta si suona al primo giro e torna indietro, la seconda prende il suo posto al giro dopo. Si mettono dalla tavolozza, gruppo «Battute», col pulsante «Volta»:

38. con un clic, la volta va sulla misura dove si trova il cursore;
39. trascinandola, va sulla misura su cui la si lascia;
40. con delle note selezionate copre tutte le loro misure: è il modo di fare una volta di due o più misure.

La prima che metti porta «1.»; quella subito dopo diventa «2.», e così via. Una volta che torna indietro ha bisogno della barra di ritornello alla sua fine: se manca, il programma la aggiunge e lo dice. Rimettendo la volta sulle stesse misure la si toglie.
Il numero si cambia con un **doppio clic** sopra di esso: «1.–3.» vuol dire che quella parentesi si suona tre volte, prima di passare alla «4.». Invio conferma, Esc annulla.
Sulla pagina la parentesi sta sopra il rigo più alto: la prima volta è chiusa a destra, l'ultima resta aperta. Se una volta va a capo, prosegue nella riga successiva.
Nell'analisi, fra la fine della prima volta e l'inizio della seconda la condotta delle parti si interrompe, come a una doppia barra: le due misure stanno vicine sulla carta ma non si suonano mai di seguito, e quinte o ottave fra l'una e l'altra non vengono segnalate. La tonalità invece prosegue.
Le volte escono nel MusicXML insieme ai ritornelli e rientrano riaprendo il file.

21. Domande frequenti

Qual è la differenza tra la versione gratuita e Harmony Tutor?

La versione gratuita include tutte le funzionalità per 10 giorni. Al termine del periodo di prova, le funzionalità avanzate (analisi armonica, realizzatore corali, export) vengono disabilitate. L'acquisto della licenza Pro sblocca tutto senza limiti di tempo.

Posso installare il software su un nuovo computer?

Sì. Ogni licenza prevede 2 attivazioni. Se cambi computer, puoi disattivare la licenza dal vecchio dispositivo e riattivarla sul nuovo.

L'analisi mostra un accordo sbagliato. Cosa posso fare?

Posiziona il playhead nel punto desiderato, premi T e inserisci l'override nel pannello. Accordi incompleti o tonicizzazioni possono generare ambiguità.

Che cos'è CAD-DEC?

La cadenza d'inganno: V risolve su vi/VI/♭VI invece che su I. È segnalata come marker verde nel pannello.

Cosa significa V⁶⁄₄ al posto di I⁶⁄₄?

Nella progressione cadenzale, il I⁶⁄₄ viene rietichettato funzionalmente come V⁶⁄₄. L'override è disponibile dal pannello T.

Come inserisco un rallentando?

Seleziona l'intervallo di note → Shift+Option/Alt+R → imposta BPM iniziale e finale.

Come funziona la Corona?

Seleziona la nota → Option/Alt+F. La durata è raddoppiata in playback (default 2×). Ripeti per rimuoverla.

Come aggiungo una traccia ACC?

Pannello tracce → “+ Nuova” → scegli il tipo, poi assegna nome e strumento MIDI.

La registrazione REC funziona con le tracce ACC?

Sì. Seleziona la traccia ACC di destinazione, arma con Shift+R e avvia con Spazio.

Posso importare file da MuseScore, Finale o Sibelius?

Sì, tramite il formato MusicXML. Esporta da quei software e in Harmony Tutor scegli File → Importa MusicXML. È supportata anche l'importazione MIDI.

Qual è la differenza tra MIDI formato 0 e formato 1?

Formato 0: tutte le voci su una traccia unica. Formato 1: ogni voce su traccia separata (consigliato per l'editing in DAW).

Crediti e licenze di terze parti

Campioni batteria (kit Rock): Salamander Drumkit — Alexander Holm, licenza CC BY-SA 3.0 (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0). Campioni ricompressi e ridotti.

Campioni di pianoforte: Salamander Grand Piano V3 — Alexander Holm, licenza CC BY 3.0 (creativecommons.org/licenses/by/3.0). Campioni ricompressi e ridotti.

Harmony Tutor — Il correttore intelligente di armonia tonale e scrittura a più voci
Contatto: harmonytutorpro@gmail.com | © 2026 — Tutti i diritti riservati